آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

جزوه کامل درس

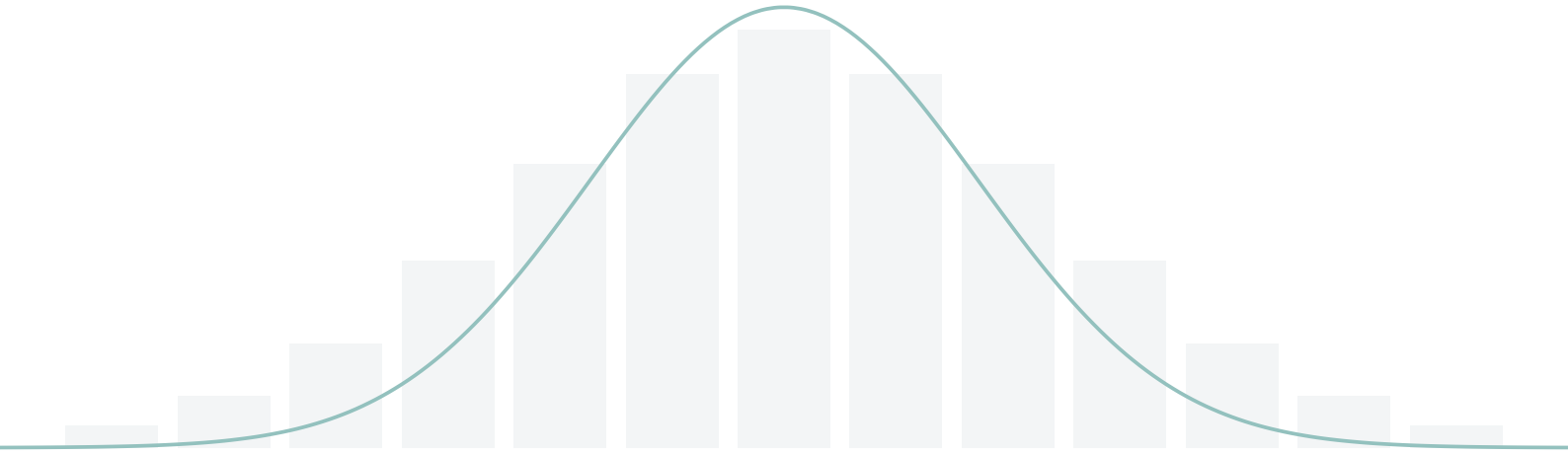
ماژول‌های ۱ تا ۱۶

Complete Lecture Notes - Modules 1-16

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب

طرح درس ۸
۱. اهداف کلی درس ۸
۲. جایگاه درس در برنامه درسی ۸
۳. رویکرد آموزشی ۸
۴. سرفصل تفصیلی و توزیع زمانی (۱۶ هفته) ۸
۵. روش ارزشیابی ۹

ماژول ۱ احتمال ۱۱
۱.۱ مقدمه: چرا احتمال در مهندسی؟ ۱۴
۱.۲ آزمایش‌های تصادفی ۱۵
۱.۳ فضاهای نمونه ۱۶
۱.۴ رویدادها ۱۷
۱.۵ اصول موضوعه احتمال ۱۸
۱.۶ قواعد احتمال ۱۹
۱.۷ احتمال شرطی ۲۰
۱.۸ استقلال ۲۲
۱.۹ قضیه بیز ۲۴
۱.۱۰ قضیه احتمال کل ۲۶
۱.۱۱ خلاصه: تمایزهای کلیدی ۲۷
۱.۱۲ مسایل تمرینی ۲۸
۱.۱۳ نکات کلیدی ۳۱

ماژول ۲ یک متغیر تصادفی و توابع آن ۳۲
۲.۱ مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی؟ ۳۵
۲.۲ تعریف متغیر تصادفی ۳۶
۲.۳ متغیرهای تصادفی گسسته ۳۷
۲.۴ متغیرهای تصادفی پیوسته ۳۸
۲.۵ تابع جرم احتمال (PMF) ۳۹
۲.۶ تابع چگالی احتمال (PDF) ۴۱
۲.۷ تابع توزیع تجمعی (CDF) ۴۳
۲.۸ تمایز کلیدی: جرم در برابر چگالی در برابر تجمعی ۴۵
۲.۹ تبدیل‌های متغیرهای تصادفی ۴۷
۲.۱۰ مسایل تمرینی ۴۹
۲.۱۱ نکات کلیدی ۵۲

ماژول ۳ توزیع‌های مهم احتمال ۵۳
۳.۱ مقدمه: انتخاب توزیع مناسب ۵۶
۳.۲ توزیع برنولی ۵۷
۳.۳ توزیع دوجمله‌ای ۵۹
۳.۴ توزیع هندسی ۶۱
۳.۵ توزیع دوجمله‌ای منفی ۶۳
۳.۶ توزیع پواسون ۶۵
۳.۷ توزیع یکنواخت (پیوسته) ۶۷
۳.۸ توزیع نمایی ۶۹
۳.۹ توزیع گاوسی (نرمال) ۷۱
۳.۱۰ توزیع گاما ۷۳
۳.۱۱ توزیع رایلی ۷۵
۳.۱۲ توزیع کای‌دو ۷۷
۳.۱۳ راهنمای انتخاب توزیع ۷۹
۳.۱۴ جدول خلاصه ۸۱
۳.۱۵ مسایل تمرینی ۸۲

ماژول ۴ امید ریاضی و گشتاورها ۸۴
۴.۱ مقدمه: چرا آماره‌های خلاصه؟ ۸۷
۴.۲ مقدار امید ریاضی (میانگین) ۸۸
۴.۳ مقدار امید ریاضی یک تابع: $E[g(X)]$ ۸۹
۴.۴ واریانس ۹۰
۴.۵ انحراف معیار ۹۱
۴.۶ ویژگی‌های امید ریاضی ۹۲
۴.۷ ویژگی‌های واریانس ۹۳
۴.۸ گشتاورهای مراتب بالاتر ۹۴
۴.۹ تابع مولد گشتاور (MGF) ۹۶
۴.۱۰ کاربردهای مهندسی گشتاورها ۹۸
۴.۱۱ مسایل تمرینی ۹۹
۴.۱۲ نکات کلیدی ۱۰۲

ماژول ۵ توابع مهم متغیر تصادفی ۱۰۳
۵.۱ مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی را تبدیل کنیم؟ ۱۰۶
۵.۲ تبدیل‌های خطی: $Y = \mathrm{aX} + b$ ۱۰۷
۵.۳ تبدیل‌های یکنوای عمومی ۱۰۸
۵.۴ تبدیل‌های غیرخطی: حالت غیریکنوا ۱۰۹
۵.۵ روش ژاکوبی ۱۱۰

۵.۶ کاربرد مهندسی: رایلی از گاوسی ۱۱۱
۵.۷ مسایل تمرینی ۱۱۲

ماژول ۶ دو متغیر تصادفی ۱۱۳
۶.۱ مقدمه: چرا توزیع‌های مشترک را مطالعه کنیم؟ ۱۱۶
۶.۲ PMF مشترک (حالت گسسته) ۱۱۷
۶.۳ PDF مشترک (حالت پیوسته) ۱۱۸
۶.۴ CDF مشترک ۱۱۹
۶.۵ توزیع‌های حاشیه‌ای ۱۲۰
۶.۶ توزیع‌های شرطی ۱۲۱
۶.۷ استقلال دو متغیر تصادفی ۱۲۲
۶.۸ امید ریاضی شرطی ۱۲۳
۶.۹ مسایل تمرینی ۱۲۴

ماژول ۷ توابع دو متغیر تصادفی ۱۲۵
۷.۱ مقدمه ۱۲۸
۷.۲ جمع دو متغیر تصادفی: $Z = X + Y$ ۱۲۹
۷.۳ تفاضل: $Z = X - Y$ ۱۳۰
۷.۴ حاصل‌ضرب: $Z = XY$ ۱۳۱
۷.۵ نسبت: $Z = \frac{X}{Y}$ ۱۳۲
۷.۶ بیشینه: $Z = \max(X, Y)$ ۱۳۳
۷.۷ کمینه: $Z = \min(X, Y)$ ۱۳۴
۷.۸ تبدیل دوبعدی عمومی (روش ژاکوبی) ۱۳۵
۷.۹ مسایل تمرینی ۱۳۶

ماژول ۸ امید ریاضی و واریانس شرطی ۱۳۷
۸.۱ مقدمه ۱۴۰
۸.۲ امید ریاضی شرطی $E[X \mid Y = y]$ ۱۴۱
۸.۳ واریانس شرطی $\mathrm{Var}(X \mid Y = y)$ ۱۴۲
۸.۴ قانون امید ریاضی کل (خاصیت برج) ۱۴۳
۸.۵ قانون واریانس کل ۱۴۵
۸.۶ مسایل تمرینی ۱۴۶

ماژول ۹ کوواریانس و همبستگی ۱۴۷
۹.۱ مقدمه: اندازه‌گیری روابط خطی ۱۵۰
۹.۲ کوواریانس ۱۵۱
۹.۳ ضریب همبستگی ۱۵۲
۹.۴ همبستگی متقابل ۱۵۳

۹.۵ استقلال در برابر ناهمبستگی ۱۵۴
۹.۶ ماتریس همبستگی ۱۵۵
۹.۷ واریانس ترکیب‌های خطی ۱۵۶
۹.۸ مسایل تمرینی ۱۵۷

ماژول ۱۰ چند متغیر تصادفی ۱۵۸
۱۰.۱ مقدمه: از ۲ به N متغیر ۱۶۱
۱۰.۲ توزیع‌های مشترک برای N متغیر تصادفی ۱۶۲
۱۰.۳ بردارهای تصادفی ۱۶۳
۱۰.۴ بردار میانگین ۱۶۴
۱۰.۵ ماتریس کوواریانس ۱۶۵
۱۰.۶ توزیع گاوسی چندمتغیره ۱۶۶
۱۰.۷ تبدیل‌های خطی بردارهای تصادفی ۱۶۷
۱۰.۸ مسایل تمرینی ۱۶۸

ماژول ۱۱ قضیه حد مرکزی ۱۶۹
۱۱.۱ مقدمه: چرا گاوسی همه‌جا هست؟ ۱۷۲
۱۱.۲ قانون اعداد بزرگ (LLN) ۱۷۳
۱۱.۳ قضیه حد مرکزی (CLT) ۱۷۴
۱۱.۴ نرخ همگرایی ۱۷۵
۱۱.۵ نمایش بصری ۱۷۶
۱۱.۶ اهمیت مهندسی ۱۷۷
۱۱.۷ تقریب‌زنی با استفاده از CLT ۱۷۸
۱۱.۸ مسایل تمرینی ۱۷۹

ماژول ۱۲ مقدمه‌ای بر آمار ۱۸۰
۱۲.۱ مقدمه: از احتمال به آمار ۱۸۳
۱۲.۲ جامعه در برابر نمونه ۱۸۴
۱۲.۳ پارامتر در برابر آماره ۱۸۵
۱۲.۴ نمونه تصادفی ۱۸۶
۱۲.۵ توزیع‌های نمونه‌گیری ۱۸۷
۱۲.۶ میانگین نمونه $\bar{X}$ ۱۸۸
۱۲.۷ واریانس نمونه S^2 ۱۸۹
۱۲.۸ انحراف معیار نمونه ۱۹۰
۱۲.۹ ارتباط با CLT ۱۹۱
۱۲.۱۰ مسایل تمرینی ۱۹۲

ماژول ۱۳ برآورد پارامتر ۱۹۳

۱۳.۱ مقدمه ۱۹۶
۱۳.۲ برآوردگر در برابر برآورد ۱۹۷
۱۳.۳ ویژگی‌های برآوردگرها ۱۹۸
۱۳.۴ روش گشتاورها (MoM) ۱۹۹
۱۳.۵ برآورد بیشینه درست‌نمایی (MLE) ۲۰۰
۱۳.۶ مثال‌های مهندسی ۲۰۲
۱۳.۷ مقایسه برآوردگرها ۲۰۳
۱۳.۸ مسایل تمرینی ۲۰۴

ماژول ۱۴ بازه‌های اطمینان ۲۰۵
۱۴.۱ مقدمه: چرا برآورد نقطه‌ای کافی نیست ۲۰۸
۱۴.۲ تفسیر درست بازه‌های اطمینان ۲۰۹
۱۴.۳ بازه اطمینان برای میانگین — واریانس معلوم (بازه Z) ۲۱۰
۱۴.۴ بازه اطمینان برای میانگین — واریانس نامعلوم (بازه t) ۲۱۱
۱۴.۵ بازه اطمینان برای واریانس ۲۱۲
۱۴.۶ بازه اطمینان برای نسبت‌ها ۲۱۳
۱۴.۷ عوامل مؤثر بر پهنای بازه اطمینان ۲۱۴
۱۴.۸ تعیین اندازه نمونه ۲۱۵
۱۴.۹ مسایل تمرینی ۲۱۶

ماژول ۱۵ آزمون فرض ۲۱۷
۱۵.۱ مقدمه: تصمیم‌گیری از داده ۲۲۰
۱۵.۲ چارچوب ۲۲۱
۱۵.۳ انواع خطا ۲۲۲
۱۵.۴ سطح معناداری α ۲۲۳
۱۵.۵ توان یک آزمون ۲۲۴
۱۵.۶ مقدار p ۲۲۵
۱۵.۷ آزمون‌های یک‌طرفه در برابر دوطرفه ۲۲۶
۱۵.۸ آزمون‌های میانگین ۲۲۷
۱۵.۹ آزمون واریانس (آزمون کای‌دو) ۲۲۸
۱۵.۱۰ رویه گام‌به‌گام آزمون فرض ۲۲۹
۱۵.۱۱ مثال‌های مهندسی ۲۳۰
۱۵.۱۲ مسایل تمرینی ۲۳۱

ماژول ۱۶ کاربردهای آماری مهندسی ۲۳۲
۱۶.۱ مخابرات ۲۳۵
۱۶.۲ پردازش سیگنال ۲۳۷

۱۶.۳ الکترونیک ۲۳۸
۱۶.۴ سیستم‌های قدرت ۲۳۹
۱۶.۵ سیستم‌های کنترل ۲۴۰
۱۶.۶ ارتباط با یادگیری ماشین / هوش مصنوعی ۲۴۱
۱۶.۷ نقاط یکپارچه‌سازی کلیدی ۲۴۲

۱. اهداف کلی درس

پس از گذراندن این درس، دانشجو قادر خواهد بود:

۱. مدل‌سازی عدم قطعیت در سیستم‌های مهندسی با استفاده از فضای نمونه، پیشامد و اصول موضوعه احتمال.
۲. محاسبه احتمال شرطی، استقلال و به‌کارگیری قضیه بیز در مسایل تشخیص، ارتباطات و قابلیت اطمینان.
۳. تحلیل متغیرهای تصادفی (یک‌متغیره و چندمتغیره) و توابع آن‌ها، امید ریاضی، گشتاورها، کوواریانس و همبستگی.
۴. استفاده از قضیه حد مرکزی برای تقریب توزیع‌ها و تحلیل نمونه‌های بزرگ.
۵. استنباط آماری شامل برآورد پارامتر، فاصله اطمینان و آزمون فرض.
۶. اعتبارسنجی محاسبات نظری با تحلیل داده و مثال‌های عددی.
۷. تفکر آماری برای تصمیم‌گیری مهندسی under uncertainty (تفاوت احتمال و آمار، جامعه و نمونه، پارامتر و آماره).

۲. جایگاه درس در برنامه درسی

این درس پل بین **ریاضیات پایه** و **دروس تخصصی مهندسی** (ارتباطات، کنترل، پردازش سیگنال، یادگیری ماشین، قابلیت اطمینان) است.

- **نیمه اول (ماژول‌های ۱–۱۱):** احتمال — از مدل به پیش‌بینی.
- **نیمه دوم (ماژول‌های ۱۲–۱۶):** آمار — از داده به مدل.

۳. رویکرد آموزشی

- **تلفیق نظریه و شبیه‌سازی:** هر مفهوم با مثال‌های مهندسی و تحلیل نظری همراه است.
- **تأکید بر مثال‌های مهندسی:** کانال مخابراتی، رادار، قابلیت اطمینان، تشخیص عیب، شبکه.
- **یادگیری فعال:** حل مسایل، پروژه شبیه‌سازی، تحلیل داده‌های واقعی.

۴. سرفصل تفصیلی و توزیع زمانی (۱۶ هفته)

هفته	ماژول	موضوعات اصلی	فعالیت عملی
۱	Module 1	آزمایش تصادفی، فضای نمونه، پیشامد، اصول موضوعه احتمال	شبیه‌سازی سکه، تأیید قواعد جمع
۲	Module 1	احتمال شرطی، استقلال، قضیه بیز، قضیه احتمال کل	شبیه‌سازی کانال BSC، تشخیص عیب با بیز

هفته	ماژول	موضوعات اصلی	فعالیت عملی
۳	Module 2	متغیر تصادفی یک‌متغیره، CDF، PMF ،PDF	ترسیم $\frac{\text{CDF}}{\text{PDF}}$ تجربی و نظری
۴	Module 3	توزیع‌های مهم (برنولی، دوجمله‌ای، پواسون، نمایی، نرمال، یکنواخت)	تولید داده تصادفی، برازش توزیع
۵	Module 4	امید ریاضی، گشتاورها، واریانس، نامساوی‌ها	تخمین گشتاورها با مونت‌کارلو
۶	Module 5	توابع متغیر تصادفی (تبدیل‌ها، توزیع مجموع، min/max)	تبدیل متغیر و مقایسه هیستوگرام
۷	Module 6	دو متغیر تصادفی: توزیع توأم، حاشیه‌ای، شرطی	شبیه‌سازی توأم، بررسی استقلال
۸	Module 7	توابع دو متغیر تصادفی (جمع، ضرب، نسبت)	محاسبه توزیع مجموع دو RV
۹	Module 8	امید ریاضی شرطی، پیش‌بینی، خطای MMSE	رگرسیون خطی ساده با مونت‌کارلو
۱۰	Module 9	کوواریانس، همبستگی، ضریب همبستگی	محاسبه ماتریس کوواریانس نمونه‌ای
۱۱	Module 10	بردارهای تصادفی، توزیع نرمال چندمتغیره	تولید داده چندمتغیره نرمال
۱۲	Module 11	قضیه حد مرکزی (CLT)، تقریب نرمال	نمایش همگرایی میانگین نمونه
۱۳	Module 12	مقدمه آمار: جامعه/نمونه، پارامتر/آماره، توزیع نمونه‌ای $\bar{X}$ و S^2	شبیه‌سازی توزیع نمونه‌ای، اثر n
۱۴	Module 13	برآورد پارامتر: MLE، روش گشتاورها، ویژگی‌های برآوردگر	برآورد پارامتر توزیع نمایی/نرمال
۱۵	Module 14	فاصله اطمینان برای میانگین، واریانس، نسبت	ساخت CI با شبیه‌سازی، بررسی پوشش
۱۶	Module 15	آزمون فرض: خطای نوع $\frac{I}{II}$، توان، آزمون t، χ^2	آزمون فرض با داده شبیه‌سازی‌شده

۵. روش ارزشیابی

- تمرین هفتگی
- آزمون میان‌ترم

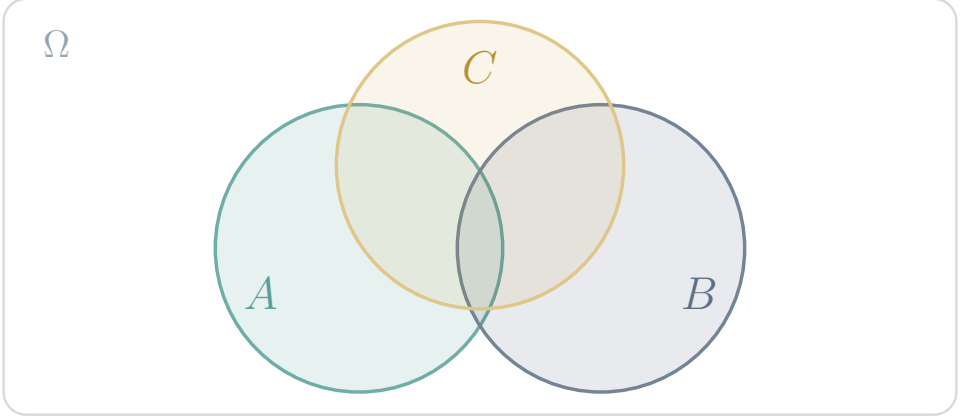
- آزمون پایان‌ترم

ماژول ۱

احتمال

Probability

1



فهرست مطالب این ماژول

۱.۱ مقدمه: چرا احتمال در مهندسی؟ ۱۴
۱.۲ آزمایش‌های تصادفی ۱۵
۱.۳ فضاهای نمونه ۱۶
۱.۴ رویدادها ۱۷
۱.۵ اصول موضوعه احتمال ۱۸
۱.۶ قواعد احتمال ۱۹
۱.۷ احتمال شرطی ۲۰
۱.۸ استقلال ۲۲
۱.۹ قضیه بیز ۲۴
۱.۱۰ قضیه احتمال کل ۲۶
۱.۱۱ خلاصه: تمایزهای کلیدی ۲۷
۱.۱۲ مسایل تمرینی ۲۸
۱.۱۳ نکات کلیدی ۳۱

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. آزمایش‌های تصادفی را تعریف کنند و فضای نمونه را برای سناریوهای مهندسی شناسایی کنند
۲. عملیات مجموعه‌ای را برای تعریف رویدادهای پیچیده به کار ببرند
۳. از اصول موضوعه احتمال برای استخراج قواعد احتمال استفاده کنند
۴. احتمال‌های شرطی را محاسبه کنند
۵. استقلال آماری را تعیین کنند
۶. قضیه بیز را در مسایل استنباط مهندسی به کار ببرند
۷. از قضیه احتمال کل برای تحلیل چندمسیری استفاده کنند

۱.۱ مقدمه: چرا احتمال در مهندسی؟

■ واقعیت مهندسی

هیچ سیستم مهندسی در یک دنیای کاملاً قطعی عمل نمی‌کند. موارد زیر را در نظر بگیرید:

- یک سیستم ارتباط دیجیتال بیت‌ها را ارسال می‌کند، اما **نویز** برخی بیت‌ها را به‌صورت تصادفی خراب می‌کند
- یک خط تولید مقاومت‌ها را تولید می‌کند، اما مقادیر آن‌ها حول مقدار نامی **تغییر می‌کنند**
- یک حسگر دما را اندازه‌گیری می‌کند، اما هر قرایت دارای **خطای تصادفی** است
- یک سیگنال بی‌سیم به گیرنده می‌رسد، اما **محوشدگی** باعث تضعیف تصادفی می‌شود

نظریه احتمال چارچوب ریاضی لازم برای مدل‌سازی، تحلیل و طراحی سیستم‌هایی را فراهم می‌کند که تحت عدم‌قطعیت کار می‌کنند.

■ پرسش مهندسی

> «اگر ۱۰۰۰ بیت را روی یک کانال نویزی ارسال کنم، انتظار دارم چند خطا رخ دهد؟ آیا می‌توانم کمتر از ۵ خطا را تضمین کنم؟»

برای پاسخ به این پرسش، به موارد زیر نیاز داریم:

۱. مدلی از پدیده تصادفی (خطاهای بیت)
۲. ابزارهای ریاضی برای محاسبه احتمال‌ها
۳. روش‌هایی برای اتخاذ تصمیم‌های مهندسی بر اساس این احتمال‌ها

۱.۲ آزمایش‌های تصادفی

تعریف

یک **آزمایش تصادفی** روشی است که:

۱. بتوان آن را تحت شرایط یکسان تکرار کرد
۲. مجموعه‌ای کاملاً تعریف‌شده از خروجی‌های ممکن داشته باشد
۳. خروجی آن پیش از انجام آزمایش با قطعیت قابل پیش‌بینی نباشد

■ مثال‌های مهندسی

آزمایش	زمینه	منبع عدم‌قطعیت
ارسال یک بیت روی یک کانال نویزی	ارتباطات	نویز حرارتی
اندازه‌گیری مقدار یک مقاومت	الکترونیک	تغییرات ساخت
شمارش بسته‌های واردشده در ۱ ثانیه	شبکه	تصادفی‌بودن ترافیک
اندازه‌گیری توان سیگنال دریافتی	ارتباطات بی‌سیم	محوشدگی، تداخل
آزمون یک قطعه تا خرابی	قابلیت اطمینان	نقص مواد، فرسایش
نمونه‌برداری از ولتاژ خروجی ADC	پردازش سیگنال	کوانتیزه‌سازی + نویز

■ تمایز کلیدی

قطعی	تصادفی
خروجی یک گیت منطقی با ورودی‌های معلوم	خروجی یک گیت منطقی با ورودی‌های نویزی
مقاومت محاسبه‌شده از روی کد رنگی	مقاومت واقعی اندازه‌گیری‌شده
تلفات مسیر در فضای آزاد در فاصله معلوم	توان دریافتی واقعی همراه با محوشدگی

۱.۳ فضاهای نمونه

تعریف

فضای نمونه S (یا Ω) مجموعه تمام خروجی‌های ممکن یک آزمایش تصادفی است.

■ انواع فضاهای نمونه

گسسته (شمارا):

- ارسال یک بیت: $S = \{0, 1\}$ (دریافت صحیح یا دریافت همراه با خطا)
- تعداد خطاها در یک بسته n بیتی: $S = \{0, 1, 2, \ldots, n\}$
- تعداد ورودها به یک سرور: $S = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

پیوسته (ناشمارا):

- ولتاژ اندازه‌گیری‌شده: $S = \mathbb{R}$ (یا یک بازه عملی مانند $V[0, 5]$)
- زمان تا خرابی قطعه: $S = [0, \infty)$
- فاز سیگنال دریافتی: $S = [0, 2\pi)$

مثال مهندسی: سیستم ارتباطی

یک فرستنده یک بیت (۰ یا ۱) را روی یک کانال نویزی ارسال می‌کند. گیرنده تصمیم‌گیری می‌کند.

فضای نمونه برای زوج‌های (ارسالی، دریافتی):

$$S = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$$

	دریافت ۰	دریافت ۱
ارسال ۰	$(0,0)$ درست	$(0,1)$ خطا
ارسال ۱	$(1,0)$ خطا	$(1,1)$ درست

۱.۴ رویدادها

تعریف

یک **رویداد** زیرمجموعه‌ای از فضای نمونه است. رویداد **رخ می‌دهد** اگر خروجی آزمایش به آن زیرمجموعه تعلق داشته باشد.

■ انواع رویدادها

- **رویداد ساده**: دقیقاً شامل یک خروجی است. $E = \{(0, 1)\}$
- **رویداد مرکب**: شامل چندین خروجی است. $E = \{(0, 1), (1, 0)\}$ (هر خطایی)
- **رویداد قطعی**: کل فضای نمونه S (همیشه رخ می‌دهد)
- **رویداد ناممکن**: مجموعه تهی $\emptyset$ (هرگز رخ نمی‌دهد)

■ عملیات مجموعه‌ای روی رویدادها

عملیات	نمادگذاری	معنا	تفسیر مهندسی
اجتماع	$A \cup B$	A یا B (یا هر دو) رخ می‌دهد	هر یک از حالت‌های خرابی A یا B موجب فعال‌شدن هشدار می‌شود
اشتراک	$A \cap B$	A و B هر دو رخ می‌دهند	هر دو حسگر سیگنال را تشخیص می‌دهند
متمم	A^c or $\bar{A}$	A رخ نمی‌دهد	قطعه خراب نمی‌شود
تفاضل	$A - B = A \cap B^c$	A رخ می‌دهد ولی B رخ نمی‌دهد	حسگر A فعال می‌شود ولی حسگر B فعال نمی‌شود
ناسازگار متقابل	$A \cap B = \emptyset$	A و B نمی‌توانند هر دو رخ دهند	قطعه نمی‌تواند هم سالم و هم خراب باشد

مثال مهندسی: عیوب ساخت

بازرسی یک برد مدار سه نوع عیب را بررسی می‌کند:

- A = عیب پل لحیم
- B = قطعه مفقود
- C = مقدار نادرست قطعه

رویدادها:

- $A \cup B \cup C$ = «برد دست‌کم یک عیب دارد»
- $A \cap B$ = «برد هم عیب پل لحیم و هم یک قطعه مفقود دارد»
- $(A \cup B \cup C)^c$ = «برد بدون عیب است»

۱.۵ اصول موضوعه احتمال

■ اصول موضوعه کلموگروف

برای یک فضای نمونه S که رویدادهایی روی آن تعریف شده‌اند، تابع احتمال P شرایط زیر را برآورده می‌کند:

اصل موضوعه ۱ (نامنفی‌بودن):

$$P(A) \geq 0 \quad \text{for any event } A$$

اصل موضوعه ۲ (نرمال‌سازی):

$$P(S) = 1$$

اصل موضوعه ۳ (جمع‌پذیری شمارا):
برای رویدادهای ناسازگار متقابل A_1، A_2، A_3، ...:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \cdots$$

■ ویژگی‌های استخراج‌شده از اصول موضوعه

ویژگی ۱: قاعده متمم

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

اثبات: $S = A \cup A^c$ و $A \cap A^c = \emptyset$، بنابراین $P(S) = P(A) + P(A^c) = 1$.

معنای مهندسی: $P(\text{عملکرد قطعه}) = 1 - P(\text{خرابی قطعه})$

ویژگی ۲: رویداد ناممکن

$$P(\emptyset) = 0$$

ویژگی ۳: یکنوایی
اگر $A \subseteq B$، آنگاه $P(A) \leq P(B)$

ویژگی ۴: کران

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

ویژگی ۵: شمول و عدم‌شمول (دو رویداد)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

معنای مهندسی: هنگام محاسبه احتمال «خرابی A یا خرابی B»، باید هم‌پوشانی‌ای را که در آن هر دو به‌طور هم‌زمان خراب می‌شوند، کم کنیم.

۱.۶ قواعد احتمال

■ قاعده جمع

برای هر دو رویداد:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

برای رویدادهای ناسازگار متقابل ($A \cap B = \emptyset$):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

■ قاعده متمم

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

این قاعده اغلب ساده‌ترین روش برای محاسبه احتمال‌هاست:

P(صفر خطا در ۱۰۰ بیت) $= 1 - P$(دست‌کم یک خطا در ۱۰۰ بیت)

■ شمول و عدم‌شمول (سه رویداد)

$$P(A\cup B\cup C) = P(A)+P(B)+P(C)-P(A\cap B)-P(A\cap C)-P(B\cap C)+P(A\cap B\cap C)$$

مثال مهندسی: افزونگی شبکه

یک مرکز داده دارای سه پیوند شبکه مستقل است. هر پیوند با احتمال ۰.۰۵ خراب می‌شود.

- A = خرابی پیوند ۱، B = خرابی پیوند ۲، C = خرابی پیوند ۳
- P(دست‌کم یکی خراب می‌شود) $= P(A \cup B \cup C)$
- با استفاده از شمول و عدم‌شمول:

$$P(A \cup B \cup C) = 3(0.05) - 3(0.05)^2 + (0.05)^3 = 0.15 - 0.0075 + 0.000125 = 0.142625$$

به‌صورت جایگزین: P(دست‌کم یکی خراب می‌شود) $= 1 - P$(هیچ‌کدام خراب نمی‌شوند) $= 1 - (0.95)^3 =$ 0.142625 ✔

۱.۷ احتمال شرطی

تعریف

احتمال شرطی رویداد A با توجه به اینکه رویداد B رخ داده است:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

■ تفسیر

احتمال شرطی دانش ما را **به‌روزرسانی** می‌کند. هنگامی که می‌دانیم B رخ داده است، فضای نمونه مؤثر از S به B کاهش می‌یابد و می‌پرسیم: «درون B، احتمال A چقدر است؟»

■ تمایز کلیدی

مفهوم	نمادگذاری	معنا
احتمال A	$P(A)$	احتمال A بدون اطلاعات اضافی
احتمال شرطی	$P(A \mid B)$	احتمال A **با توجه به اینکه** B رخ داده است
احتمال مشترک	$P(A \cap B)$	احتمال اینکه **هر دو** A و B رخ دهند

این کمیت‌ها با یکدیگر مرتبط‌اند: $P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B) = P(B \mid A) \cdot P(A)$

مثال مهندسی: نظریه آشکارسازی

یک سامانه راداری هواپیماها را آشکار می‌کند:

- H_1 = هواپیما وجود دارد (هدف)
- H_0 = هواپیما وجود ندارد (بدون هدف)
- D = آشکارساز می‌گوید «هدف وجود دارد»

احتمال‌های شرطی مهم:

- $P(D \mid H_1)$ = **احتمال آشکارسازی** (حساسیت)
- $P(D \mid H_0)$ = **احتمال هشدار کاذب**
- $P(D^c \mid H_1)$ = **احتمال عدم‌آشکارسازی** $= 1 - P(D \mid H_1)$

فرض کنید: $P(H_1) = 0.01$، $P(D \mid H_1) = 0.95$، $P(D \mid H_0) = 0.02$

$P($هدف واقعاً وجود دارد $\mid$ آشکارساز وجود هدف را اعلام می‌کند$)$ چقدر است؟

این مسیله به **قضیه بیز** نیاز دارد (بخش ۱.۹).

مثال مهندسی: کانال ارتباطی

یک کانال متقارن دودویی دارای احتمال وارونگی $p = 0.01$ است:

- $P(\text{دریافت } ۱ \mid \text{ارسال } ۰) = p = 0.01$
- $P(\text{دریافت } ۰ \mid \text{ارسال } ۱) = p = 0.01$
- $P(\text{دریافت } ۰ \mid \text{ارسال } ۰) = 1 - p = 0.99$
- $P(\text{دریافت } ۱ \mid \text{ارسال } ۱) = 1 - p = 0.99$

اگر بیت‌ها با احتمال مساوی ۰ یا ۱ باشند:

- $P(\text{ارسال } ۰ \cap \text{دریافت } ۱) = P(\text{ارسال } ۰) \cdot P(\text{دریافت } ۱ \mid \text{ارسال } ۰) = 0.01 \times 0.5 = 0.005$
- $P(\text{خطا}) = P(\text{ارسال } ۰ \cap \text{دریافت } ۱) + P(\text{ارسال } ۱ \cap \text{دریافت } ۰) = 0.005 + 0.005 = 0.01$

■ ویژگی‌های احتمال شرطی

احتمال شرطی خود یک معیار احتمال معتبر است:

۱. $P(A \mid B) \geq 0$
۲. $P(S \mid B) = 1$
۳. $P(A_1 \cup A_2 \mid B) = P(A_1 \mid B) + P(A_2 \mid B)$ اگر $A_1 \cap A_2 = \emptyset$

■ قاعده ضرب (قاعده زنجیره‌ای)

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

برای سه رویداد:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B)$$

۱.۸ استقلال

تعریف

رویدادهای A و B از نظر **آماری مستقل** هستند اگر:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

به‌طور معادل: $P(A \mid B) = P(A)$ — دانستن اینکه B رخ داده است، هیچ اطلاعاتی درباره A نمی‌دهد.

■ اهمیت مهندسی

استقلال به این معناست که **یک رویداد هیچ اطلاعاتی درباره رویداد دیگر فراهم نمی‌کند**. این یک فرض مدل‌سازی است که اغلب به کار می‌بریم:

- نمونه‌های نویز در زمان‌های مختلف مستقل هستند
- خطاهای بیت در شکاف‌های زمانی مختلف مستقل هستند (کانال بدون حافظه)
- خرابی قطعات در زیرسامانه‌های مختلف مستقل است

■ استقلال زوجی در برابر استقلال متقابل

برای سه رویداد A، B، C:

استقلال زوجی (هر سه زوج):

- $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
- $P(A \cap C) = P(A)P(C)$
- $P(B \cap C) = P(B)P(C)$

استقلال متقابل (تمام ترکیب‌ها):

- تمام شرایط استقلال زوجی بالا، و
- $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$

⚠ استقلال زوجی، استقلال متقابل را نتیجه نمی‌دهد!

مثال مهندسی: خرابی مستقل قطعات

یک سیستم دارای سه ماژول مستقل است که احتمال خرابی هر یک ۰.۱ است.

$P(\text{هر سه خراب شوند}) = P(A)P(B)P(C) = (0.1)^3 = 0.001$

$P(\text{سیستم کار می‌کند}) = P(\text{دست‌کم یکی کار می‌کند}) = 1 - P(\text{همه خراب شوند}) = 1 - 0.001 = 0.999$

این محاسبه فقط به این دلیل معتبر است که خرابی‌ها مستقل هستند.

■ آزمون استقلال

برای بررسی استقلال از روی داده‌ها:

۱. $P(A)$، $P(B)$ و $P(A \cap B)$ را به‌صورت تجربی محاسبه کنید
۲. بررسی کنید که آیا $P(A \cap B) \approx P(A) \cdot P(B)$ است

اگر تقریباً برابر نباشند، رویدادها **وابسته** هستند.

■ برداشت نادرست رایج

✘ «رویدادهای ناسازگار متقابل مستقل هستند»

این گزاره **نادرست** است. اگر $A \cap B = \emptyset$ و $P(A) > 0$، $P(B) > 0$، آنگاه:

- $P(A \cap B) = 0$
- $P(A)P(B) > 0$
- بنابراین $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$

رویدادهای ناسازگار متقابل در واقع **به‌شدت وابسته** هستند — اگر یکی رخ دهد، دیگری نمی‌تواند رخ دهد.

۱.۹ قضیه بیز

■ استخراج

از تعریف احتمال شرطی:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

■ بیان کامل

اگر B_1، B_2، ...، B_n فضای نمونه را افراز کنند (ناسازگار متقابل و جامع باشند):

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A|B_j) \cdot P(B_j)}$$

■ اصطلاحات

اصطلاح	نام	معنای مهندسی
$P(B_i)$	احتمال پیشین	آنچه پیش از مشاهده داده‌ها باور داشتیم
$P(A \mid B_i)$	درست‌نمایی	با توجه به هر فرضیه، مشاهده با چه احتمالی رخ می‌دهد
$P(B_i \mid A)$	احتمال پسین	باور به‌روزشده پس از مشاهده داده‌ها
$P(A)$	شواهد	احتمال کل مشاهده

مثال مهندسی: تشخیص خطا

یک برد مدار می‌تواند در یکی از سه زیرسامانه دارای خطا باشد:

- B_1 = خطای منبع تغذیه، $P(B_1) = 0.3$
- B_2 = خطای پردازنده، $P(B_2) = 0.5$
- B_3 = خطای حافظه، $P(B_3) = 0.2$

یک آزمون تشخیصی علامت A (گرم‌شدن بیش از حد) را ایجاد می‌کند:

- $P(A \mid B_1) = 0.8$ (خطاهای منبع تغذیه معمولاً باعث گرم‌شدن بیش از حد می‌شوند)
- $P(A \mid B_2) = 0.3$ (خطاهای پردازنده گاهی باعث گرم‌شدن بیش از حد می‌شوند)
- $P(A \mid B_3) = 0.1$ (خطاهای حافظه به‌ندرت باعث گرم‌شدن بیش از حد می‌شوند)

پرسش: با توجه به مشاهده گرم‌شدن بیش از حد، محتمل‌ترین خطا کدام است؟

راه‌حل:

$$P(A) = P(A \mid B_1)P(B_1) + P(A \mid B_2)P(B_2) + P(A \mid B_3)P(B_3)$$
$$= (0.8)(0.3) + (0.3)(0.5) + (0.1)(0.2)$$
$$= 0.24 + 0.15 + 0.02 = 0.41$$

$P(B_1 \mid A) = \frac{(0.8)(0.3)}{0.41} = 0.585$ (محتمل‌ترین!)

$$P(B_2 \mid A) = \frac{(0.3)(0.5)}{0.41} = 0.366$$

$$P(B_3 \mid A) = \frac{(0.1)(0.2)}{0.41} = 0.049$$

تصمیم مهندسی: ابتدا منبع تغذیه را بررسی کنید.

مثال مهندسی: آشکارسازی با بیز

به مثال رادار از بخش ۱.۷ بازمی‌گردیم:

- $P(H_1) = 0.01,\ P(D \mid H_1) = 0.95,\ P(D \mid H_0) = 0.02$

$P(D) = P(D \mid H_1)P(H_1) + P(D \mid H_0)P(H_0) = (0.95)(0.01) + (0.02)(0.99) = 0.0095 + 0.0198 = 0.0293$

$$P(H_1 \mid D) = \frac{(0.95)(0.01)}{0.0293} = 0.324$$

تفسیر: حتی با یک آشکارساز خوب (۹۵٪ آشکارسازی، ۲٪ هشدار کاذب)، هنگامی که اهداف نادر هستند (۱٪)، بیشتر آشکارسازی‌ها هشدار کاذب‌اند! فقط ۳۲.۴٪ از هشدارها با اهداف واقعی مطابقت دارند.

درس مهندسی: طراحی سیستم باید **احتمال‌های پیشین** را در نظر بگیرد، نه فقط عملکرد آشکارساز را.

۱.۱۰ قضیه احتمال کل

■ بیان

اگر B_1، B_2، ...، B_n یک **افراز** از S تشکیل دهند (ناسازگار متقابل و جامع):

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

■ تفسیر

برای یافتن احتمال کل رویداد A، آن را به تمام «مسیرهای» ممکن منتهی به A از طریق افراز تجزیه کنید.

مثال مهندسی: ارتباط چندمسیری

یک بسته می‌تواند از طریق سه مسیر مختلف مسیریابی شود:

- مسیر ۱: در ۵۰٪ مواقع انتخاب می‌شود، احتمال خطا ۰.۰۱
- مسیر ۲: در ۳۰٪ مواقع انتخاب می‌شود، احتمال خطا ۰.۰۵
- مسیر ۳: در ۲۰٪ مواقع انتخاب می‌شود، احتمال خطا ۰.۱۰

$$\begin{aligned} P(\text{خطای بسته}) &= P(\text{error} \mid \text{path 1})P(\text{path 1}) + P(\text{error} \mid \text{path 2})P(\text{path 2}) + P(\text{error} \mid \text{path 3})P(\text{path 3}) \\ &= (0.01)(0.50) + (0.05)(0.30) + (0.10)(0.20) \\ &= 0.005 + 0.015 + 0.020 = 0.040 \end{aligned}$$

نرخ خطای کلی: ۴٪

مثال مهندسی: تولید با تأمین‌کنندگان متعدد

یک شرکت خازن‌ها را از دو تأمین‌کننده تهیه می‌کند:

- تأمین‌کننده A: 60% خازن‌ها را تأمین می‌کند، نرخ عیب ۲٪
- تأمین‌کننده B: 40% خازن‌ها را تأمین می‌کند، نرخ عیب ۵٪

$$\begin{aligned} P(\text{معیوب}) &= P(\text{معیوب} \mid A)P(A) + P(\text{معیوب} \mid B)P(B) \\ &= (0.02)(0.60) + (0.05)(0.40) \\ &= 0.012 + 0.020 = 0.032 \end{aligned}$$

اگر یک خازن معیوب پیدا شود، کدام تأمین‌کننده احتمالاً آن را تولید کرده است؟

$$P(A \mid \text{معیوب}) = \frac{(0.02)(0.60)}{0.032} = 0.375$$

$$P(B \mid \text{معیوب}) = \frac{(0.05)(0.40)}{0.032} = 0.625$$

با وجود تأمین تعداد کمتری از واحدها، احتمال اینکه تأمین‌کننده B مسیول یک عیب مشخص باشد بیشتر است.

۱.۱۱ خلاصه: تمایزهای کلیدی

مفهوم	تعریف	معنای مهندسی
رویداد	زیرمجموعه‌ای از فضای نمونه	یک خروجی مشخص یا مجموعه‌ای از خروجی‌ها که مورد توجه ما هستند
احتمال	$P(A)$ = معیار احتمال وقوع	فراوانی نسبی بلندمدت وقوع
احتمال شرطی	$P(A \mid B)$ = احتمال به‌روزشده با توجه به B	اینکه دانستن یک رویداد چگونه احتمال رویداد دیگر را تغییر می‌دهد
استقلال	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	دانستن یک رویداد هیچ اطلاعاتی درباره دیگری نمی‌دهد

۱.۱۲ مسایل تمرینی

مسیله ۱: قابلیت اطمینان قطعات

یک سیستم دارای دو پردازنده مستقل است. پردازنده ۱ با احتمال ۰.۰۲ و پردازنده ۲ با احتمال ۰.۰۳ خراب می‌شود. سیستم فقط در صورتی از کار می‌افتد که هر دو پردازنده خراب شوند.

(الف) احتمال خرابی سیستم چقدر است؟

(ب) احتمال اینکه دست‌کم یکی از پردازنده‌ها خراب شود چقدر است؟

(ج) با توجه به اینکه سیستم همچنان در حال کار است، احتمال اینکه پردازنده ۱ خراب شده باشد چقدر است؟

راه‌حل:

(الف) $P(\text{خرابی سیستم}) = P(\text{هر دو خراب شوند}) = (0.02)(0.03) = 0.0006$

(ب) $P(\text{دست‌کم یکی خراب شود}) = 1 - P(\text{هیچ‌کدام خراب نشوند}) = 1 - (0.98)(0.97) = 1 - 0.9506 = 0.0494$

(ج) سیستم در حال کار = (هر دو خراب شوند)NOT = دست‌کم یکی کار می‌کند.

$$P(P1 \text{ failed} \mid \text{system works}) = \frac{P(P1 \text{ failed} \cap P2 \text{ works})}{P(\text{system works})}$$
$$= \frac{(0.02)(0.97)}{1 - 0.0006} = \frac{0.0194}{0.9994} \approx 0.0194$$

مسیله ۲: آشکارسازی حسگر

یک سیستم آشکارسازی آتش دارای مقادیر زیر است: $P(\text{fire}) = 0.001$، $P(\text{alarm} \mid \text{fire}) = 0.98$، $P(\text{alarm} \mid \text{no fire}) = 0.01$.

(الف) $P(\text{alarm})$ چقدر است؟

(ب) اگر هشدار به صدا درآید، $P(\text{fire} \mid \text{alarm})$ چقدر است؟

(ج) نتیجه را تفسیر کنید.

راه‌حل:

(الف)
$$P(\text{alarm}) = P(\text{alarm} \mid \text{fire})P(\text{fire}) + P(\text{alarm} \mid \text{no fire})P(\text{no fire})$$
$$= (0.98)(0.001) + (0.01)(0.999) = 0.000980 + 0.009990 = 0.010970$$

(ب)
$$P(\text{fire} \mid \text{alarm}) = \frac{P(\text{alarm} \mid \text{fire})P(\text{fire})}{P(\text{alarm})}$$
$$= \frac{(0.98)(0.001)}{0.01097} = 0.0894$$

(ج) فقط حدود ۹٪ از هشدارها مربوط به آتش‌سوزی واقعی هستند! این همان مغالطه نرخ پایه است. حتی با وجود یک آشکارساز عالی، رویدادهای نادر هشدارهای کاذب زیادی ایجاد می‌کنند.

مسیله ۳: خطای ارتباطی

یک بسته ۸ بیتی ارسال می‌شود. هر بیت دارای احتمال خطای مستقل ۰.۰۵ است.

(الف) P(عدم وجود خطا در بسته) چقدر است؟

(ب) P(دقیقاً یک خطا) چقدر است؟

(ج) P(دست‌کم یک خطا) چقدر است؟

راه‌حل:

(الف) $P(\text{عدم وجود خطا}) = (0.95)^8 = 0.6634$

(ب) $P(\text{دقیقاً یک خطا}) = C(8,\,1)(0.05)^1(0.95)^7 = 8 \times 0.05 \times 0.6983 = 0.2793$

(ج) $P(\text{دست‌کم یک خطا}) = 1 - P(\text{عدم وجود خطا}) = 1 - 0.6634 = 0.3366$

مسیله ۴: کاربرد احتمال کل

یک سیستم بی‌سیم در سه حالت کار می‌کند:

- حالت ۱ (کانال خوب): ٪۶۰ از زمان، $P(\text{outage}) = 0.01$
- حالت ۲ (کانال متوسط): ٪۳۰ از زمان، $P(\text{outage}) = 0.10$
- حالت ۳ (کانال ضعیف): ٪۱۰ از زمان، $P(\text{outage}) = 0.50$

(الف) احتمال کلی قطعی چقدر است؟

(ب) با توجه به اینکه قطعی رخ داده است، احتمال اینکه سیستم در حالت ۳ بوده باشد چقدر است؟

راه‌حل:

(الف) $P(\text{outage}) = (0.01)(0.60) + (0.10)(0.30) + (0.50)(0.10) = 0.006 + 0.030 + 0.050 = 0.086$

(ب) $P(\text{Mode 3} \mid \text{outage}) = \dfrac{(0.50)(0.10)}{0.086} = 0.581$

مسیله ۵: تحلیل استقلال

دو حسگر یک فرایند را پایش می‌کنند. حسگر A دارای احتمال هشدار کاذب ۰.۰۵ است. حسگر B دارای احتمال هشدار کاذب ۰.۰۳ است.

(الف) اگر حسگرها مستقل باشند، (هر دو هشدار کاذب می‌دهند)P چقدر است؟

(ب) اگر حسگرها یک منبع نویز مشترک داشته باشند و $0.01 =$ (هر دو هشدار کاذب)P باشد، آیا مستقل هستند؟

(ج) در حالت (b)، $P(A \text{ false alarm} \mid B \text{ false alarm})$ چقدر است؟

راه‌حل:

(الف) در صورت استقلال: $P(\text{هر دو}) = (0.05)(0.03) = 0.0015$

(ب) اگر $P(\text{هر دو}) = 0.01 \neq 0.0015$، آن‌ها مستقل نیستند. منبع نویز مشترک وابستگی ایجاد می‌کند.

(ج) $$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.01}{0.03} = 0.333$$

این مقدار بسیار بیشتر از $P(A) = 0.05$ است و وابستگی شدید را تأیید می‌کند.

۱.۱۳ نکات کلیدی

۱. **احتمال عدم‌قطعیت را کمّی می‌کند** — برای طراحی مهندسی تحت عدم‌قطعیت ضروری است
۲. **احتمال شرطی باورها را به‌روزرسانی می‌کند** — مبنای آشکارسازی، تخمین و تشخیص
۳. **استقلال تحلیل را ساده می‌کند** — اما باید توجیه شود، نه اینکه صرفاً فرض شود
۴. **قضیه بیز احتمال‌های شرطی را معکوس می‌کند** — از «احتمال شواهد با توجه به علت» به «احتمال علت با توجه به شواهد»
۵. **نرخ‌های پایه اهمیت دارند** — حتی آشکارسازهای خوب نیز هنگامی که رویدادها نادر هستند، هشدار کاذب تولید می‌کنند

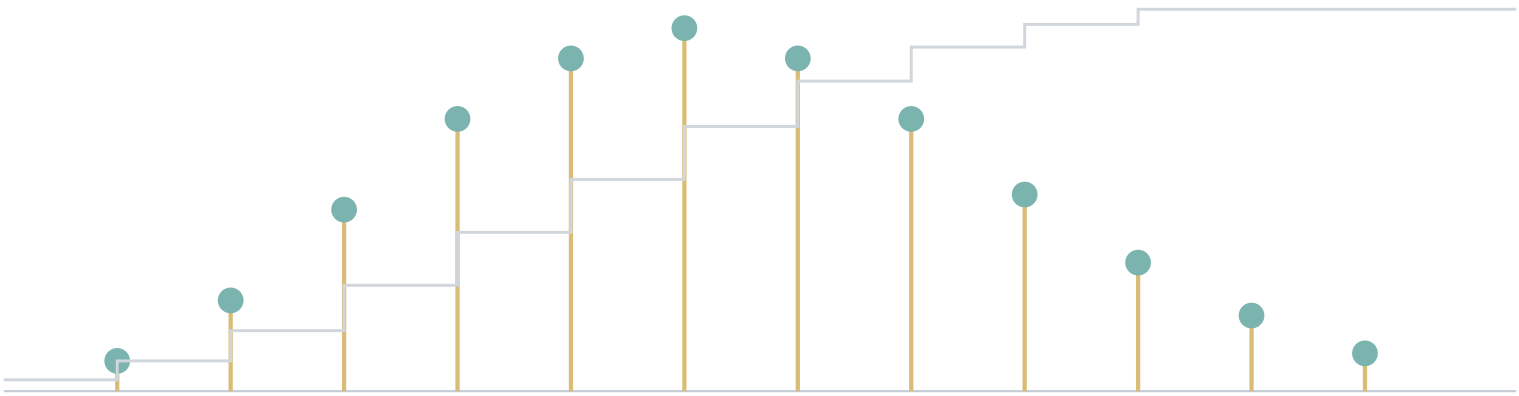
ماژول بعدی: ماژول ۲ — یک متغیر تصادفی و توابع آن

ماژول ۲

یک متغیر تصادفی و توابع آن

One Random Variable and Its Functions

2



فهرست مطالب این ماژول

۲.۱ مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی؟ ۳۵
۲.۲ تعریف متغیر تصادفی ۳۶
۲.۳ متغیرهای تصادفی گسسته ۳۷
۲.۴ متغیرهای تصادفی پیوسته ۳۸
۲.۵ تابع جرم احتمال (PMF) ۳۹
۲.۶ تابع چگالی احتمال (PDF) ۴۱
۲.۷ تابع توزیع تجمعی (CDF) ۴۳
۲.۸ تمایز کلیدی: جرم در برابر چگالی در برابر تجمعی ۴۵
۲.۹ تبدیل‌های متغیرهای تصادفی ۴۷
۲.۱۰ مسایل تمرینی ۴۹
۲.۱۱ نکات کلیدی ۵۲

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. متغیرهای تصادفی را تعریف کنند و نقش آن‌ها را در تحلیل مهندسی توضیح دهند
۲. میان متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته تمایز قایل شوند
۳. PMF، PDF و CDF را محاسبه و تفسیر کنند
۴. تفاوت میان جرم احتمال، چگالی و احتمال تجمعی را به‌روشنی توضیح دهند
۵. تبدیل‌ها را روی متغیرهای تصادفی اعمال کنند

۲.۱ مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی؟

مسیله

در ماژول ۱ با رویدادها کار کردیم — زیرمجموعه‌هایی از یک فضای نمونه. اما تحلیل مهندسی به **اعداد** نیاز دارد:

- چه مقدار ولتاژ نویز وجود دارد؟
- چند بسته رسید؟
- توان سیگنال دریافتی چقدر است؟

یک **متغیر تصادفی** خروجی‌های یک آزمایش تصادفی را به اعداد حقیقی نگاشت می‌کند و به این ترتیب امکان استفاده از تمام ابزارهای حساب دیفرانسیل و انتگرال و جبر را برای ما فراهم می‌کند.

■ انگیزه مهندسی

می‌خواهیم تحلیل کنیم…	یک متغیر تصادفی تعریف می‌کنیم…
نویز در یک مدار	X = ولتاژ نویز (ولت)
خطاهای بیت در یک فریم	N = تعداد خطاهای بیت
عمر قطعه	T = زمان تا خرابی (ساعت)
دامنه سیگنال	A = دامنه دریافتی (V)
تأخیر بسته	D = تأخیر سرتاسری (ms)

۲.۲ تعریف متغیر تصادفی

تعریف صوری

یک **متغیر تصادفی** X تابعی است که هر خروجی ω در فضای نمونه S را به یک عدد حقیقی نگاشت می‌کند:

$$X : S \to \mathbb{R}$$

$$\omega \mapsto X(\omega)$$

■ تفسیر

متغیر تصادفی به هر خروجی ممکن آزمایش یک مقدار عددی نسبت می‌دهد. تصادفی‌بودن از این ناشی می‌شود که کدام خروجی ω رخ می‌دهد — به‌محض تعیین ω، مقدار $X(\omega)$ یک عدد معیّن است.

■ مثال مهندسی

آزمایش: ارسال ۵ بیت روی یک کانال نویزی.
فضای نمونه: S = تمام دنباله‌های ممکن درست/خطا برای ۵ بیت ($2^5 = 32$ خروجی)
متغیر تصادفی: X = تعداد خطاهای بیت

خروجی ω	$X(\omega)$
(C, C, C, C, C)	۰
(E, C, C, C, C)	۱
(E, E, C, C, C)	۲
…	…
(E, E, E, E, E)	۵

حالا به‌جای کار با ۳۲ خروجی، با یک عدد منفرد $X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ کار می‌کنیم.

۲.۳ متغیرهای تصادفی گسسته

تعریف

متغیر تصادفی X **گسسته** است اگر مقادیر خود را از یک مجموعه **شمارا** (متناهی یا شمارای نامتناهی) بگیرد.

■ ویژگی‌ها

- مقادیر را می‌توان فهرست کرد: $\{x_1, x_2, x_3, \ldots\}$
- هر مقدار یک احتمال مشخص دارد (یک «جرم» از احتمال)
- مجموع تمام احتمال‌ها = 1

■ مثال‌های مهندسی

متغیر تصادفی	مقادیر ممکن	زمینه
تعداد خطاهای بیت	$\{0, 1, 2, \ldots, n\}$	انتقال بسته
تعداد ارسال‌های مجدد	$\{0, 1, 2, \ldots\}$	پروتکل ARQ
سطح ولتاژ کوانتیزه‌شده	$\{0, 1, \ldots, 2^N - 1\}$	خروجی مبدل آنالوگ به دیجیتال N-بیتی
تعداد ورودها در هر ثانیه	$\{0, 1, 2, \ldots\}$	ترافیک شبکه
تعداد تراشه‌های معیوب	$\{0, 1, \ldots, n\}$	آزمون ویفر

۲.۴ متغیرهای تصادفی پیوسته

تعریف

متغیر تصادفی X **پیوسته** است اگر مقادیر خود را از یک مجموعه **ناشمارا** (بازه‌ای از اعداد حقیقی) بگیرد.

■ ویژگی‌ها

- X می‌تواند هر مقدار در یک محدوده را اختیار کند (مثلاً $[0, \infty)$ یا $(-\infty, \infty)$)
- احتمال هر مقدار دقیق منفرد صفر است: $P(X = x) = 0$
- احتمال‌ها برای بازه‌ها تعریف می‌شوند: $P(a \leq X \leq b)$

■ مثال‌های مهندسی

متغیر تصادفی	محدوده	زمینه
ولتاژ نویز حرارتی	$(-\infty, \infty)$	نویز مدار
زمان تا خرابی	$[0, \infty)$	قابلیت اطمینان
فاز سیگنال دریافتی	$[0, 2\pi)$	مخابرات
مقدار مقاومت	$(R_0 - \delta, R_0 + \delta)$	ساخت و تولید
بهره کانال	$[0, \infty)$	محوشدگی بی‌سیم

■ چرا برای متغیرهای تصادفی پیوسته $P(X = x) = 0$ است

تصور کنید یک ولتاژ را اندازه‌گیری می‌کنید. احتمال این‌که V دقیقاً $3.14159265\ldots$ ولت باشد (با دقت نامتناهی) صفر است. تنها می‌توانیم درباره بازه‌ها بپرسیم: $P(3.14 < V < 3.15)$.

۲.۵ تابع جرم احتمال (PMF)

تعریف

برای یک متغیر تصادفی گسسته X، **تابع جرم احتمال** عبارت است از:

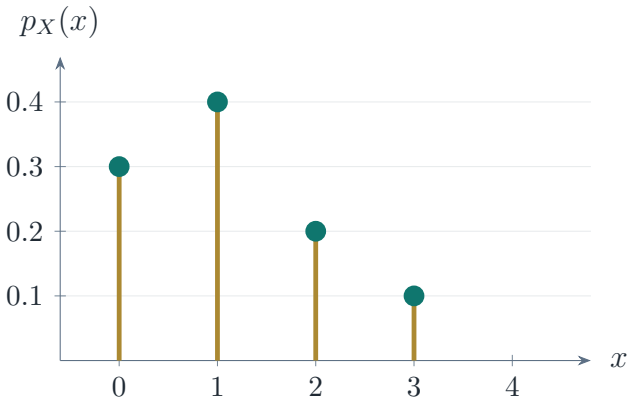
$$p_X(x) = P(X = x)$$

■ ویژگی‌ها

۱. **نامنفی بودن:** $p_X(x) \geq 0$ برای تمام x
۲. **نرمال‌سازی:** $\sum p_X(x_i) = 1$ (جمع روی تمام مقادیر ممکن)
۳. **محاسبه احتمال:** $P(X \in A) = \sum_{x \in A} p_X(x)$

■ مصورسازی

PMF به‌صورت **خطوط عمودی** (ضربه‌ها) در هر مقدار ممکن نمایش داده می‌شود، که ارتفاع آن برابر با احتمال است.



■ مثال مهندسی: خطاهای بیت در یک بایت

۸ بیت ارسال می‌شود که هر بیت احتمال خطای مستقل $p = 0.1$ دارد.
X = تعداد خطاهای بیت.

$$p_X(k) = C(8,\, k) \cdot (0.1)^k \cdot (0.9)^{8-k}, \text{ for } k = 0,\, 1,\, \ldots,\, 8$$

k	$p_X(k)$
۰	۰.۴۳۰۵
۱	۰.۳۸۲۶
۲	۰.۱۴۸۸

k	$p_X(k)$
۳	۰.۰۳۳۱
۴	۰.۰۰۴۶
5+	< 0.001

۲.۶ تابع چگالی احتمال (PDF)

تعریف

برای یک متغیر تصادفی پیوسته X، **تابع چگالی احتمال** $f_X(x)$ به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که:

$$P(a \le X \le b) = \int_a^b f_X(x)\,dx$$

■ ویژگی‌ها

۱. **نامنفی بودن:** $f_X(x) \ge 0$ برای تمام x
۲. **نرمال‌سازی:** $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1$
۳. **احتمال = مساحت زیر منحنی** میان دو نقطه

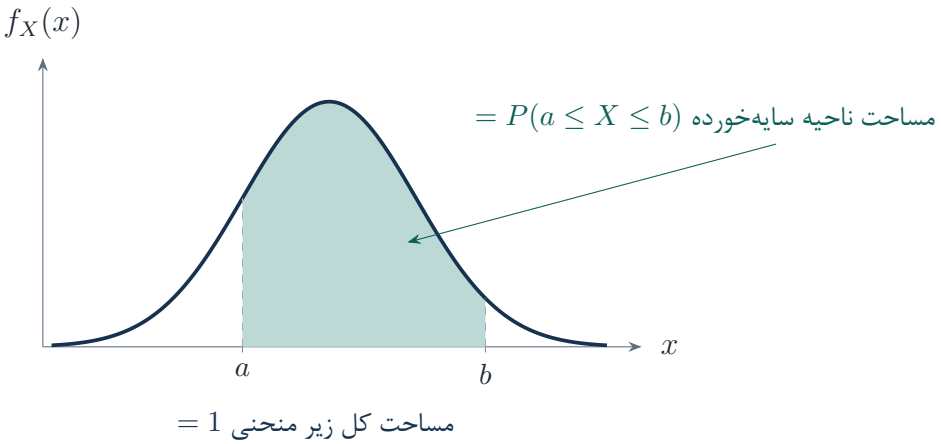
■ نکته حیاتی: $f_X(x)$ یک احتمال نیست!

⚠ $f_X(x)$ می‌تواند بزرگ‌تر از ۱ باشد!

PDF **چگالی** احتمال را می‌دهد — احتمال در واحد طول. تنها **انتگرال** (مساحت) احتمال را می‌دهد.

قیاس: چگالی جرم ($\mathrm{kg/m^3}$) جرم نیست. برای به‌دست‌آوردن جرم باید چگالی را روی حجم انتگرال بگیرید. به‌همین‌ترتیب، چگالی احتمال هم احتمال نیست — برای به‌دست‌آوردن احتمال باید روی یک بازه انتگرال بگیرید.

■ مصورسازی



مثال مهندسی: ولتاژ نویز حرارتی

ولتاژ نویز حرارتی در یک مدار اغلب از توزیع گاوسی پیروی می‌کند:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$$

که در آن σ ولتاژ مؤثر (RMS) نویز است.

$$P(\text{noise exceeds } 2\sigma) = P(|X| > 2\sigma) = 1 - P(-2\sigma \le X \le 2\sigma) \approx 1 - 0.9545 = 0.0455$$

۲.۷ تابع توزیع تجمعی (CDF)

تعریف

برای هر متغیر تصادفی X (گسسته یا پیوسته)، **تابع توزیع تجمعی** عبارت است از:

$$F_X(x) = P(X \le x)$$

■ ویژگی‌ها

۱. **نامنزولی:** اگر $a < b$، آنگاه $F_X(a) \le F_X(b)$

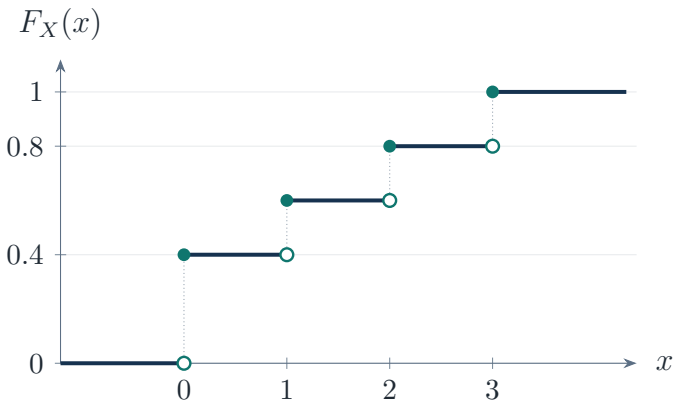
۲. **حدود:** $F_X(-\infty) = 0$، $F_X(+\infty) = 1$

۳. **پیوستگی از راست:** $F_X(x)$ از سمت راست پیوسته است

۴. **احتمال یک بازه:** $P(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a)$

■ CDF برای متغیرهای تصادفی گسسته

CDF یک **تابع پله‌ای** با جهش‌هایی در هر مقدار ممکن است:



جهش در $x = k$ دارای ارتفاع $p_X(k)$ است.

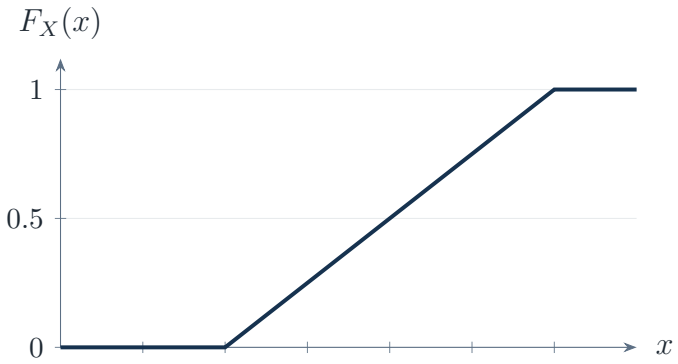
■ CDF برای متغیرهای تصادفی پیوسته

CDF یک منحنی **هموار و پیوسته** است:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt$$

و برعکس:

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$



■ رابطه: CDF ↔ PDF

جهت	فرمول	معنا
PDF → CDF	$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt$	انتگرال‌گیری از چگالی برای به‌دست‌آوردن احتمال تجمعی
CDF → PDF	$f_X(x) = \frac{dF_X}{dx}$	مشتق‌گیری از CDF برای به‌دست‌آوردن چگالی

۲.۸ تمایز کلیدی: جرم در برابر چگالی در برابر تجمعی

این یکی از مهم‌ترین تمایزهای مفهومی در نظریه احتمال است.

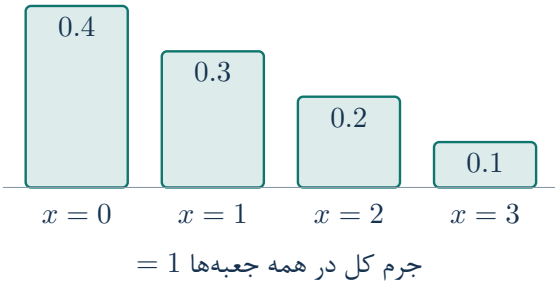
■ جدول مقایسه

ویژگی	PMF $p_X(x)$	PDF $f_X(x)$	CDF $F_X(x)$
برای	فقط متغیرهای تصادفی گسسته	فقط متغیرهای تصادفی پیوسته	هر دو
مستقیماً می‌دهد	$P(X = x)$	چگالی احتمال در x	$P(X \le x)$
دامنه مقادیر	$[0, 1]$	$[0, \infty)$ — می‌تواند از ۱ فراتر رود!	$[0, 1]$
جمع/انتگرال	$\sum p_X(x) = 1$	$\int f_X(x)dx = 1$	از ۰ شروع و به ۱ ختم می‌شود
به‌دست‌آوردن احتمال	$P(X = x) = p_X(x)$	$P(a \le X \le b) = \int f_X(x)dx$	$P(a < X \le b) = F(b) - F(a)$

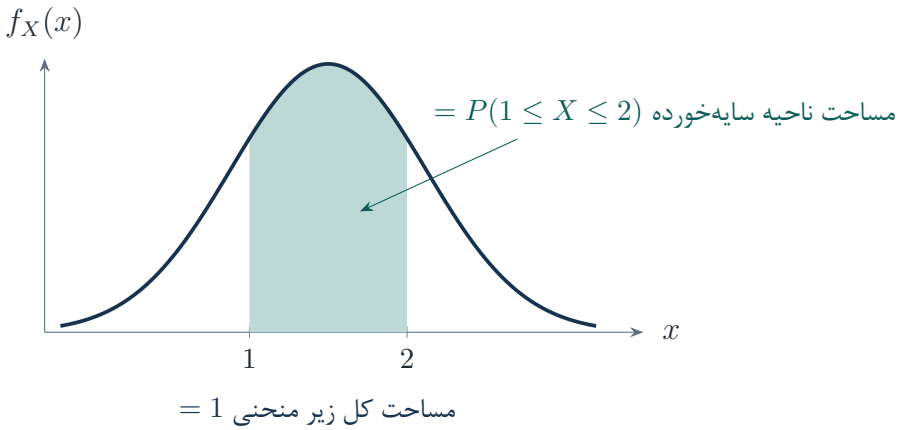
■ قیاس بصری: انبار

احتمال را به‌عنوان «ماده‌ای» تصور کنید که روی مقادیر ممکن توزیع شده است:

گسسته (PMF): مانند انبار کردن ماده در جعبه‌های شماره‌گذاری‌شده. هر جعبه یک جرم مشخص دارد. PMF جرم هر جعبه را به شما می‌گوید.



پیوسته (PDF): مانند پهن‌کردن ماده در طول یک قفسه پیوسته. چگالی به شما می‌گوید ماده در هر نقطه چقدر ضخیم است. جرم را با محاسبه مساحت (ضخامت × عرض) به دست می‌آورید.



تجمعی (CDF): مانند یک جمع در حال اجرا — تا این نقطه چه مقدار ماده انباشته‌اید؟

■ چرا این موضوع در مهندسی اهمیت دارد

مثال: یک ولتاژ نویز X دارای PDF $f_X(x) = 2$ برای $x \in [0,\ 0.5]$ است.

- $f_X(0.3) = 2$ — این یک احتمال نیست! به این معناست که چگالی برابر $2\,\mathrm{V}^{-1}$ است.
- $P(0.2 \le X \le 0.4) = \int_{0.2}^{0.4} 2\,dx = 2 \times 0.2 = 0.4$ — این یک احتمال است.
- $P(X = 0.3) = 0$ — برای متغیرهای تصادفی پیوسته، یک نقطه منفرد احتمال صفر دارد.

■ خطاهای رایجی که باید از آن‌ها پرهیز کرد

✘ گزاره نادرست	✔ گزاره درست
«احتمال در $x = 2$ برابر $f(2)$ است»	«چگالی احتمال در $x = 2$ برابر $f(2)$ است»
«$f(x)$ باید ≤ 1 باشد»	«$f(x)$ می‌تواند هر مقدار نامنفی باشد»
«برای X پیوسته $P(X = 3) = f(3)$»	«برای X پیوسته $P(X = 3) = 0$»
«PMF و PDF یک چیز هستند»	«PMF جرم می‌دهد؛ PDF چگالی می‌دهد»

۲.۹ تبدیل‌های متغیرهای تصادفی

■ انگیزه

در مهندسی، اغلب توزیع یک کمیت را می‌دانیم اما توزیع **تابعی** از آن کمیت را نیاز داریم:

- ولتاژ V معلوم است $\rightarrow$ توان $P = \frac{V^2}{R}$ لازم است
- سیگنال خطی X معلوم است $\rightarrow$ مقدار dB یعنی $Y = 10 \cdot \log_{10}(X)$ لازم است
- نویز N معلوم است $\rightarrow |N|$ (نویز یکسوسازی‌شده) لازم است

■ بیان مسیله

داده شده: X با PDF معلوم $f_X(x)$ یا PMF معلوم $p_X(x)$
مطلوب: توزیع $Y = g(X)$

■ حالت ۱: تبدیل متغیر تصادفی گسسته

اگر X گسسته با PMF $p_X(x)$ باشد و $Y = g(X)$:

$$p_Y(y) = \sum_{x:g(x)=y} p_X(x)$$

احتمال‌های تمام مقادیر x را که به همان y نگاشت می‌شوند جمع کنید.

مثال: $X \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ با احتمال برابر ۰.۲ برای هر یک.
$Y = X^2$

$Y = X^2$	مقادیر X که به Y نگاشت می‌شوند	$p_Y(y)$
۰	{۰}	۰.۲
۱	{-1, 1}	۰.۴
۴	{-2, 2}	۰.۴

■ حالت ۲: تبدیل یکنوا (پیوسته)

اگر $Y = g(X)$ که در آن g اکیداً یکنوا و مشتق‌پذیر است:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right|$$

یا به‌طور معادل:

$$f_Y(y) = \left. \frac{f_X(x)}{|g'(x)|} \right|_{x=g^{-1}(y)}$$

استخراج از طریق روش CDF:

۱. با CDF شروع کنید: $F_Y(y) = P(Y \le y) = P(g(X) \le y)$
۲. وارون کنید: $= P(X \le g^{-1}(y))$ اگر g صعودی باشد
۳. مشتق بگیرید: $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{d}{dy}[g^{-1}(y)]$

■ حالت ۳: تبدیل غیریکنوا

اگر g یکنوا نباشد، دامنه را به بازه‌هایی تقسیم کنید که در آن‌ها g یکنوا است:

$$f_Y(y) = \sum_i \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

که در آن $x_1, x_2, \ldots$ همگی جواب‌های $g(x) = y$ هستند.

مثال مهندسی: توان از ولتاژ

یک ولتاژ نویز X دارای PDF $f_X(x)$ است (مثلاً گاوسی با میانگین صفر).
توان تلف‌شده در یک مقاومت 1Ω: $P = X^2$
از آنجا که $Y = X^2$ یکنوا نیست (هر دو $+x$ و $-x$ همان y را می‌دهند):
برای $y > 0$: هر دو $x = +\sqrt{y}$ و $x = -\sqrt{y}$ جواب هستند.
$g(x) = x^2$، پس $g'(x) = 2x$

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} + \frac{f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}, \quad y > 0$$

اگر X گاوسی با میانگین صفر باشد: $f_X(x) = f_X(-x)$، پس:

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y})}{\sqrt{y}}, \quad y > 0$$

مثال مهندسی: تقویت خطی

سیگنال $Y = aX + b$ (تقویت‌کننده با بهره a و آفست b).
X دارای PDF $f_X(x)$ است.
$g^{-1}(y) = \frac{y-b}{a}$، و $|\frac{d}{dy}\left[\frac{y-b}{a}\right]| = \frac{1}{|a|}$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

۲.۱۰ مسایل تمرینی

مسیله ۱: تشخیص نوع متغیر تصادفی

هر مورد را به‌عنوان گسسته یا پیوسته دسته‌بندی کنید و محدوده را بیان کنید:

(الف) تعداد تماس‌های قطع‌شده در یک ساعت

(ب) قدرت سیگنال دریافتی (dBm)

(ج) تعداد بیت‌های دارای خطا در یک فریم اترنت ۱۵۰۰ بایتی

(د) زمان میان ورود بسته‌ها

(ه) سطح خروجی کوانتایزر (کوانتایزر ۳ بیتی)

حل

(الف) گسسته، $X \in \{0, 1, 2, \ldots\}$

(ب) پیوسته، $X \in (-\infty, \infty)$ و در عمل حدود $\sim (-120, 0)$ dBm

(ج) گسسته، $X \in \{0, 1, 2, \ldots, 12000\}$

(د) پیوسته، $T \in [0, \infty)$

(ه) گسسته، $X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

مسیله ۲: ویژگی‌های PMF

یک متغیر تصادفی X دارای PMF زیر است: $p_X(0) = 0.1$، $p_X(1) = 0.3$، $p_X(2) = c$، $p_X(3) = 0.2$.

(الف) مقدار c را بیابید.

(ب) $P(X \geq 2)$ را بیابید.

(ج) $F_X(1.5)$ را بیابید.

(د) $P(0.5 < X \leq 2.5)$ را بیابید.

حل

(الف) مجموع = 1: $0.1 + 0.3 + c + 0.2 = 1 \rightarrow c = 0.4$

(ب) $P(X \geq 2) = p_X(2) + p_X(3) = 0.4 + 0.2 = 0.6$

(ج) $F_X(1.5) = P(X \leq 1.5) = p_X(0) + p_X(1) = 0.1 + 0.3 = 0.4$

(د) $P(0.5 < X \leq 2.5) = p_X(1) + p_X(2) = 0.3 + 0.4 = 0.7$

مسیله ۳: PDF و CDF

یک متغیر تصادفی دارای PDF زیر است:
$f_X(x) = \text{cx}$ برای $0 \le x \le 4$، و در غیر این صورت ۰.

(الف) مقدار c را بیابید.
(ب) تابع CDF یعنی $F_X(x)$ را بیابید.
(ج) $P(1 \le X \le 3)$ را بیابید.
(د) مقدار x_0 را بیابید که در آن $P(X \le x_0) = 0.5$.

حل

(الف) $\int_0^4 \text{cx}\, dx = c \cdot \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = c \cdot 8 = 1 \to c = \frac{1}{8}$

(ب) برای $0 \le x \le 4$، $F_X(x) = \int_0^x \frac{t}{8} dt = \frac{x^2}{16}$
$F_X(x) = 0$ برای $x < 0$؛ $F_X(x) = 1$ برای $x > 4$

(ج) $$P(1 \le X \le 3) = F_X(3) - F_X(1) = \frac{9}{16} - \frac{1}{16} = \frac{8}{16} = 0.5$$

(د) $$\frac{x_0^2}{16} = 0.5 \to x_0^2 = 8 \to x_0 = 2\sqrt{2} \approx 2.83$$

مسیله ۴: تبدیل

یک حسگر دما X را اندازه‌گیری می‌کند که به‌طور یکنواخت روی $[20, 30]$ °C توزیع شده است.
ولتاژ خروجی $Y = 0.1X - 2$ است (حسگر خطی).

(الف) PDF مربوط به Y را بیابید.
(ب) محدوده Y را بیابید.
(ج) $P(Y > 0.5)$ را بیابید.

حل

(الف) $X \sim \text{Uniform}[20, 30]$، پس $f_X(x) = \frac{1}{10}$ برای $20 \le x \le 30$.
$Y = 0.1X - 2$، پس $a = 0.1$ و $b = -2$.
$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} \cdot f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{0.1} \cdot \frac{1}{10} = 1$ برای محدوده معتبر.

(ب) وقتی $X = 20$: $Y = 0.1(20) - 2 = 0$؛ وقتی $X = 30$: $Y = 0.1(30) - 2 = 1$
محدوده Y: $[0, 1]$. پس $Y \sim \text{Uniform}[0, 1]$.

(ج) $P(Y > 0.5) = 1 - F_Y(0.5) = 1 - 0.5 = 0.5$

مسیله ۵: تبدیل غیریکنوا

یک ولتاژ $X \sim \text{Uniform}[-1,\ 1]V$. توان لحظه‌ای $Y = X^2$ است.

(الف) CDF مربوط به Y را بیابید.

(ب) PDF مربوط به Y را بیابید.

حل

(الف) برای $0 \leq y \leq 1$:

$$F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P\left(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\right) = F_X\left(\sqrt{y}\right) - F_X\left(-\sqrt{y}\right)$$

از آنجا که $X \sim \text{Uniform}[-1,\ 1]$: $F_X(x) = \frac{x+1}{2}$

$$F_Y(y) = \frac{\sqrt{y}+1}{2} - \frac{-\sqrt{y}+1}{2} = \sqrt{y}$$

(ب) $f_Y(y) = \frac{dF_Y}{dy} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ برای $0 < y \leq 1$

۲.۱۱ نکات کلیدی

۱. **متغیرهای تصادفی** خروجی‌های آزمایش را به اعداد برای تحلیل ریاضی تبدیل می‌کنند
۲. **PMF** احتمال واقعی را برای متغیرهای تصادفی گسسته می‌دهد (ارتفاع میله‌ها جمعاً ۱ می‌شود)
۳. **PDF** چگالی احتمال را برای متغیرهای تصادفی پیوسته می‌دهد (مساحت احتمال را می‌دهد، نه ارتفاع)
۴. **CDF** به‌طور کلی کار می‌کند — احتمال تجمعی $P(X \leq x)$ را می‌دهد
۵. **تبدیل‌ها** به ما امکان می‌دهند توزیع توابعی از متغیرهای تصادفی را استخراج کنیم
۶. **روش CDF** (نخست CDF را بیابید، سپس مشتق بگیرید) اغلب ایمن‌ترین رویکرد برای تبدیل‌ها است

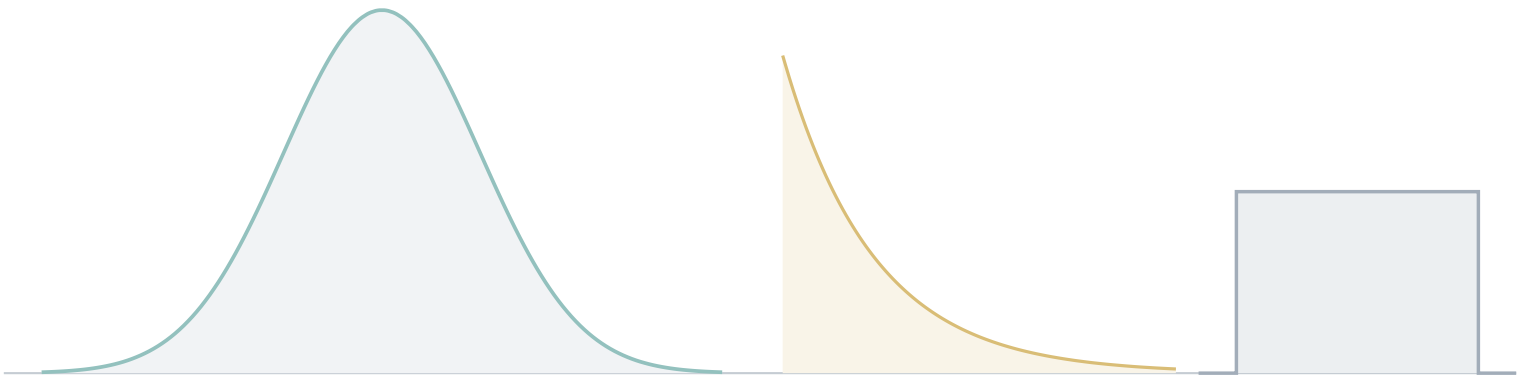
ماژول بعدی: ماژول ۳ — توزیع‌های مهم احتمال

ماژول ۳

توزیع‌های مهم احتمال

Important Probability Distributions

3



فهرست مطالب این ماژول

۳.۱ مقدمه: انتخاب توزیع مناسب ۵۶
۳.۲ توزیع برنولی ۵۷
۳.۳ توزیع دوجمله‌ای ۵۹
۳.۴ توزیع هندسی ۶۱
۳.۵ توزیع دوجمله‌ای منفی ۶۳
۳.۶ توزیع پواسون ۶۵
۳.۷ توزیع یکنواخت (پیوسته) ۶۷
۳.۸ توزیع نمایی ۶۹
۳.۹ توزیع گاوسی (نرمال) ۷۱
۳.۱۰ توزیع گاما ۷۳
۳.۱۱ توزیع رایلی ۷۵
۳.۱۲ توزیع کای‌دو ۷۷
۳.۱۳ راهنمای انتخاب توزیع ۷۹
۳.۱۴ جدول خلاصه ۸۱
۳.۱۵ مسایل تمرینی ۸۲

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. تشخیص دهند که کدام توزیع احتمال یک سناریوی مهندسی معین را مدل می‌کند
۲. $\frac{\text{PMF}}{\text{PDF}}$، CDF، میانگین و واریانس را برای تمام توزیع‌های اصلی بیان کنند
۳. تفسیر فیزیکی و زمینه مهندسی هر توزیع را توضیح دهند
۴. تعیین کنند چه زمانی از هر توزیع استفاده شود (و چه زمانی استفاده نشود)
۵. توزیع‌های احتمال را تحلیل و مقایسه کنند
۶. الگوهای توزیع را از مشخصه‌های داده تشخیص دهند

۳.۱ مقدمه: انتخاب توزیع مناسب

■ چالش مهندسی

هنگام مدل‌سازی یک پدیده تصادفی، پرسش حیاتی این است:

> «کدام توزیع احتمال این کمیت نامعین را بهتر توصیف می‌کند؟»

انتخاب توزیع نادرست به پیش‌بینی‌های نادرست، طراحی‌های نامناسب و خرابی سیستم‌ها منجر می‌شود.

■ چگونه انتخاب کنیم

توزیع باید با **سازوکار فیزیکی** تولید تصادفی‌بودن همخوانی داشته باشد:

- شمارش موفقیت‌ها → دوجمله‌ای
- انتظار برای رویدادها → نمایی/هندسی
- جمع بسیاری از اثرهای کوچک → گاوسی
- پوش سیگنال در محوشدگی → رایلی

این ماژول ابزارهای لازم برای انجام درست این انتخاب را فراهم می‌کند.

۳.۲ توزیع برنولی

■ تفسیر فیزیکی

یک **آزمایش منفرد** با دو خروجی ممکن را مدل می‌کند: «موفقیت» (۱) یا «شکست» (۰).

■ زمینه مهندسی

هر خروجی تصادفی دودویی:

- یک بیت ارسال‌شده: خطا یا درست
- یک قطعه آزمایش‌شده: قبول یا رد
- یک بسته ارسال‌شده: تحویل‌شده یا مفقود
- یک تلاش آشکارسازی: هدف حاضر یا غایب

تعریف ریاضی

$X \sim \text{Bernoulli}(p)$، که در آن p = احتمال موفقیت.

■ PMF

$$p_X(x) = \begin{cases} p & x = 1 \\ 1 - p = q & x = 0 \end{cases}$$

شکل فشرده: $p_X(x) = p^x(1-p)^{1-x}$ برای $x \in \{0, 1\}$

■ CDF

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - p & 0 \le x < 1 \\ 1 & x \ge 1 \end{cases}$$

■ میانگین

$$E[X] = p$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = p(1-p)$$

بیشترین واریانس در $p = 0.5$ است (بیشترین عدم‌قطعیت).

■ زمان استفاده

✔ آزمایش دودویی منفرد با احتمال ثابت
✔ بلوک سازنده برای توزیع‌های پیچیده‌تر
✔ مدل‌سازی حالت‌های روشن/خاموش، خروجی‌های قبول/رد

■ زمان عدم استفاده

✘ آزمایش‌های متعدد (از دوجمله‌ای استفاده کنید)
✘ خروجی دودویی نیست
✘ احتمال میان آزمایش‌ها تغییر می‌کند

۳.۳ توزیع دوجمله‌ای

■ تفسیر فیزیکی

تعداد موفقیت‌ها را در n آزمایش **مستقل** که هر یک همان احتمال موفقیت p را دارند مدل می‌کند.

■ زمینه مهندسی

- تعداد خطاهای بیت در n بیت ارسال‌شده
- تعداد قطعات معیوب در یک دسته nتایی
- تعداد انتقال‌های موفق بسته از میان n تلاش
- تعداد حسگرهایی که یک سیگنال را آشکار می‌کنند (از میان n حسگر)

تعریف ریاضی

$$X \sim \text{Binomial}(n,\, p)$$

■ PMF

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, n$$

که در آن $C(n,\, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

■ CDF

$$F_X(k) = \sum_{i=0}^{\lfloor k \rfloor} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

فرم بسته ندارد — از جدول‌ها یا جمع عددی استفاده کنید.

■ میانگین

$$E[X] = np$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = np(1-p)$$

■ زمان استفاده

✔ تعداد ثابت آزمایش‌ها n
✔ هر آزمایش مستقل است
✔ هر آزمایش همان احتمال p را دارد
✔ شمارش تعداد «موفقیت‌ها»

■ زمان عدم استفاده

✘ آزمایش‌ها مستقل نیستند (خرابی‌های همبسته)
✘ احتمال میان آزمایش‌ها تغییر می‌کند
✘ n ثابت نیست (از دوجمله‌ای منفی یا پواسون استفاده کنید)
✘ n بسیار بزرگ با p کوچک (از تقریب پواسون استفاده کنید)

۳.۴ توزیع هندسی

■ تفسیر فیزیکی

تعداد آزمایش‌ها تا نخستین موفقیت را مدل می‌کند (یا به‌طور معادل، تعداد شکست‌ها پیش از نخستین موفقیت).

■ زمینه مهندسی

- تعداد انتقال‌ها تا تحویل موفق یک بسته
- تعداد قطعات آزمایش‌شده تا یافتن یک قطعه معیوب
- تعداد تلاش‌های ورود تا احراز هویت موفق
- تعداد شکاف‌های زمانی تا در دسترس قرار گرفتن کانال

تعریف ریاضی

$X \sim \text{Geometric}(p)$

قرارداد: X = شماره آزمایشی که نخستین موفقیت در آن رخ می‌دهد ($X \in \{1, 2, 3, \ldots\}$).

■ PMF

$$p_X(k) = (1-p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

($k-1$ شکست، سپس یک موفقیت)

■ CDF

$$F_X(k) = 1 - (1-p)^k, \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

■ میانگین

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

■ خاصیت بی‌حافظه

توزیع هندسی تنها توزیع گسسته با خاصیت بی‌حافظه است:

$$P(X > m+n \mid X > m) = P(X > n)$$

معنای مهندسی: اگر یک سیستم در m تلاش موفق نشده باشد، احتمال نیاز به n تلاش بیشتر همانند شروع از صفر است. «شکست‌های گذشته بر احتمال آینده اثر نمی‌گذارند.»

■ زمان استفاده

✔ آزمایش‌های مستقل مکرر تا نخستین موفقیت
✔ هر آزمایش همان احتمال را دارد
✔ فرض بی‌حافظه مناسب است (مثلاً ارسال‌های مجدد مستقل)

■ زمان عدم استفاده

✘ احتمال موفقیت در طول زمان تغییر می‌کند (پیری، یادگیری)
✘ آزمایش‌ها مستقل نیستند
✘ به‌دنبال r-امین موفقیت هستید (از دوجمله‌ای منفی استفاده کنید)

۳.۵ توزیع دوجمله‌ای منفی

■ تفسیر فیزیکی

تعداد آزمایش‌ها تا r-امین موفقیت را مدل می‌کند (تعمیم هندسی).

■ زمینه مهندسی

- تعداد انتقال‌ها تا تحویل موفق r بسته
- تعداد قطعات بازرسی‌شده تا یافتن r قطعه معیوب
- تعداد شکاف‌های زمانی تا در دسترس قرار گرفتن r کانال

تعریف ریاضی

$X \sim \text{NegBin}(r,\, p)$ = تعداد آزمایش‌ها تا r-امین موفقیت.

■ PMF

$$p_X(k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, r+2, \ldots$$

(انتخاب این‌که کدام $r-1$ آزمایش از میان $k-1$ آزمایش نخست موفق بوده‌اند؛ آزمایش k-ام همان r-امین موفقیت است.)

■ CDF

فرم بسته ساده‌ای ندارد. با جمع‌بندی یا روش‌های عددی محاسبه می‌شود.

■ میانگین

$$E[X] = \frac{r}{p}$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

■ رابطه با هندسی

وقتی $r = 1$، توزیع دوجمله‌ای منفی به توزیع هندسی کاهش می‌یابد.

■ زمان استفاده

✔ آزمایش‌های مستقل مکرر تا r-امین موفقیت
✔ احتمال ثابت در هر آزمایش
✔ تعمیم هندسی به چندین موفقیت موردنیاز

■ زمان عدم استفاده

✘ فقط نخستین موفقیت لازم است (از هندسی استفاده کنید — ساده‌تر)
✘ آزمایش‌ها مستقل نیستند
✘ تعداد آزمایش‌ها ثابت است (از دوجمله‌ای استفاده کنید)

۳.۶ توزیع پواسون

■ تفسیر فیزیکی

تعداد رویدادهای رخ‌داده در یک بازه ثابت (زمان، فضا، مساحت) را مدل می‌کند، هنگامی که رویدادها به‌طور مستقل و با نرخ میانگین ثابت رخ می‌دهند.

■ زمینه مهندسی

- تعداد فوتون‌های برخوردکننده با یک آشکارساز در $1\mu s$
- تعداد بسته‌های واردشده به یک مسیریاب در ۱ ثانیه
- تعداد نقص‌ها در هر cm^2 روی یک ویفر سیلیکونی
- تعداد رویدادهای پرتو کیهانی در یک حسگر در هر ساعت
- تعداد جهش‌های تداخل در یک پنجره اندازه‌گیری

تعریف ریاضی

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$، که در آن λ = میانگین تعداد رویدادها در هر بازه.

■ PMF

$$p_X(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

■ CDF

$$F_X(k) = e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\lfloor k \rfloor} \frac{\lambda^i}{i!}$$

■ میانگین

$$E[X] = \lambda$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = \lambda$$

ویژگی منحصربه‌فرد: میانگین برابر واریانس است! این یک بررسی سریع است — اگر میانگین نمونه $\approx$ واریانس نمونه باشد، داده ممکن است پواسون باشد.

■ پواسون به‌عنوان تقریب دوجمله‌ای

وقتی n بزرگ و p کوچک باشد، با $\lambda = np$:

$$\text{Binomial}(n, p) \approx \text{Poisson}(\lambda = np)$$

قاعده سرانگشتی: $n \geq 20$ و $p \leq 0.05$.

■ زمان استفاده

✔ شمارش رویدادها در یک بازه ثابت
✔ رویدادها مستقل رخ می‌دهند
✔ رویدادها با نرخ میانگین ثابت رخ می‌دهند
✔ رویدادهای نادر با فرصت‌های فراوان (n بزرگ، p کوچک)
✔ میانگین ≈ واریانس در داده

■ زمان عدم استفاده

✘ رویدادها مستقل نیستند (ورودهای خوشه‌ای)
✘ نرخ با زمان تغییر می‌کند (فرایند ناهمگن)
✘ رویدادها نادر نیستند (p کوچک نیست) — از دوجمله‌ای استفاده کنید
✘ میانگین ≠ واریانس (به بیش‌پراکندگی/کم‌پراکندگی توجه کنید)

۳.۷ توزیع یکنواخت (پیوسته)

■ تفسیر فیزیکی

کمیتی را مدل می‌کند که **احتمال برابر** برای اختیار کردن هر مقدار در بازه $[a,\ b]$ دارد. نماینده **بیشترین عدم‌قطعیت** در یک محدوده معلوم است.

■ زمینه مهندسی

- فاز یک سیگنال دریافتی (نامعلوم، با احتمال برابر در $[0,\ 2\pi)$)
- خطای گِردکردن در یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (یکنواخت در $\left[-\frac{\Delta}{2},\ \frac{\Delta}{2}\right]$ که Δ = گام کوانتیزاسیون)
- زمان ورود در یک شکاف زمانی (موقعیت نامعلوم)
- پروتکل دسترسی تصادفی: انتخاب یک زمان عقب‌نشینی تصادفی

تعریف ریاضی

$X \sim U(a,\ b)$ یا $X \sim \text{Uniform}(a,\ b)$

■ PDF

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \le x \le b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

■ CDF

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \le x \le b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

■ میانگین

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

■ زمان استفاده

✔ تمام مقادیر در یک محدوده احتمال برابر دارند
✔ هیچ اطلاعاتی به نفع مقدار خاصی نیست
✔ مدل‌سازی خطای کوانتیزاسیون
✔ فاز حامل بدون مدولاسیون

■ زمان عدم استفاده

✘ مقادیر نزدیک به مرکز محتمل‌تر هستند (از گاوسی استفاده کنید)
✘ مقادیر نامنفی با کاهش نمایی هستند (از نمایی استفاده کنید)
✘ محدوده کران‌دار نیست

۳.۸ توزیع نمایی

تفسیر فیزیکی

زمان میان رویدادها در یک فرایند پواسون، یا **عمر** یک قطعه بی‌حافظه را مدل می‌کند.

زمینه مهندسی

- زمان میان ورود بسته‌ها
- زمان تا خرابی قطعه (نرخ خرابی ثابت)
- زمان میان رویدادهای پرتو کیهانی در یک آشکارساز
- زمان بین‌ورودی تماس‌ها در یک مرکز سوییچ
- مدت یک فروافت محوشدگی در یک کانال بی‌سیم

تعریف ریاضی

$X \sim \text{Exponential}(\lambda)$ که در آن λ = پارامتر نرخ (رویداد در واحد زمان).
پاراموتربندی جایگزین: $X \sim \text{Exp}(\beta)$ که در آن $\beta = \frac{1}{\lambda}$ = میانگین.

PDF

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

یا با میانگین β: $f_X(x) = \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta}$

CDF

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

میانگین

$$E[X] = \frac{1}{\lambda} = \beta$$

واریانس

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \beta^2$$

توجه: برای توزیع نمایی، انحراف معیار برابر میانگین است.

■ خاصیت بی‌حافظه

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$$

توزیع نمایی تنها توزیع پیوسته با این خاصیت است.

معنای مهندسی: قطعه‌ای که s ساعت کار کرده است، از نظر آماری «به‌خوبی نو» است. عمر باقی‌مانده آن همان توزیع یک قطعه کاملاً نو را دارد.

■ رابطه با پواسون

اگر رویدادها به‌صورت یک فرایند پواسون با نرخ λ وارد شوند:

- تعداد رویدادها در زمان $T \sim \text{Poisson}(\lambda T)$
- زمان میان رویدادها $\sim \text{Exponential}(\lambda)$

■ زمان استفاده

✔ مدل‌سازی زمان میان رویدادها در یک فرایند پواسون
✔ عمر قطعه با نرخ خرابی ثابت
✔ فرض بی‌حافظه معقول است

■ زمان عدم استفاده

✘ نرخ خرابی با سن افزایش می‌یابد (فرسودگی) — از وایبول یا گاما استفاده کنید
✘ نرخ خرابی با سن کاهش می‌یابد (سوختگی اولیه) — از وایبول استفاده کنید
✘ داده افزایش خطر را نشان می‌دهد — بی‌حافظه نیست

۳.۹ توزیع گاوسی (نرمال)

■ تفسیر فیزیکی

کمیت‌هایی را مدل می‌کند که از **جمع بسیاری از اثرهای تصادفی کوچک و مستقل** پدید می‌آیند. به‌دلیل قضیه حد مرکزی، مهم‌ترین توزیع در مهندسی است.

■ زمینه مهندسی

- ولتاژ نویز حرارتی (جمع سهم‌های بسیاری از الکترون‌ها)
- خطاهای اندازه‌گیری (جمع بسیاری از منابع خطای کوچک)
- تغییرات ساخت (بسیاری از تغییرات مستقل فرایند)
- تداخل تجمعی در مخابرات
- هر کمیتی که به‌خوبی با CLT مدل می‌شود

تعریف ریاضی

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ که در آن μ = میانگین و σ^2 = واریانس.

■ PDF

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad -\infty < x < \infty$$

■ CDF

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}\right)\right]$$

فرم بسته ندارد — به‌صورت عددی یا با جدول‌ها محاسبه می‌شود.

■ میانگین

$$E[X] = \mu$$

■ واریانس

$$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$

■ نرمال استاندارد

$Z \sim N(0,\ 1)$: شکل استانداردشده.

هر توزیع نرمال را می‌توان استانداردسازی کرد: $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$

■ قواعد کلیدی احتمال (قواعد σ)

محدوده	احتمال
$\mu \pm 1\sigma$	۶۸.۲۷٪
$\mu \pm 2\sigma$	۹۵.۴۵٪
$\mu \pm 3\sigma$	۹۹.۷۳٪
$\mu \pm 4\sigma$	۹۹.۹۹۳۷٪

■ ویژگی‌ها

۱. **متقارن** حول μ
۲. **تبدیل خطی:** اگر $X \sim N(\mu,\ \sigma^2)$، آنگاه $\mathrm{aX} + b \sim N(a\mu + b,\ a^2\sigma^2)$
۳. **جمع گاوسی‌ها:** اگر $X \sim N(\mu_1,\ \sigma_1^2)$ و $Y \sim N(\mu_2,\ \sigma_2^2)$ مستقل باشند، آنگاه $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2,\ \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
۴. **کاملاً مشخص‌شده** با میانگین و واریانس (تمام گشتاورهای مراتب بالاتر تعیین می‌شوند)

■ زمان استفاده

✔ نویز حرارتی در مدارها
✔ خطاهای اندازه‌گیری
✔ هر جمعی از بسیاری از اثرهای تصادفی مستقل (CLT)
✔ تغییرات ساخت
✔ هنگامی که هیستوگرام داده زنگوله‌ای و متقارن است

■ زمان عدم استفاده

✘ کمیت‌های اکیداً مثبت (گاوسی مقادیر منفی را مجاز می‌داند)
✘ داده‌های به‌شدت چوله
✘ کمیت‌های کران‌دار (گاوسی تکیه‌گاه نامتناهی دارد)
✘ شمارش‌های گسسته
✘ پدیده‌های سنگین‌دنباله (از توزیع t یا کوشی استفاده کنید)

۳.۱۰ توزیع گاما

■ تفسیر فیزیکی

کل زمان انتظار تا k-امین رویداد در یک فرایند پواسون، یا هر جمعی از k متغیر تصادفی نمایی مستقل را مدل می‌کند.

■ زمینه مهندسی

- کل زمان تعمیر برای k قطعه (هر یک با زمان تعمیر نمایی)
- زمان تا k-امین ورود بسته
- زمان سرویس تجمعی برای k کار صف‌بندی‌شده
- مدل‌سازی مقدار بارش

تعریف ریاضی

$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ که در آن α = پارامتر شکل و β = پارامتر مقیاس (یا نرخ $\lambda = \frac{1}{\beta}$).

■ PDF

$$f_X(x) = \frac{x^{\alpha-1}e^{-x/\beta}}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)}, \quad x \geq 0$$

که در آن برای α صحیح $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)!$، و در حالت کلی $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1}e^{-t}dt$.

■ CDF

برای α کلی فرم بسته ندارد. از طریق تابع گامای ناقص در دسترس است.

■ میانگین

$$E[X] = \alpha\beta$$

■ واریانس

$$\text{Var}(X) = \alpha\beta^2$$

■ حالت‌های خاص

توزیع	پارامترها
$\text{Exponential}(\beta)$	$\alpha = 1$
Chi-square(n)	$\alpha = \frac{n}{2}, \beta = 2$
$\text{Erlang}(k, \beta)$	$\alpha = \text{integer } k$

■ زمان استفاده

✔ جمع عمرهای نمایی مستقل
✔ زمان انتظار برای k-امین رویداد پواسون
✔ داده‌های چوله و نامنفی
✔ شکل انعطاف‌پذیر (چولگی قابل تنظیم)

■ زمان عدم استفاده

✘ داده می‌تواند منفی باشد
✘ داده متقارن است (از گاوسی استفاده کنید)
✘ توزیع ساده‌تری برازش می‌شود (نمایی برای $k = 1$)

۳.۱۱ توزیع رایلی

تفسیر فیزیکی

اندازه (پوش) یک بردار تصادفی گاوسی دوبعدی را مدل می‌کند. هنگامی که X و Y مستقل و $N(0,\,\sigma^2)$ باشند، آنگاه $R=\sqrt{X^2+Y^2}$ از توزیع رایلی پیروی می‌کند.

زمینه مهندسی

- پوش نویز باریک‌باند (هم‌فاز + مربعی)
- اندازه ضریب کانال محوشدگی بی‌سیم (محوشدگی رایلی)
- مدل‌سازی سرعت باد
- خطای فاصله در مکان‌یابی دوبعدی (هنگامی که خطاها در x و y گاوسی هستند)

تعریف ریاضی

$R\sim\text{Rayleigh}(\sigma)$، که در آن σ پارامتر است (نه انحراف معیار R).

PDF

$$f_R(r)=\frac{r}{\sigma^2}e^{-r^2/(2\sigma^2)},\quad r\geq 0$$

CDF

$$F_R(r)=1-e^{-r^2/(2\sigma^2)},\quad r\geq 0$$

میانگین

$$E[R]=\sigma\sqrt{\frac{\pi}{2}}\approx 1.2533\sigma$$

واریانس

$$\text{Var}(R)=\frac{4-\pi}{2}\sigma^2\approx 0.4292\sigma^2$$

رابطه با سایر توزیع‌ها

- $R^2\sim\text{Exponential}(2\sigma^2)$ — توان به‌صورت نمایی توزیع شده است
- اگر $X,\,Y\sim N(0,\,\sigma^2)$ مستقل باشند، آنگاه $\sqrt{X^2+Y^2}\sim\text{Rayleigh}(\sigma)$

■ زمان استفاده

✔ پوش/اندازه یک سیگنال گاوسی مختلط
✔ مدل‌سازی کانال محوشدگی رایلی (بدون خط دید)
✔ فاصله دوبعدی با خطاهای گاوسی در هر بُعد
✔ RSS (جذر مجموع مربعات) دو مؤلفه گاوسی مستقل

■ زمان عدم استفاده

✘ مؤلفه خط دید قوی موجود است (از رایسی استفاده کنید)
✘ اندازه/پوش را مدل نمی‌کنید
✘ مؤلفه‌ها گاوسی نیستند یا واریانس برابر ندارند

۳.۱۲ توزیع کای‌دو

■ تفسیر فیزیکی

جمع مربعات متغیرهای تصادفی نرمال استاندارد مستقل را مدل می‌کند. به‌طور طبیعی در برآورد واریانس و آزمون نیکویی برازش ظاهر می‌شود.

■ زمینه مهندسی

- توزیع واریانس نمونه (برای داده‌های گاوسی)
- توان نویز گاوسی (جمع مؤلفه‌های مربع‌شده)
- آماره آزمون نیکویی برازش
- بازه‌های اطمینان برای واریانس
- آشکارسازی انرژی در سنجش طیف

تعریف ریاضی

اگر $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n$ مستقل و $N(0,\,1)$ باشند، آنگاه:

$$\chi^2 = Z_1^2 + Z_2^2 + \cdots + Z_n^2 \sim \chi^2(n)$$

n = درجات آزادی.

■ PDF

$$f_X(x) = \frac{x^{n/2-1} e^{-x/2}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}, \quad x \geq 0$$

■ CDF

برای n کلی فرم بسته ندارد. از طریق تابع گامای ناقص محاسبه می‌شود.

■ میانگین

$$E[X] = n$$

■ واریانس

$$\mathrm{Var}(X) = 2n$$

■ رابطه با سایر توزیع‌ها

- ▶ $\text{Chi-square(n)} = \text{Gamma}\left(\frac{n}{2}, 2\right)$
- ▶ Chi-square(1) = مربع $N(0, 1)$
- ▶ $\text{Chi-square(2)} = \text{Exponential}\left(\frac{1}{2}\right)$
- ▶ برای n بزرگ: $\chi^2(n) \approx N(n, 2n)$ بر اساس CLT

■ زمان استفاده

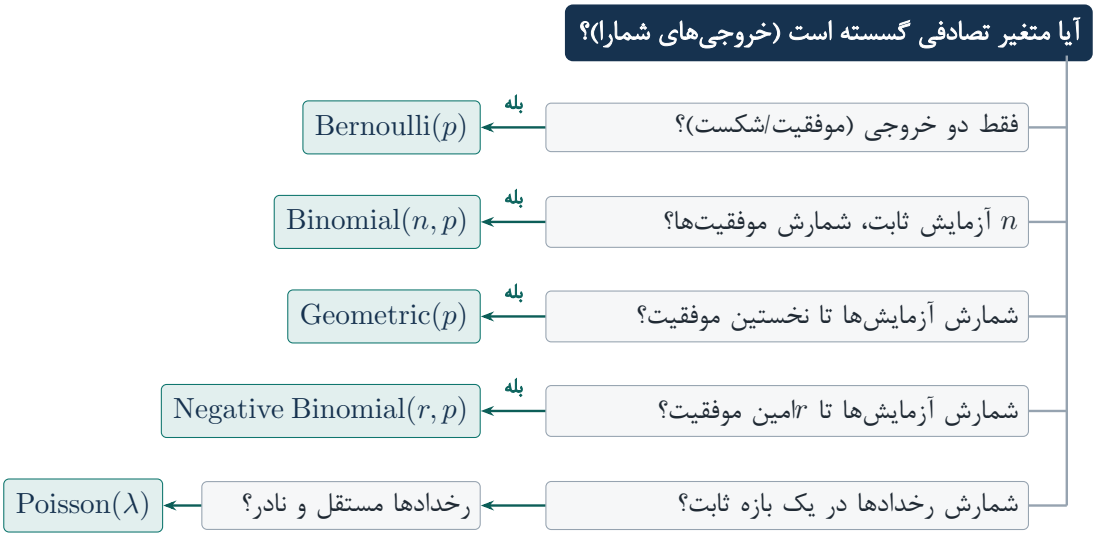
✔ جمع مربعات متغیرهای تصادفی گاوسی
✔ آزمون واریانس و بازه‌های اطمینان
✔ آزمون‌های نیکویی برازش
✔ آشکارسازی انرژی در N بُعد

■ زمان عدم استفاده

✘ متغیرها گاوسی نیستند
✘ متغیرها مستقل نیستند
✘ متغیرها نرمال استاندارد نیستند (نیاز به مقیاس‌بندی دارند)

۳.۱۳ راهنمای انتخاب توزیع

■ درخت تصمیم: توزیع‌های گسسته



■ درخت تصمیم: توزیع‌های پیوسته



■ الگوهای تشخیص سریع

اگر ببینید...	فکر کنید...
خروجی دودویی	برنولی
«n آزمایش، k موفقیت»	دوجمله‌ای
«چند تا تا نخستین...»	هندسی
«رویداد در هر بازه»	پواسون
«شانس برابر در هر جای $[a, b]$»	یکنواخت
«زمان تا رویداد بعدی»	نمایی
«جمع بسیاری از اثرها» یا «نویز»	گاوسی
«کل زمان انتظار برای k رویداد»	گاما
«پوش سیگنال» یا «محوشدگی»	رایلی
«جمع مربعات نرمال‌ها»	کای‌دو

۳.۱۴ جدول خلاصه

توزیع	نوع	پارامترها	میانگین	واریانس
برنولی	گسسته	p	p	$p(1-p)$
دوجمله‌ای	گسسته	$n,\ p$	np	$np(1-p)$
هندسی	گسسته	p	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
دوجمله‌ای منفی	گسسته	$r,\ p$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
پواسون	گسسته	λ	λ	λ
یکنواخت	پیوسته	$a,\ b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
نمایی	پیوسته	λ (یا $\beta=\frac{1}{\lambda}$)	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
گاوسی	پیوسته	$\mu,\ \sigma^2$	μ	σ^2
گاما	پیوسته	$\alpha,\ \beta$	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$
رایلی	پیوسته	σ	$\sigma\sqrt{\frac{\pi}{2}}$	$\frac{(4-\pi)\sigma^2}{2}$
کای‌دو	پیوسته	n	n	$2n$

۳.۱۵ مسایل تمرینی

مسیله ۱: تشخیص توزیع

توزیع مناسب را برای هر سناریو تشخیص دهید:

(الف) تعداد تماس‌های قطع‌شده در یک پنجره ۱۰ دقیقه‌ای (میانگین: ۲ در هر ۱۰ دقیقه)
(ب) ولتاژ نویز حرارتی در دو سر یک مقاومت
(ج) زمان تا از کار افتادن یک سرور (نرخ خرابی ثابت)
(د) تعداد مدارهای مجتمع معیوب از میان یک دسته ۱۰۰ تایی (نرخ نقص ۳٪)
(ه) پوش سیگنال دریافتی از مسیر چندگانه بدون LOS

حل (الف) $\text{Poisson}(\lambda = 2)$، (ب) $\text{Gaussian}(0,\ \sigma^2)$، (ج) $\text{Exponential}(\lambda)$، (د) $\text{Binomial}(100,\ 0.03)$، (ه) $\text{Rayleigh}(\sigma)$

مسیله ۲: نمایی در برابر پواسون

بسته‌ها به‌صورت یک فرایند پواسون با نرخ $\lambda = 5$ بسته بر ثانیه به یک مسیریاب می‌رسند.

(الف) $P(\text{بیش از ۸ بسته در ۱ ثانیه})$ چقدر است؟
(ب) $P(\text{هیچ بسته‌ای در ۵۰۰ ثانیه بعدی نرسد})$ چقدر است؟
(ج) چه توزیعی زمان بین‌ورودی را توصیف می‌کند؟
(د) میانگین زمان بین‌ورودی چقدر است؟

حل

(الف) $X \sim \text{Poisson}(5)$: $P(X > 8) = 1 - \texttt{poisscdf}(8,\ 5) = 0.0681$
(ب) $T \sim \text{Exp}(5)$: $P(T > 0.5) = e^{-5\times 0.5} = e^{-2.5} = 0.0821$
(ج) نمایی با نرخ $\lambda = 5$
(د) میانگین $= \frac{1}{\lambda} = 0.2$ ثانیه

مسیله ۳: احتمال گاوسی

یک مقاومت مقدار نامی 1000Ω با تغییرات ساخت مدل‌شده به‌صورت $N(1000,\ 25)$ دارد $(\sigma = 5\,\Omega)$.

(الف) چه کسری از مقاومت‌ها در محدوده $\pm 10\,\Omega$ حول مقدار نامی هستند (مشخصه: $990 - 1010\,\Omega$؟

(ب) چه کسری در آزمون رواداری $\pm 1\%$ رد می‌شوند؟

(ج) کدام بازه رواداری شامل ۹۹.۷٪ مقاومت‌ها است؟

حل

(الف) $P(990 \le X \le 1010) = P(-2 \le Z \le 2) = 0.9545 \to 95.45\%$

(ب) $\pm 1\% = \pm 10\,\Omega \to$ همانند (a)، نرخ رد $= 1 - 0.9545 = 4.55\%$

(ج) $\pm 3\sigma = \pm 15\,\Omega \to$ محدوده $[985,\ 1015]\Omega$

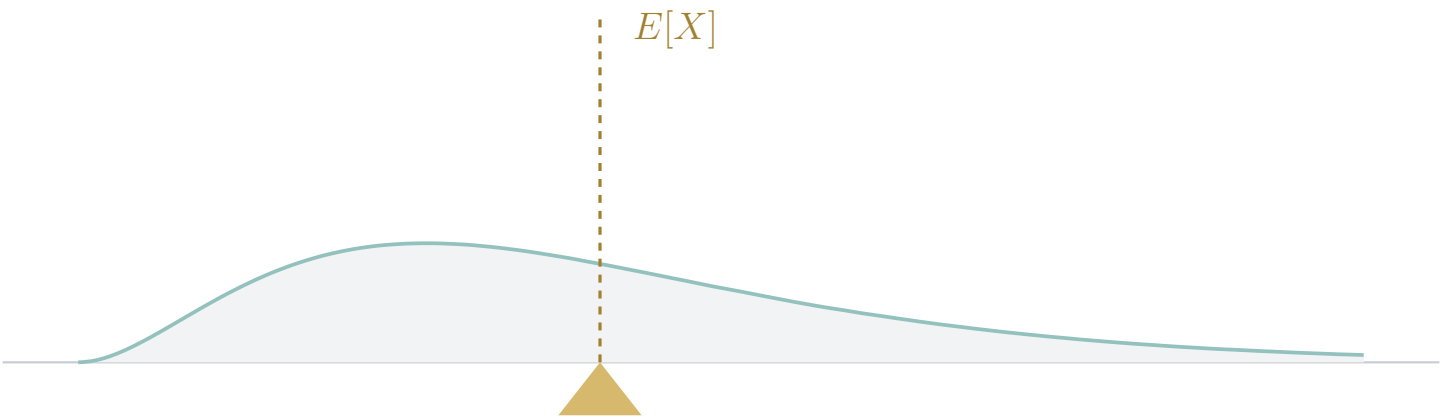
ماژول بعدی: ماژول ۴ — امید ریاضی و گشتاورها

ماژول ۴

امید ریاضی و گشتاورها

Expectation and Moments

4



فهرست مطالب این ماژول

۴.۱ مقدمه: چرا آماره‌های خلاصه؟ . . . ۸۷
۴.۲ مقدار امید ریاضی (میانگین) . . . ۸۸
۴.۳ مقدار امید ریاضی یک تابع: $E[g(X)]$ . . . ۸۹
۴.۴ واریانس . . . ۹۰
۴.۵ انحراف معیار . . . ۹۱
۴.۶ ویژگی‌های امید ریاضی . . . ۹۲
۴.۷ ویژگی‌های واریانس . . . ۹۳
۴.۸ گشتاورهای مراتب بالاتر . . . ۹۴
۴.۹ تابع مولد گشتاور (MGF) . . . ۹۶
۴.۱۰ کاربردهای مهندسی گشتاورها . . . ۹۸
۴.۱۱ مسایل تمرینی . . . ۹۹
۴.۱۲ نکات کلیدی . . . ۱۰۲

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. مقادیر امید ریاضی را برای متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته محاسبه کنند
۲. واریانس و انحراف معیار را محاسبه کرده و معنای مهندسی آن‌ها را تفسیر کنند
۳. ویژگی‌های امید ریاضی و واریانس را در تحلیل مهندسی به کار ببرند
۴. گشتاورهای مراتب بالاتر را محاسبه و تفسیر کنند
۵. از تابع مولد گشتاور (MGF) استفاده کنند
۶. گشتاورهای آماری را به کمیت‌های فیزیکی مهندسی مرتبط کنند

۴.۱ مقدمه: چرا آماره‌های خلاصه؟

■ نیاز مهندسی

یک توزیع احتمال تمام اطلاعات مربوط به یک متغیر تصادفی را در خود دارد. اما برای تصمیم‌های مهندسی، اغلب به خلاصه‌های موجز نیاز داریم:

- **پردازش سیگنال:** توان میانگین چقدر است؟ $\rightarrow$ میانگین X^2
- **کنترل کیفیت:** قطعات چقدر تغییر می‌کنند؟ $\rightarrow$ واریانس
- **مخابرات:** توان نویز چقدر است؟ $\rightarrow E[N^2]$
- **قابلیت اطمینان:** عمر میانگین چقدر است؟ $\rightarrow$ میانگین

گشتاورها (میانگین، واریانس و ...) خلاصه‌های ضروری و **مرتبط با مهندسی** از یک توزیع هستند.

۴.۲ مقدار امید ریاضی (میانگین)

تعریف — متغیر تصادفی گسسته

$$E[X] = \mu_X = \sum_x x \cdot p_X(x)$$

جمع (هر مقدار × احتمال آن).

تعریف — متغیر تصادفی پیوسته

$$E[X] = \mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x)\, dx$$

■ تفسیر مهندسی

مقدار امید ریاضی همان **میانگین درازمدت** است: اگر آزمایش را بارها تکرار کنید و نتایج را میانگین بگیرید، مقدار تقریبی $E[X]$ به دست می‌آید.

کمیت مهندسی	معنای مقدار امید ریاضی
ولتاژ نویز $E[N]$	بایاس/آفست DC در نویز
دامنه سیگنال $E[A]$	سطح میانگین سیگنال
عمر قطعه $E[T]$	میانگین زمان تا خرابی (MTTF)
تأخیر بسته $E[D]$	تأخیر میانگین
خطاهای بیت $E[X]$	تعداد خطای میانگین

مثال: توان میانگین نویز

برای نویز گاوسی با میانگین صفر $N \sim N(0,\, \sigma^2)$:

- $E[N] = 0$ (بدون مؤلفه DC)
- توان میانگین $= E[N^2] = \sigma^2$ (این همان واریانس است!)

مثال: تعداد مورد انتظار ارسال مجدد

پروتکل ARQ: هر انتقال با احتمال $p = 0.8$ موفق است.
تعداد تلاش‌ها $X \sim \text{Geometric}(0.8)$.
$E[X] = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.8} = 1.25$ تلاش به‌طور میانگین.

۴.۳ مقدار امید ریاضی یک تابع: $E[g(X)]$

قضیه LOTUS (قانون آماردان ناخودآگاه)

برای یافتن $E[g(X)]$، نیازی به توزیع $Y = g(X)$ ندارید:

گسسته:

$$E[g(X)] = \sum_{x} g(x) \cdot p_X(x)$$

پیوسته:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f_X(x)\, dx$$

■ کاربردهای مهندسی

تابع $g(X)$	معنای مهندسی
$g(X) = X^2$	مقدار میانگین مربع (توان)
$g(X) = (X - \mu)^2$	واریانس (توان AC)
$g(X) =$	X
$g(X) = e^{j\omega X}$	تابع مشخصه

مثال: توان میانگین یک سیگنال

سیگنال X دارای PDF $f_X(x)$ است. توان $P = X^2$.

$E[P] = E[X^2] = \int x^2 f_X(x)\, dx$

برای $X \sim N(0,\, \sigma^2)$: $E[X^2] = \sigma^2$ (توان نویز برابر واریانس است).

برای $X \sim N(\mu,\, \sigma^2)$: $E[X^2] = \mu^2 + \sigma^2$ (توان کل = توان DC + توان AC).

۴.۴ واریانس

تعریف

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu_X)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

فرمول دوم (فرمول محاسباتی) اغلب آسان‌تر است.

■ استخراج فرمول محاسباتی

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[(X-\mu)^2] \\ &= E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] \\ &= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 \\ &= E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 \\ &= E[X^2] - \mu^2\end{aligned}$$

■ تفسیر مهندسی

واریانس **پراکندگی/پخش‌شدگی/عدم‌قطعیت** را می‌سنجد:

زمینه	معنای واریانس
سیگنال نویز	توان نویز (برای نویز با میانگین صفر)
ساخت و تولید	میزان انحراف قطعات از مقدار نامی
اندازه‌گیری‌ها	دقت اندازه‌گیری (کوچک‌تر = دقیق‌تر)
سیگنال	مؤلفه توان AC
عمر	عمر چقدر قابل پیش‌بینی است؟

■ نکته کلیدی: واریانس = توان در مهندسی

برای یک سیگنال با میانگین صفر X:

- **توان کل** = $E[X^2] = \text{Var}(X) = \sigma^2$
- برای $X \sim N(0, \sigma^2)$: توان نویز $= \sigma^2 = \text{Var}(X)$

برای یک سیگنال با آفست ($\mu \neq 0$) DC:

- **توان کل = توان** DC **+ توان AC** = $E[X^2] = \mu^2 + \sigma^2$
- **فقط توان AC** = $\text{Var}(X) = \sigma^2$

۴.۵ انحراف معیار

تعریف

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

■ اهمیت مهندسی

انحراف معیار **همان یکای** X را دارد و بنابراین مستقیماً قابل تفسیر است:

متغیر تصادفی	یکای انحراف معیار	تفسیر
نویز ولتاژ	ولت	ولتاژ نویز مؤثر (RMS)
جیتر زمان‌بندی	ثانیه	جیتر مؤثر (RMS)
خطای فاصله	متر	خطای موقعیت مؤثر (RMS)
دما	°C	نوسان دمای مؤثر (RMS)

انحراف معیار برای سیگنال‌های با میانگین صفر همان مقدار **مؤثر (RMS)** است.

۴.۶ ویژگی‌های امید ریاضی

■ خطی‌بودن (بنیادی)

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] \quad \text{(ALWAYS, even if dependent!)}$$

$$E\left[\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} a_i E[X_i]$$

■ یکنوایی

اگر همواره $X \geq 0$ باشد، آنگاه $E[X] \geq 0$.

اگر همواره $X \geq Y$ باشد، آنگاه $E[X] \geq E[Y]$.

■ برای متغیرهای تصادفی مستقل

اگر X و Y مستقل باشند:

$$E[XY] = E[X] \cdot E[Y]$$

⚠ این رابطه برای متغیرهای وابسته برقرار نیست!

مثال مهندسی: نویز کل

یک سیگنال دریافتی: $R = S + N_1 + N_2$ (سیگنال به‌همراه دو منبع نویز)

$$E[R] = E[S] + E[N_1] + E[N_2] = E[S] + 0 + 0 = E[S]$$

(نویز با میانگین صفر، مقدار مورد انتظار سیگنال دریافتی را بایاس نمی‌کند.)

۴.۷ ویژگی‌های واریانس

■ مقیاس‌بندی و انتقال

$$\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\mathrm{Var}(X)$$

- ▶ افزودن ثابت b واریانس را تغییر نمی‌دهد (انتقال، پراکندگی را تغییر نمی‌دهد)
- ▶ مقیاس‌بندی با a، واریانس را در a^2 ضرب می‌کند

■ جمع متغیرهای تصادفی مستقل

اگر $X_1, X_2, \ldots, X_n$ **مستقل** باشند:

$$\mathrm{Var}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = \mathrm{Var}(X_1) + \mathrm{Var}(X_2) + \cdots + \mathrm{Var}(X_n)$$

⚠ واریانس‌ها فقط برای متغیرهای مستقل جمع می‌شوند!

مثال مهندسی: جمع توان نویز

دو منبع نویز مستقل ($\sigma_1^2 = 0.01\,\mathrm{V}^2$، $\sigma_2^2 = 0.04\,\mathrm{V}^2$):
توان نویز کل $= \sigma_1^2 + \sigma_2^2 = 0.05\,\mathrm{V}^2$
نویز مؤثر کل $= \sqrt{0.05} = 0.224\,\mathrm{V}$
توجه: مقادیر مؤثر (RMS) مستقیماً جمع نمی‌شوند! $(0.1 + 0.2 \neq 0.224)$

■ واریانس میانگین نمونه

برای n مشاهده مستقل و هم‌توزیع $(i.i.d.) X_1, \ldots, X_n$ با واریانس σ^2:

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum X_i\right) = \frac{\sigma^2}{n}$$

اندازه‌گیری‌های بیشتر $\rightarrow$ عدم‌قطعیت کمتر در میانگین.

۴.۸ گشتاورهای مراتب بالاتر

■ گشتاور مرتبه n

$$\mu'_n = E[X^n] = \int_{-\infty}^{\infty} x^n f_X(x)\,dx$$

■ گشتاور مرکزی مرتبه n

$$\mu_n = E[(X-\mu)^n]$$

- $\mu_1 = 0$ (همیشه)
- $\mu_2 = \mathrm{Var}(X)$
- μ_3 به **چولگی** مربوط است
- μ_4 به **کشیدگی** مربوط است

■ چولگی (گشتاور مرکزی سوم، نرمال‌شده)

$$\gamma_1 = \frac{E[(X-\mu)^3]}{\sigma^3}$$

چولگی	شکل	مثال
$\gamma_1 = 0$	متقارن	گاوسی
$\gamma_1 > 0$	چوله به راست (دنباله بلند در راست)	نمایی
$\gamma_1 < 0$	چوله به چپ (دنباله بلند در چپ)	نمایی منفی‌شده

اهمیت مهندسی: چولگی به ما می‌گوید آیا مقادیر حدی در یک جهت محتمل‌تر هستند یا نه. برای قابلیت اطمینان مهم است (توزیع‌های زمان خرابی چوله به راست هستند).

■ کشیدگی (گشتاور مرکزی چهارم، نرمال‌شده)

$$\gamma_2 = \frac{E[(X-\mu)^4]}{\sigma^4} - 3$$

(کسر کردن ۳ باعث می‌شود کشیدگی گاوسی صفر شود: «کشیدگی مازاد».)

کشیدگی	تفسیر	معنا
$\gamma_2 = 0$	مزوکورتیک	دنباله‌هایی شبیه گاوسی
$\gamma_2 > 0$	لپتوکورتیک	دنباله‌های سنگین‌تر از گاوسی
$\gamma_2 < 0$	پلاتی‌کورتیک	دنباله‌های سبک‌تر از گاوسی

اهمیت مهندسی: کشیدگی زیاد به معنای مقادیر پرت بیشتر است — برای مدل‌سازی نویز تکانشی مهم است.

۴.۹ تابع مولد گشتاور (MGF)

تعریف

$$M_X(t) = E[e^{tX}]$$

گسسته: $M_X(t) = \sum e^{tx} p_X(x)$

پیوسته: $M_X(t) = \int e^{tx} f_X(x)\, dx$

■ چرا «مولد گشتاور»؟

گشتاور مرتبه n با n بار مشتق‌گیری در $t = 0$ به دست می‌آید:

$$E[X^n] = \left. \frac{d^n M_X(t)}{dt^n} \right|_{t=0}$$

- $M'_X(0) = E[X]$
- $M''_X(0) = E[X^2]$
- $\mathrm{Var}(X) = M''_X(0) - [M'_X(0)]^2$

■ ویژگی‌ها

۱. **یگانگی:** اگر $M_X(t) = M_Y(t)$ برای تمام t در همسایگی ۰ برقرار باشد، آنگاه X و Y توزیع یکسانی دارند.

۲. **جمع متغیرهای تصادفی مستقل:** اگر X و Y مستقل باشند:
$$M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$$

۳. **تبدیل خطی:** $M_{aX+b}(t) = e^{bt} \cdot M_X(at)$

■ MGF توزیع‌های رایج

توزیع	MGF یعنی $M_X(t)$
Bernoulli(p)	$1 - p + pe^t$
Binomial$(n,\, p)$	$(1 - p + pe^t)^n$
Poisson(λ)	$\exp(\lambda(e^t - 1))$
Exponential(λ)	$\frac{\lambda}{\lambda - t},\ t < \lambda$
Gaussian$(\mu,\, \sigma^2)$	$\exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$

■ کاربرد مهندسی: جمع سیگنال‌های مستقل

اگر مؤلفه‌های سیگنال $X_1 \sim N(\mu_1,\, \sigma_1^2)$ و $X_2 \sim N(\mu_2,\, \sigma_2^2)$ مستقل باشند:

$$M_{X_1+X_2}(t) = M_{X_1}(t) \cdot M_{X_2}(t)$$
$$= \exp\left(\mu_1 t + \frac{\sigma_1^2 t^2}{2}\right) \cdot \exp\left(\mu_2 t + \frac{\sigma_2^2 t^2}{2}\right)$$
$$= \exp\left((\mu_1+\mu_2)t + \frac{(\sigma_1^2+\sigma_2^2)t^2}{2}\right)$$

این همان MGF توزیع $N(\mu_1+\mu_2,\, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$ است. بنابراین $X_1 + X_2 \sim N(\mu_1+\mu_2,\, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$.

۴.۱۰ کاربردهای مهندسی گشتاورها

■ کاربرد ۱: مشخصه‌سازی توان نویز

یک سیگنال نویز $N(t)$ نمونه‌برداری می‌شود. نمونه‌ها میانگین μ_N و واریانس σ_N^2 دارند.

- **مؤلفه DC (بایاس):** μ_N — برای نویز ایده‌آل باید صفر باشد
- **توان نویز AC:** σ_N^2 — تعیین‌کننده SNR
- **توان کل:** $E[N^2] = \mu_N^2 + \sigma_N^2$

SNR (نسبت سیگنال به نویز):

$$\text{SNR} = \frac{E[S^2]}{\sigma_N^2} = \frac{\text{Signal Power}}{\text{Noise Power}}$$

■ کاربرد ۲: خطای اندازه‌گیری

یک حسگر مقدار واقعی θ را با خطای E اندازه‌گیری می‌کند:

- اندازه‌گیری: $X = \theta + E$
- $E[X] = \theta + E[E]$ — بایاس در اندازه‌گیری
- $\text{Var}(X) = \text{Var}(E)$ — دقت اندازه‌گیری

صحّت: $|E[E]|$ (میانگین چقدر به مقدار واقعی نزدیک است)
دقت (تکرارپذیری): σ_E (اندازه‌گیری‌ها چقدر تکرارپذیر هستند)

■ کاربرد ۳: آماره‌های عمر قطعه

قطعات عمر $T \sim \text{Exponential}(\lambda)$ دارند:

- میانگین زمان تا خرابی: $\text{MTTF} = E[T] = \frac{1}{\lambda}$
- انحراف معیار: $\sigma_T = \frac{1}{\lambda} = \text{MTTF}$
- برای نمایی: ضریب تغییرات $\text{CV} = \frac{\sigma}{\mu} = 1$ (همیشه!)

■ کاربرد ۴: دامنه سیگنال مخابراتی

سیگنال دریافتی $R = A + N$ که در آن A = دامنه سیگنال و $N \sim N(0, \sigma^2)$:

- $E[R] = A$ (دامنه سیگنال به‌طور میانگین حفظ می‌شود)
- $\text{Var}(R) = \sigma^2$ (توان نویز واریانس را تعیین می‌کند)
- $\text{SNR} = \frac{A^2}{\sigma^2}$

۴.۱۱ مسایل تمرینی

مسیله ۱: محاسبه پایه

یک متغیر تصادفی گسسته X دارای PMF زیر است: $P(X=-1)=0.2$، $P(X=0)=0.5$، $P(X=1)=0.2$، $P(X=2)=0.1$.

(الف) $E[X]$ را بیابید.

(ب) $E[X^2]$ را بیابید.

(ج) $\mathrm{Var}(X)$ را بیابید.

(د) $E[3X+2]$ را بیابید.

(ه) $\mathrm{Var}(3X+2)$ را بیابید.

حل

(الف) $E[X]=(-1)(0.2)+(0)(0.5)+(1)(0.2)+(2)(0.1)=-0.2+0+0.2+0.2=0.2$

(ب) $E[X^2]=(1)(0.2)+(0)(0.5)+(1)(0.2)+(4)(0.1)=0.2+0+0.2+0.4=0.8$

(ج) $\mathrm{Var}(X)=E[X^2]-(E[X])^2=0.8-0.04=0.76$

(د) $E[3X+2]=3E[X]+2=3(0.2)+2=2.6$

(ه) $\mathrm{Var}(3X+2)=9\cdot\mathrm{Var}(X)=9(0.76)=6.84$

مسیله ۲: سیگنال و نویز

یک سیگنال دریافتی $R=2.5+N$ که در آن $N\sim N(0,\,0.04)$.

(الف) $E[R]$ و $\mathrm{Var}(R)$ را بیابید.

(ب) SNR را بر حسب dB بیابید.

(ج) $P(R<0)$ را بیابید — احتمال این‌که سیگنال منفی شود.

حل

(الف) $E[R]=2.5$، $\mathrm{Var}(R)=\mathrm{Var}(N)=0.04$، $\sigma_R=0.2$

(ب) توان سیگنال $=2.5^2=6.25$، توان نویز $=0.04$

$$\mathrm{SNR}=\frac{6.25}{0.04}=156.25\rightarrow \mathrm{SNR}_{dB}=10\cdot\log_{10}(156.25)=21.94\ \text{dB}$$

(ج) $P(R<0)=P(N<-2.5)=\Phi\left(-\frac{2.5}{0.2}\right)=\Phi(-12.5)\approx 0$ (بسیار نامحتمل)

مسیله ۳: میانگین‌گیری از اندازه‌گیری‌ها

یک حسگر n اندازه‌گیری مستقل از یک ولتاژ ثابت $V = 3.3\,\text{V}$ انجام می‌دهد.
هر اندازه‌گیری: $X_i = 3.3 + N_i$ که در آن $N_i \sim N(0,\ 0.01)$.

(الف) برای $n = 1$ مقدار $E[\bar{X}]$ و $\text{Var}(\bar{X})$ چقدر است؟
(ب) چه تعداد اندازه‌گیری n لازم است تا $\sigma_{\bar{X}} < 0.01\,\text{V}$ شود؟
(ج) با $n = 100$، مقدار $P(|\bar{X} - 3.3| > 0.02)$ چقدر است؟

حل

(الف) $E[\bar{X}] = 3.3$، $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{0.01}{1} = 0.01$، $\sigma = 0.1\,\text{V}$

(ب) $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < 0.01 \rightarrow \sqrt{n} > 10 \rightarrow n > 100 \rightarrow$ به $n \geq 101$ نیاز است

(ج)
$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{0.1}{\sqrt{100}} = 0.01\,\text{V}$$
$$P(|\bar{X} - 3.3| > 0.02) = P(|Z| > 2) = 2(1 - \Phi(2)) = 0.0455$$

مسیله ۴: عمر قطعه

قطعات عمر (در هر ساعت $T \sim \text{Exp}(\lambda = 0.002$ دارند.

(الف) MTTF، σ_T و ضریب تغییرات را بیابید.
(ب) $P(T > 1000$ (ساعت) را بیابید.
(ج) $E[T^2]$ را بیابید و تفسیر کنید.

حل

(الف) $\text{MTTF} = \frac{1}{\lambda} = 500$ ساعت، $\sigma_T = 500$ ساعت، $\text{CV} = \frac{\sigma}{\mu} = 1$

(ب) $P(T > 1000) = e^{-0.002 \times 1000} = e^{-2} = 0.1353$

(ج) $E[T^2] = \text{Var}(T) + (E[T])^2 = 500^2 + 500^2 = 500000\,\text{hours}^2$
$\sqrt{E[T^2]} = 707$ ساعت (عمر مؤثر)

مسیله ۵: کاربرد MGF

X دارای MGF زیر است: $M_X(t) = \frac{1}{3}e^t + \frac{2}{3}e^{2t}$.

(الف) X چه نوع متغیر تصادفی است؟ PMF آن را بیابید.

(ب) با استفاده از MGF مقدار $E[X]$ را بیابید.

(ج) با استفاده از MGF مقدار $\mathrm{Var}(X)$ را بیابید.

حل

(الف) X گسسته است. با مقایسه با $\sum p_X(x)e^{tx}$:

$$P(X=1) = \tfrac{1}{3},\quad P(X=2) = \tfrac{2}{3}$$

(ب)
$$M'(t) = \frac{1}{3}e^t + \frac{4}{3}e^{2t}$$
$$E[X] = M'(0) = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$$

(ج)
$$M''(t) = \frac{1}{3}e^t + \frac{8}{3}e^{2t}$$
$$E[X^2] = M''(0) = \frac{1}{3} + \frac{8}{3} = 3$$
$$\mathrm{Var}(X) = 3 - \frac{5}{3}^2 = 3 - \frac{25}{9} = \frac{2}{9}$$

۴.۱۲ نکات کلیدی

۱. $E[X]$ = **میانگین درازمدت** — مرکز توزیع، مؤلفه DC
۲. $\mathrm{Var}(X)$ = **پراکندگی/توان** — برای سیگنال‌های با میانگین صفر، واریانس همان توان است
۳. σ **همان یکای** X **را دارد** — مستقیماً به‌عنوان مقدار مؤثر (RMS) قابل تفسیر است
۴. **خطی‌بودن امید ریاضی** همواره برقرار است؛ جمع واریانس‌ها نیازمند استقلال است
۵. **MGF به‌طور یکتا** یک توزیع را مشخص می‌کند و تمام گشتاورها را تولید می‌کند
۶. **در مهندسی:** میانگین $\rightarrow$ سطح سیگنال، واریانس $\rightarrow$ توان نویز، انحراف معیار $\rightarrow$ نویز مؤثر

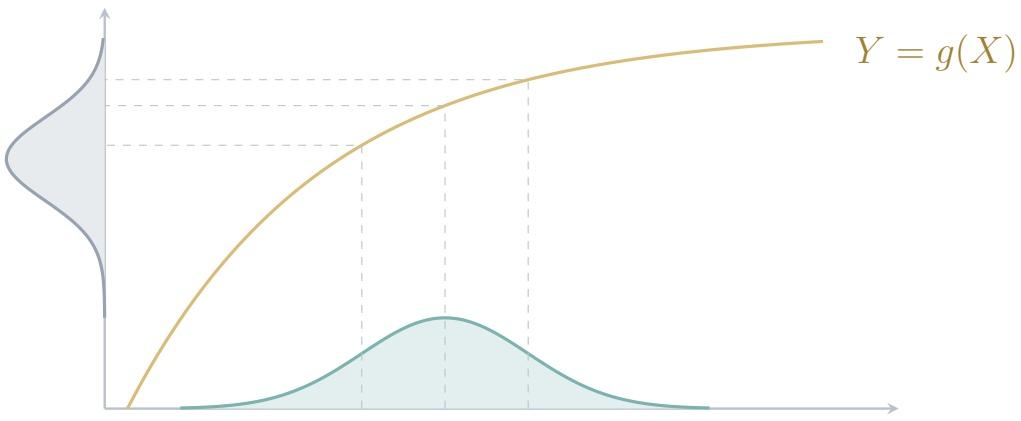
ماژول بعدی: ماژول ۵ — توابع مهم متغیر تصادفی

ماژول ۵

توابع مهم متغیر تصادفی

Important Random-Variable Functions

5



فهرست مطالب این ماژول

۵.۱ مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی را تبدیل کنیم؟ . . . ۱۰۶
۵.۲ تبدیل‌های خطی: $Y = aX + b$ . . . ۱۰۷
۵.۳ تبدیل‌های یکنوای عمومی . . . ۱۰۸
۵.۴ تبدیل‌های غیرخطی: حالت غیریکنوا . . . ۱۰۹
۵.۵ روش ژاکوبی . . . ۱۱۰
۵.۶ کاربرد مهندسی: رایلی از گاوسی . . . ۱۱۱
۵.۷ مسایل تمرینی . . . ۱۱۲

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. تبدیل‌های خطی را روی متغیرهای تصادفی اعمال کنند
۲. PDF تبدیل‌های غیرخطی را با روش‌های CDF و ژاکوبی استخراج کنند
۳. تبدیل‌ها را در مسایل مهندسی (توان، SNR، پوش) به کار ببرند
۴. نتایج تحلیلی را با مثال‌های حل‌شده بررسی کنند

۵.۱ مقدمه: چرا متغیرهای تصادفی را تبدیل کنیم؟

در مهندسی، اغلب آماره‌های یک کمیت را می‌دانیم اما به آماره‌های یک کمیت **مشتق‌شده** نیاز داریم:

معلوم	موردنیاز	تبدیل
ولتاژ V	توان P	$P = \frac{V^2}{R}$
SNR خطی	SNR بر حسب dB	$Y = 10 \cdot \log_{10}(X)$
گاوسی I، Q	پوش	$R = \sqrt{I^2 + Q^2}$
جریان I	توان	$P = I^2 R$
فاصله d	تلفات مسیر	$L = d^{\alpha}$

۵.۲ تبدیل‌های خطی: $Y = aX + b$

■ نتیجه

اگر X دارای PDF $f_X(x)$ باشد، آنگاه $Y = aX + b$ دارای:

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

■ میانگین و واریانس

- $E[Y] = aE[X] + b$
- $\mathrm{Var}(Y) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$

مثال مهندسی: تقویت‌کننده

سیگنال ورودی $X \sim N(0,\ \sigma^2)$ از تقویت‌کننده‌ای با بهره $G = 10$ و آفست DC یعنی $V_0 = 1.5\,\mathrm{V}$ می‌گذرد.
خروجی: $Y = 10X + 1.5$

- $Y \sim N(10 \cdot 0 + 1.5,\ 10^2 \cdot \sigma^2) = N(1.5,\ 100\sigma^2)$
- توان نویز خروجی به اندازه $G^2 = 100$ افزایش یافته است

مثال مهندسی: حسگر دما

خروجی حسگر $V = 0.01 \cdot T + 0.5$ (V بر حسب ولت، T بر حسب °C)
اگر $T \sim N(25,\ 4)$: $V \sim N(0.01 \times 25 + 0.5,\ 0.01^2 \times 4) = N(0.75,\ 0.0004)$

۵.۳ تبدیل‌های یکنوای عمومی

■ روش CDF (کلی‌ترین روش)

برای $Y = g(X)$، $f_Y(y)$ را به این ترتیب بیابید:

۱. بنویسید $F_Y(y) = P(Y \le y) = P(g(X) \le y)$
۲. نامساوی را برای X حل کنید
۳. بر حسب F_X بیان کنید
۴. مشتق بگیرید تا $f_Y(y)$ به دست آید

■ فرمول برای g یکنوا

اگر g اکیداً صعودی با وارون g^{-1} باشد:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \frac{d}{dy}[g^{-1}(y)]$$

اگر g اکیداً نزولی باشد:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left|\frac{d}{dy}[g^{-1}(y)]\right|$$

ترکیبی (برای هر دو کار می‌کند):

$$f_Y(y) = \left.\frac{f_X(x)}{|g'(x)|}\right|_{x=g^{-1}(y)}$$

مثال مهندسی: SNR بر حسب dB

SNR خطی: $X \sim \text{Exponential}(1)$ (توان محوشدگی رایلی نرمال‌شده).
SNR بر حسب dB: $Y = 10 \cdot \log_{10}(X)$

- $g(x) = 10 \cdot \log_{10}(x)$، $g'(x) = \frac{10}{x \cdot \ln 10}$
- $g^{-1}(y) = 10^{y/10}$

$$f_Y(y) = \frac{f_X(10^{y/10})}{10/(10^{y/10} \cdot \ln 10)} = \frac{\ln 10}{10} \cdot 10^{y/10} \cdot e^{-10^{y/10}}$$

این توزیع گاوسی نیست — دنباله چپ بلندتری دارد (فروافت‌های عمیق).

۵.۴ تبدیل‌های غیرخطی: حالت غیریکنوا

■ هنگامی که $Y = g(X)$ یک‌به‌یک نیست

اگر چند مقدار x به همان y نگاشت شوند، روی تمام جواب‌ها جمع کنید:

$$f_Y(y) = \sum_i \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

که در آن $x_1, x_2, \ldots$ تمام ریشه‌های $g(x) = y$ هستند.

مثال مهندسی: توان از ولتاژ $(Y = X^2)$

ولتاژ $X \sim N(0, \sigma^2)$. توان: $Y = X^2$.
برای $y > 0$، جواب‌ها $x = +\sqrt{y}$ و $x = -\sqrt{y}$ هستند. $g'(x) = 2x$.

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} + \frac{f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \frac{e^{-y/(2\sigma^2)}}{\sqrt{y}}$$

این یک **توزیع کای‌دو با ۱ درجه آزادی** است (مقیاس‌شده با σ^2).

مثال مهندسی: یکسوساز تمام‌موج $(Y = |X|)$

ورودی $X \sim N(0, \sigma^2)$. خروجی $Y = |X|$.
برای $y > 0$: $x = +y$ و $x = -y$ جواب هستند. $|g'(x)| = 1$.

$$f_Y(y) = f_X(y) + f_X(-y) = \frac{2}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/(2\sigma^2)}, \quad y \geq 0$$

این توزیع **نرمال تاشده** (نیم‌نرمال) است.

۵.۵ روش ژاکوبی

■ رویه برای $Y = g(X)$

۱. تبدیل $y = g(x)$ را مشخص کنید
۲. وارون را بیابید: $x = g^{-1}(y)$
۳. ژاکوبی را محاسبه کنید: $J = |\frac{dx}{dy}| = |\frac{d[g^{-1}(y)]}{dy}|$
۴. اعمال کنید: $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot |J|$

مثال گام‌به‌گام: نمایی گاوسی

$X \sim N(\mu,\, \sigma^2)$. $Y = e^x$ (تبدیل لگ‌نرمال).

۱. $g(x) = e^x$ (یکنوای صعودی)
۲. $x = \ln(y)$، معتبر برای $y > 0$
۳. $J = |\frac{dx}{dy}| = \frac{1}{y}$
۴. $$f_Y(y) = f_X(\ln y) \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

این همان **توزیع لگ‌نرمال** است — بسیاری از کمیت‌های مهندسی را مدل می‌کند (سایه‌اندازی در بی‌سیم، قیمت سهام، عمر قطعات همراه با فرسودگی).

۵.۶ کاربرد مهندسی: رایلی از گاوسی

■ استخراج توزیع رایلی

در مخابرات، سیگنال دریافتی مؤلفه‌های هم‌فاز (I) و مربعی (Q) دارد:

- $I \sim N(0,\, \sigma^2)$، $Q \sim N(0,\, \sigma^2)$، مستقل

پوش: $R = \sqrt{I^2 + Q^2}$

با استفاده از تبدیل $(I,\, Q) \to (R,\, \theta)$ در مختصات قطبی:

- $I = R \cdot \cos(\theta)$، $Q = R \cdot \sin(\theta)$
- ژاکوبی: $\left|\frac{\partial(I,Q)}{\partial(R,\theta)}\right| = R$

PDF مشترک $(R,\, \theta)$:

$$f_{R,\Theta}(r,\, \theta) = f_{I,Q}(r\cdot\cos\theta,\, r\cdot\sin\theta)\cdot r = \frac{r}{2\pi\sigma^2}\cdot e^{-r^2/(2\sigma^2)}$$

حاشیه‌سازی روی $\theta \in [0,\, 2\pi)$:

$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-r^2/(2\sigma^2)}, \quad r \geq 0$$

این همان **توزیع رایلی** است — بنیادی برای مدل‌سازی کانال محوشدگی بی‌سیم.

۵.۷ مسایل تمرینی

مسیله ۱

سیگنال $X \sim \text{Uniform}[0,\,1]$. خروجی $Y = -2 \cdot \ln(X)$. PDF مربوط به Y را بیابید و توزیع را تشخیص دهید.

حل روش CDF: $F_Y(y) = P(-2\ln(X) \le y) = P(X \ge e^{-y/2}) = 1 - e^{-y/2}$ برای $y \ge 0$.
$f_Y(y) = \frac{1}{2}e^{-y/2} \to Y \sim \text{Exponential}(\beta = 2)$. (این همان روش CDF وارون برای تولید توزیع نمایی است!)

مسیله ۲

ولتاژ نویز $X \sim N(0,\,\sigma^2)$ با $\sigma = 2\,\text{V}$. توان تلف‌شده در $R = 50\,\Omega$: $P = \frac{X^2}{R}$.

(الف) $E[P]$ را بیابید. (ب) PDF مربوط به P را بیابید. (ج) $P(P > 0.2\,\text{W})$ را بیابید.

حل

(الف) $E[P] = \dfrac{E[X^2]}{R} = \dfrac{\sigma^2}{R} = \dfrac{4}{50} = 0.08\,\text{W}$

(ب) $P = \frac{X^2}{50}$. فرض کنید $W = X^2 \sim \sigma^2 \cdot \chi^2(1)$. آنگاه $f_P(p) = 50 \cdot f_W(50p) = \frac{50}{2\sigma^2} \cdot e^{-50p/(2\sigma^2)} \cdot \frac{50p}{\sigma^2}^{-1/2}$ برای $p > 0$.

(ج) $P(P > 0.2) = P(\chi^2_1 > 2.5) = 1 - F_{\chi^2_1}(2.5) \approx 0.114$

مسیله ۳

$X \sim \text{Exponential}(\lambda = 1)$. $Y = \sqrt{X}$. مقدار $f_Y(y)$ را بیابید.

حل $g(x) = \sqrt{x} \to x = y^2$، $\frac{dx}{dy} = 2y$.
$f_Y(y) = f_X(y^2) \cdot |2y| = e^{-y^2} \cdot 2y$ برای $y \ge 0$. این یک توزیع رایلی با $\sigma^2 = \frac{1}{2}$ است.

مسیله ۴

فاصله $D \sim \text{Uniform}[1,\,10]$ km. تلفات مسیر: $L = 20 \cdot \log_{10}(D)$ dB. مقدار $E[L]$ و PDF مربوط به L را بیابید.

حل
$$E[L] = E[20 \cdot \log_{10}(D)] = \int_1^{10} 20 \cdot \log_{10}(d) \cdot \frac{1}{9}\,dd = \frac{20}{9} \cdot \int_1^{10} \log_{10}(d)\,dd$$
$$= \frac{20}{9} \cdot \left[d \cdot \log_{10}(d) - \frac{d}{\ln(10)}\right]_1^{10} = \frac{20}{9} \cdot \left[10 - \frac{10}{\ln 10} + \frac{1}{\ln 10}\right] = \frac{20}{9} \cdot \left(10 - \frac{9}{\ln 10}\right) \approx 13.55\,\text{dB}$$

PDF: L از ۰ تا 20 dB تغییر می‌کند. $g^{-1}(l) = 10^{l/20}$، $|\frac{dg^{-1}}{dl}| = \frac{\ln 10}{20} \cdot 10^{l/20}$.
$f_L(l) = \frac{1}{9} \cdot \frac{\ln 10}{20} \cdot 10^{l/20}$ برای $0 \le l \le 20$.

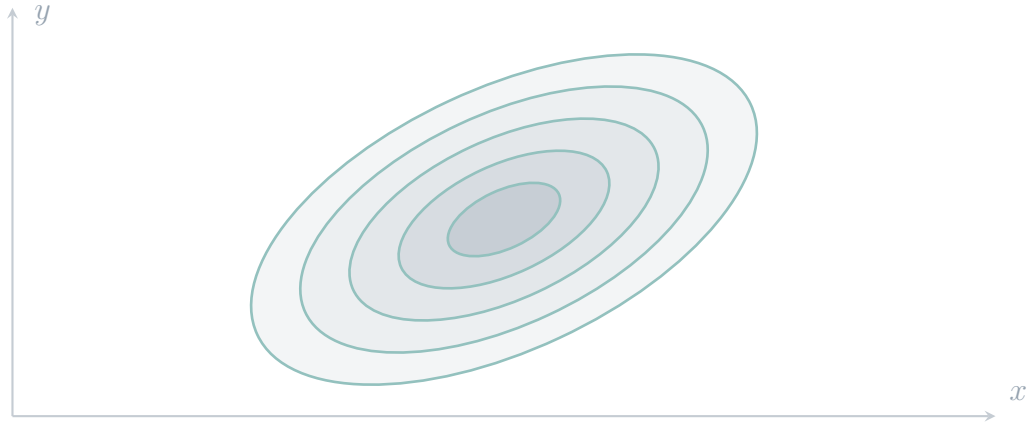
ماژول بعدی: ماژول ۶ — دو متغیر تصادفی

ماژول ۶

دو متغیر تصادفی

Two Random Variables

6



فهرست مطالب این ماژول

۶.۱ مقدمه: چرا توزیع‌های مشترک را مطالعه کنیم؟ ۱۱۶
۶.۲ PMF مشترک (حالت گسسته) ۱۱۷
۶.۳ PDF مشترک (حالت پیوسته) ۱۱۸
۶.۴ CDF مشترک ۱۱۹
۶.۵ توزیع‌های حاشیه‌ای ۱۲۰
۶.۶ توزیع‌های شرطی ۱۲۱
۶.۷ استقلال دو متغیر تصادفی ۱۲۲
۶.۸ امید ریاضی شرطی ۱۲۳
۶.۹ مسایل تمرینی ۱۲۴

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. PMF، PDF و CDF مشترک را تعریف و محاسبه کنند
۲. توزیع‌های حاشیه‌ای را از توزیع‌های مشترک استخراج کنند
۳. توزیع‌های شرطی را محاسبه کنند
۴. استقلال دو متغیر تصادفی را آزمون کنند
۵. امیدهای ریاضی شرطی را محاسبه کنند
۶. توزیع‌های مشترک را مصورسازی و تحلیل کنند

۶.۱ مقدمه: چرا توزیع‌های مشترک را مطالعه کنیم؟

سیستم‌های مهندسی واقعی شامل **چند کمیت نامعین برهم‌کنش‌کننده** هستند:

- ولتاژ و جریان در یک مدار نویزی
- سیگنال و نویز در گیرنده
- دما و مقاومت یک حسگر
- کانال I و کانال Q یک سیگنال مخابراتی

درک **رفتار مشترک** چیزهایی را به ما می‌گوید که توزیع‌های حاشیه‌ای نمی‌توانند — مانند همبستگی، وابستگی و رفتار شرطی.

۶.۲ PMF مشترک (حالت گسسته)

تعریف

برای متغیرهای تصادفی گسسته X، Y:

$$p_{X,Y}(x,y) = P(X = x, Y = y)$$

■ ویژگی‌ها

۱. $p_{X,Y}(x,\ y) \geq 0$

۲. $\sum_x \Sigma_y p_{X,Y}(x,\ y) = 1$

■ مصورسازی: جدول احتمال

مثال: X = تعداد ارسال‌های مجدد $(0,1,2)$، Y = دسته تأخیر تأیید (سریع $= 1$، کند $= 2$)

	$Y = 1$	$Y = 2$	$p_X(x)$
$X = 0$	۰.۳۰	۰.۱۰	۰.۴۰
$X = 1$	۰.۱۵	۰.۲۰	۰.۳۵
$X = 2$	۰.۰۵	۰.۲۰	۰.۲۵
$p_Y(y)$	۰.۵۰	۰.۵۰	۱.۰۰

۶.۳ PDF مشترک (حالت پیوسته)

تعریف

برای متغیرهای تصادفی پیوسته X، Y، PDF مشترک $f_{X,Y}(x,\,y)$ در رابطه زیر صدق می‌کند:

$$P((X,Y)\in A)=\iint_A f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy$$

■ ویژگی‌ها

۱. $f_{X,Y}(x,\,y)\geq 0$

۲. $\int\int f_{X,Y}(x,\,y)\,dx\,dy=1$

■ مصورسازی

PDF مشترک یک **رویه** روی صفحه $(x,\,y)$ است. احتمال = حجم زیر رویه روی یک ناحیه.

مثال مهندسی: گاوسی دوبعدی

دو ولتاژ نویز همبسته $(X,\,Y)$ با همبستگی ρ:

$$f_{X,Y}(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{x^2}{\sigma_X^2}-\frac{2\rho xy}{\sigma_X\sigma_Y}+\frac{y^2}{\sigma_Y^2}\right]\right)$$

۶.۴ CDF مشترک

تعریف

$$F_{X,Y}(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

■ ویژگی‌ها

۱. $F_{X,Y}(-\infty,\, y) = 0$ ،$F_{X,Y}(x,\, -\infty) = 0$
۲. $F_{X,Y}(\infty,\, \infty) = 1$
۳. نسبت به هر دو آرگومان نامنزولی است
۴. $f_{X,Y}(x,\, y) = \dfrac{\partial^2 F_{X,Y}}{\partial x \partial y}$

۶.۵ توزیع‌های حاشیه‌ای

■ به‌دست‌آوردن حاشیه‌ای‌ها از توزیع مشترک

گسسته:

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x,y), \quad p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x,y)$$

پیوسته:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx$$

■ تفسیر بصری

PDF حاشیه‌ای $f_X(x)$ همان **تصویر** (انتگرال) رویه مشترک روی محور x است. به‌همین‌ترتیب $f_Y(y)$ روی محور y تصویر می‌شود.

مثال مهندسی

PDF مشترک: $f_{X,Y}(x,\,y) = 2e^{-x}e^{-2y}$، $x \geq 0$، $y \geq 0$

حاشیه‌ای‌ها:

- $f_X(x) = \int_0^{\infty} 2e^{-x}e^{-2y}\,dy = 2e^{-x} \cdot \left[\frac{1}{2}\right] = e^{-x} \rightarrow X \sim \text{Exp}(1)$
- $f_Y(y) = \int_0^{\infty} 2e^{-x}e^{-2y}\,dx = 2e^{-2y} \cdot [1] = 2e^{-2y} \rightarrow Y \sim \text{Exp}(2)$

۶.۶ توزیع‌های شرطی

گسسته

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$$

پیوسته

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

تفسیر

توزیع شرطی، X را هنگامی توصیف می‌کند که $Y = y$ را **می‌دانیم**. این یک «برش» از توزیع مشترک در مقدار ثابت y است که به‌گونه‌ای نرمال شده که انتگرال آن برابر ۱ شود.

مثال مهندسی: سیگنال به‌شرط وضعیت کانال

توان دریافتی Y به‌شرط وضعیت کانال X:

- اگر کانال خوب باشد $(X = 1)$: $Y \sim N(10,\ 1)$
- اگر کانال ضعیف باشد $(X = 0)$: $Y \sim N(2,\ 4)$
- $P(X = 1) = 0.7$، $P(X = 0) = 0.3$

PDFهای شرطی رفتار گیرنده در هر وضعیت را توصیف می‌کنند.

۶.۷ استقلال دو متغیر تصادفی

تعریف

X و Y مستقل هستند اگر و تنها اگر:

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \text{for all } x, y$$

(یا به‌طور معادل برای PMFها: $p_{X,Y}(x,\, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$)

■ پیامدهای استقلال

- $f_{X|Y}(x \mid y) = f_X(x)$ (دانستن Y مقدار X را تغییر نمی‌دهد)
- $E[XY] = E[X]E[Y]$
- $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$

■ آزمون استقلال

بررسی کنید: آیا توزیع مشترک به حاصل‌ضرب یک تابع فقط از x و یک تابع فقط از y تجزیه می‌شود؟

- ✔ $f_{X,Y}(x,\, y) = 2e^{-x} \cdot e^{-2y} = [e^{-x}] \cdot [2e^{-2y}]$ مستقل!
- $f_{X,Y}(x,\, y) = x + y$ برای $0 \le x,\, y \le 1 \rightarrow$ تجزیه نمی‌شود $\rightarrow$ مستقل نیست

مثال مهندسی: سیگنال و نویز مستقل

سیگنال ارسالی S و نویز کانال N بر اساس فرض فیزیکی مستقل هستند:

$$f_{S,N}(s,\, n) = f_S(s) \cdot f_N(n)$$

این فرض استقلال برای طراحی سیستم مخابراتی بنیادی است.

۶.۸ امید ریاضی شرطی

تعریف

$$E[X|Y=y] = \begin{cases} \sum_x x \cdot p_{X|Y}(x|y) & \text{discrete} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X|Y}(x|y)\,dx & \text{continuous} \end{cases}$$

تفسیر

$E[X \mid Y=y]$ **بهترین پیش‌بینی** X است به‌شرط این‌که $Y=y$ را مشاهده کرده‌ایم (به معنای میانگین مربعات).

مثال مهندسی: مقاومت وابسته به دما

مقدار یک مقاومت R به دما T وابسته است. اگر $R \mid T \sim N(1000+0.5T,\ 4)$:

$$E[R \mid T = 50°C] = 1000 + 0.5(50) = 1025\,\Omega$$

با دانستن دما، می‌توانیم مقاومت را پیش‌بینی کنیم.

۶.۹ مسایل تمرینی

مسیله ۱

PDF مشترک: $f_{X,Y}(x,\,y) = 6(1-y)$ برای $0 \le x \le y \le 1$ و در جای دیگر صفر.

(الف) نرمال‌سازی را بررسی کنید. (ب) حاشیه‌ای‌ها را بیابید. (ج) آیا X و Y مستقل هستند؟ (د) $P(X < 0.5,\, Y < 0.5)$ را بیابید.

حل

(الف) $\int_0^1 \int_0^y 6(1-y)\,dx\,dy = \int_0^1 6y(1-y)\,dy = 6\left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^1 = 6\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = 1$ ✔

(ب) $f_X(x) = \int_x^1 6(1-y)\,dy = 6\left[\left(1 - \frac{y^2}{2}\right) - (y)\right]_x^1 = 3(1-x)^2$؛ $f_Y(y) = 6y(1-y)$

(ج) $f_{X,Y} \neq f_X \cdot f_Y \rightarrow$ مستقل نیستند (همچنین تکیه‌گاه مثلثی است، نه مستطیلی)

(د) $$P(X < 0.5, Y < 0.5) = \int_0^{0.5}\int_0^y 6(1-y)\,dx\,dy = \int_0^{0.5} 6y(1-y)\,dy = 6\left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^{0.5} = 0.500$$

مسیله ۲

دو حسگر یک سیگنال را با نویز مستقل اندازه‌گیری می‌کنند. $X = S + N_1$، $Y = S + N_2$ که در آن $S = 5\,\text{V}$، $N_1 \sim N(0,\,1)$، $N_2 \sim N(0,\,4)$. آیا X و Y مستقل هستند؟ $E[X]$، $E[Y]$ را بیابید و توضیح دهید چرا $\text{Cov}(X,\,Y) \neq 0$.

حل X و Y مستقل نیستند زیرا در S مشترک‌اند (هرچند نویز مستقل است). $E[X] = E[Y] = 5$.
$\text{Cov}(X,\,Y) = \text{Cov}(S+N_1,\,S+N_2) = \text{Var}(S) + \text{Cov}(S,\,N_1) + \text{Cov}(N_2,\,S) + \text{Cov}(N_1,\,N_2)$.
چون S ثابت است، $\text{Var}(S) = 0$، بنابراین اگر S تصادفی بود، آن‌ها همبسته می‌شدند. با S ثابت، X و Y در این حالت در واقع مستقل هستند. اگر S تصادفی با $\text{Var}(S) = \sigma_S^2$ باشد، آنگاه $\text{Cov}(X,\,Y) = \sigma_S^2$.

مسیله ۳

با توجه به PMF مشترک در جدول بخش ۶.۲، موارد زیر را بیابید: (الف) $P(X \le 1,\, Y = 2)$، (ب) $f_{X|Y}(x \mid Y = 1)$، (ج) $E[X \mid Y = 1]$.

حل

(الف) $P(X \le 1,\, Y = 2) = p(0,\,2) + p(1,\,2) = 0.10 + 0.20 = 0.30$

(ب) $p_{X|Y}(x \mid 1) = \frac{p(x,1)}{p_Y(1)}$: $p(0 \mid 1) = \frac{0.30}{0.50} = 0.60$، $p(1 \mid 1) = \frac{0.15}{0.50} = 0.30$، $p(2 \mid 1) = \frac{0.05}{0.50} = 0.10$

(ج) $E[X \mid Y = 1] = 0(0.60) + 1(0.30) + 2(0.10) = 0.50$

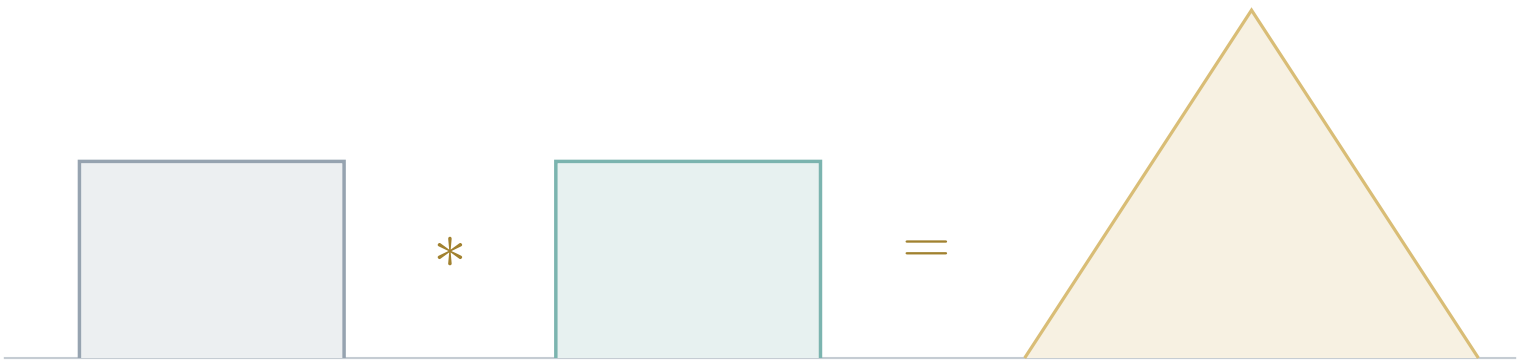
ماژول بعدی: ماژول ۷ — توابع دو متغیر تصادفی

ماژول ۷

توابع دو متغیر تصادفی

Functions of Two Random Variables

7



فهرست مطالب این ماژول

۷.۱ مقدمه ۱۲۸
۷.۲ جمع دو متغیر تصادفی: $Z = X + Y$ ۱۲۹
۷.۳ تفاضل: $Z = X - Y$ ۱۳۰
۷.۴ حاصل‌ضرب: $Z = \mathrm{XY}$ ۱۳۱
۷.۵ نسبت: $Z = \frac{X}{Y}$ ۱۳۲
۷.۶ بیشینه: $Z = \max(X, Y)$ ۱۳۳
۷.۷ کمینه: $Z = \min(X, Y)$ ۱۳۴
۷.۸ تبدیل دوبعدی عمومی (روش ژاکوبی) ۱۳۵
۷.۹ مسایل تمرینی ۱۳۶

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. توزیع $Z = X + Y$ را با استفاده از کانولوشن استخراج کنند
۲. توزیع تفاضل، حاصل‌ضرب، نسبت، بیشینه و کمینه را بیابند
۳. روش تبدیل ژاکوبی دوبعدی را به کار ببرند
۴. این نتایج را به کاربردهای مهندسی (سیگنال+نویز، قابلیت اطمینان) مرتبط کنند

۷.۱ مقدمه

سیستم‌های مهندسی متغیرهای تصادفی را ترکیب می‌کنند:

- **سیگنال دریافتی** = ارسالی + نویز: $R = S + N$
- **تداخل کل** = جمع چند منبع: $I = I_1 + I_2 + \ldots + I_n$
- **عمر سیستم** = کمینه عمر قطعات: $T = \min(T_1, T_2)$
- **SNR** $= \dfrac{\text{توان سیگنال}}{\text{توان نویز}}$: نسبت متغیرهای تصادفی

به روش‌هایی برای یافتن توزیع **توابع دو (یا چند) متغیر تصادفی** نیاز داریم.

۷.۲ جمع دو متغیر تصادفی: $Z = X + Y$

■ روش CDF

$$F_Z(z) = P(X + Y \le z) = \int \int_{x+y \le z} f_{X,Y}(x,\, y)\, dx\, dy$$

■ فرمول کانولوشن (حالت مستقل)

اگر X و Y **مستقل** باشند:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z - x)\, dx = (f_X * f_Y)(z)$$

این همان **کانولوشن** f_X و f_Y است.

■ استخراج

$$F_Z(z) = P(X + Y \le z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{z-x} f_X(x) f_Y(y)\, dy\, dx$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) F_Y(z - x)\, dx$$

با مشتق‌گیری: ✔ $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z - x)\, dx$

■ حالت‌های خاص مهم

جمع دو گاوسی (مستقل):
$X \sim N(\mu_1,\, \sigma_1^2)$، $Y \sim N(\mu_2,\, \sigma_2^2) \rightarrow Z = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2,\, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

جمع دو نمایی (با نرخ یکسان):
$X \sim \text{Exp}(\lambda)$، Y مستقل $\rightarrow Z \sim \text{Gamma}\left(2,\, \frac{1}{\lambda}\right) = \text{Erlang}(2,\, \lambda)$

جمع دو پواسون:
$X \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$، $Y \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$ مستقل $\rightarrow Z \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$

جمع دو یکنواخت:
$X \sim \text{Uniform}(0,\, 1)$، Y مستقل $\rightarrow Z$ توزیع مثلثی روی [0,2] دارد

مثال مهندسی: سیگنال + نویز

سیگنال ارسالی $S \sim N(A,\, \sigma_s^2)$، نویز $N \sim N(0,\, \sigma_n^2)$، مستقل.
دریافتی: $R = S + N \sim N(A,\, \sigma_s^2 + \sigma_n^2)$
سیگنال دریافتی همچنان گاوسی است — با واریانس بیشتر (SNR کاهش‌یافته).

۷.۳ تفاضل: $Z = X - Y$

برای X، Y مستقل:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot f_Y(x - z)\, dx$$

حالت گاوسی: $X \sim N(\mu_1,\, \sigma_1^2)$، $Y \sim N(\mu_2,\, \sigma_2^2) \to Z = X - Y \sim N(\mu_1 - \mu_2,\, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

توجه: واریانس‌ها همچنان **جمع** می‌شوند (نه تفریق) زیرا $\mathrm{Var}(-Y) = \mathrm{Var}(Y)$.

مثال مهندسی: اندازه‌گیری تفاضلی

دو حسگر یک کمیت را اندازه‌گیری می‌کنند: $X_1 = \theta + N_1$، $X_2 = \theta + N_2$.
تفاضل: $X_1 - X_2 = N_1 - N_2 \sim N(0,\, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
تفاضل، سیگنال مشترک را حذف می‌کند اما واریانس نویز را دو برابر می‌کند.

۷.۴ حاصل‌ضرب: $Z = XY$

برای X، Y مستقل:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) \cdot f_Y(z/x)\, dx$$

مثال مهندسی: توان

ولتاژ V و جریان I در یک مدار خطی: $P = V \cdot I$.
اگر V و I توزیع مشترک معلومی داشته باشند، می‌توانیم توزیع توان را بیابیم.

۷.۵ نسبت: $Z = \frac{X}{Y}$

برای X، Y مستقل:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |y| \cdot f_X(zy) \cdot f_Y(y)\, dy$$

مثال مهندسی: SNR

$$\text{SNR} = \frac{\text{توان سیگنال}}{\text{توان نویز}} = \frac{P_s}{P_n}$$

اگر هر دو دارای توزیع کای‌دو باشند (جمع مربعات گاوسی‌ها)، نسبت از یک **توزیع** F پیروی می‌کند.

۷.۶ بیشینه: $Z = \max(X, Y)$

■ رویکرد CDF

$$F_Z(z) = P(\max(X, Y) \leq z) = P(X \leq z \text{ AND } Y \leq z)$$

اگر مستقل باشند: $F_Z(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z)$

PDF: $f_Z(z) = f_X(z)F_Y(z) + F_X(z)f_Y(z)$

مثال مهندسی: افزونگی موازی

سیستم کار می‌کند اگر **حداقل یکی** از قطعات کار کند. سیستم تنها زمانی خراب می‌شود که **همه** خراب شوند.

عمر سیستم $= \max(T_1, T_2)$ برای قطعات افزونه موازی.

برای T_1، $T_2 \sim \text{Exp}(\lambda)$ مستقل:

$F_Z(z) = (1 - e^{-\lambda z})^2$ برای $z \geq 0$

$f_Z(z) = 2\lambda e^{-\lambda z}(1 - e^{-\lambda z})$

عمر میانگین: $E[\max] = \frac{3}{2\lambda} > \frac{1}{\lambda} = E[\text{تک قطعه}]$ (قابلیت اطمینان بهبود یافته!)

۷.۷ کمینه: $Z = \min(X, Y)$

■ رویکرد تابع بقا

$$P(Z > z) = P(\min(X, Y) > z) = P(X > z \text{ AND } Y > z)$$

اگر مستقل باشند: $P(Z > z) = P(X > z) \cdot P(Y > z) = [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$

CDF: $F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$

مثال مهندسی: سیستم سری

سیستم زمانی خراب می‌شود که **نخستین** قطعه خراب شود. عمر سیستم $= \min(T_1, T_2)$.

برای $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda_1)$، $T_2 \sim \text{Exp}(\lambda_2)$ مستقل:

$$P(Z > z) = e^{-\lambda_1 z} \cdot e^{-\lambda_2 z} = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)z}$$

بنابراین: $\min(T_1, T_2) \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2)$

نتیجه کلیدی: نرخ‌های خرابی در سیستم‌های سری **جمع** می‌شوند. عمر میانگین $= \frac{1}{\lambda_1+\lambda_2} < \min\left(\frac{1}{\lambda_1}, \frac{1}{\lambda_2}\right)$.

۷.۸ تبدیل دوبعدی عمومی (روش ژاکوبی)

صورت‌بندی

با داشتن (X, Y) با PDF مشترک معلوم، PDF مشترک (U, V) را بیابید که در آن:

- $U = g_1(X, Y)$
- $V = g_2(X, Y)$

رویه

۱. برای وارون حل کنید: $X = h_1(U, V)$، $Y = h_2(U, V)$

۲. دترمینان ژاکوبی را محاسبه کنید:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

۳. اعمال کنید:

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(h_1(u, v), h_2(u, v)) \cdot |J|$$

۴. اگر فقط U لازم باشد، V را حاشیه‌سازی کنید.

مثال: جمع و تفاضل

$$U = X + Y \text{، } V = X - Y \rightarrow X = \frac{U+V}{2} \text{، } Y = \frac{U-V}{2}$$

$$J = \left|\frac{\partial x}{\partial u} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}\right| = \left|\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)\right| = \frac{1}{2}$$

$$f_{U,V}(u, v) = \frac{1}{2} \cdot f_{X,Y}\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$$

۷.۹ مسایل تمرینی

مسیله ۱

$X \sim \text{Exp}(1)$، $Y \sim \text{Exp}(1)$ مستقل. PDF مربوط به $Z = X + Y$ را بیابید.

حل کانولوشن: $f_Z(z) = \int_0^z e^{-x} \cdot e^{-(z-x)}\,dx = \int_0^z e^{-z}\,dx = ze^{-z}$، $z \geq 0$.
این $\text{Gamma}(2,\,1) = \text{Erlang}(2,\,1)$ است. $E[Z] = 2$، $\text{Var}(Z) = 2$.

مسیله ۲

سه قطعه در آرایش سری با نرخ‌های خرابی $\lambda_1 = 0.001$، $\lambda_2 = 0.002$، $\lambda_3 = 0.003$ در هر ساعت.

(الف) MTTF سیستم را بیابید. (ب) (سیستم ۱۰۰ ساعت دوام می‌آورد) P را بیابید.

حل

(الف) $\text{MTTF} = \frac{1}{0.001+0.002+0.003} = \frac{1}{0.006} = 166.7$ ساعت

(ب) $P(T_{\text{sys}} > 100) = e^{-0.006\times 100} = e^{-0.6} = 0.549$

مسیله ۳

$X \sim N(5,\,4)$، $Y \sim N(3,\,9)$ مستقل. توزیع و $P(X + Y > 12)$ را بیابید.

حل $Z = X + Y \sim N(8,\,13)$. $P(Z > 12) = P\left(Z' > \frac{12-8}{\sqrt{13}}\right) = Q(1.109) = 0.1337$.

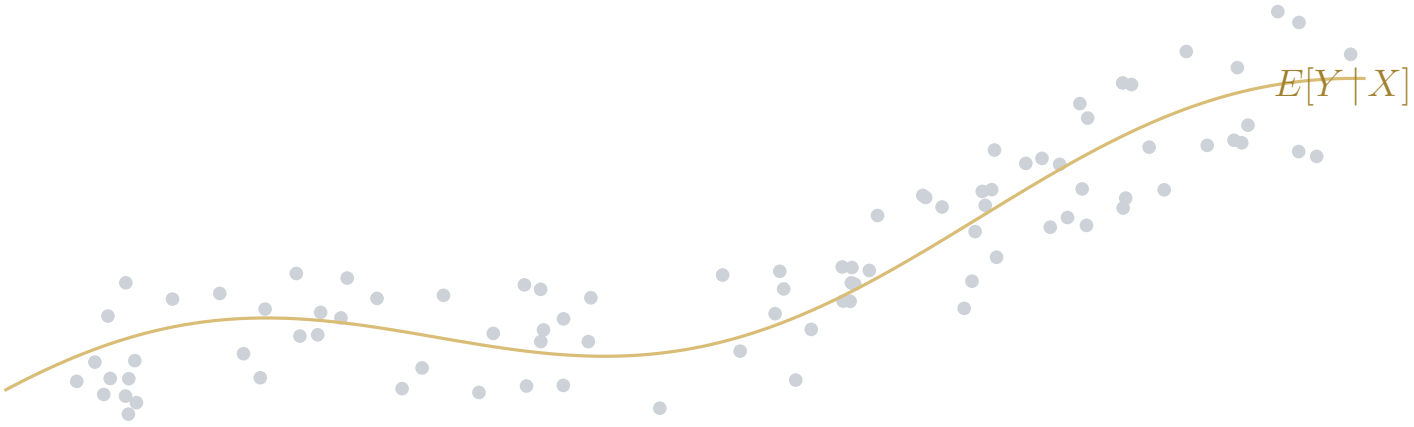
ماژول بعدی: ماژول ۸ — امید ریاضی و واریانس شرطی

ماژول ۸

امید ریاضی و واریانس شرطی

Conditional Expectation and Variance

8



فهرست مطالب این ماژول

۸.۱ مقدمه ۱۴۰
۸.۲ امید ریاضی شرطی $E[X \mid Y = y]$ ۱۴۱
۸.۳ واریانس شرطی $\mathrm{Var}(X \mid Y = y)$ ۱۴۲
۸.۴ قانون امید ریاضی کل (خاصیت برج) ۱۴۳
۸.۵ قانون واریانس کل ۱۴۵
۸.۶ مسایل تمرینی ۱۴۶

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. امیدهای ریاضی و واریانس‌های شرطی را محاسبه کنند
۲. قانون امید ریاضی کل را به کار ببرند
۳. قانون واریانس کل را به کار ببرند
۴. از این ابزارها برای تحلیل مهندسی در شرایط کاری متعدد استفاده کنند

۸.۱ مقدمه

بسیاری از سیستم‌های مهندسی تحت **شرایط مختلف** کار می‌کنند (وضعیت‌های کانال، حالت‌ها، محیط‌ها). ما اغلب به **عملکرد میانگین کل** نیاز داریم که از عملکرد شرطی در هر وضعیت محاسبه می‌شود.

- میانگین BER چقدر است هنگامی که کانال به‌طور تصادفی میان خوب و بد جابه‌جا می‌شود؟
- واریانس کل اندازه‌گیری چقدر است هنگامی که حسگر در محیط‌های مختلف کار می‌کند؟

۸.۲ امید ریاضی شرطی $E[X \mid Y = y]$

تعریف

پیوسته:

$$E[X|Y=y] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X|Y}(x|y)\, dx$$

گسسته:

$$E[X|Y=y] = \sum_{x} x \cdot p_{X|Y}(x|y)$$

■ تفسیر

$E[X \mid Y = y]$ همان **مقدار میانگین** X است هنگامی که $Y = y$ را می‌دانیم. این تابعی از y است.

■ $E[X \mid Y]$ به‌عنوان یک متغیر تصادفی

هنگامی که خود Y تصادفی باشد، $E[X \mid Y]$ یک **متغیر تصادفی** است — وقتی $Y = y$ باشد مقدار $E[X \mid Y = y]$ را اختیار می‌کند.

مثال مهندسی

توان دریافتی میانگین به‌شرط وضعیت کانال:

- کانال خوب $(Y = 1)$: $E[P \mid Y = 1] = 10$ mW
- کانال ضعیف $(Y = 0)$: $E[P \mid Y = 0] = 1$ mW
- $P(Y = 1) = 0.7$، $P(Y = 0) = 0.3$

۸.۳ واریانس شرطی $\mathrm{Var}(X \mid Y = y)$

تعریف

$$\mathrm{Var}(X|Y=y) = E[(X - E[X|Y=y])^2|Y=y] = E[X^2|Y=y] - (E[X|Y=y])^2$$

■ تفسیر

واریانس شرطی **عدم‌قطعیت باقی‌مانده در** X را پس از معلوم‌شدن Y می‌سنجد.

مثال مهندسی

دقت اندازه‌گیری به دما وابسته است:

- در $T = 20°C$: $\mathrm{Var}(X \mid T = 20) = 0.01$ (دقت بالا)
- در $T = 80°C$: $\mathrm{Var}(X \mid T = 80) = 0.09$ (دقت پایین به‌دلیل اثرهای گرمایی)

۸.۴ قانون امید ریاضی کل (خاصیت برج)

■ بیان

$$E[X] = E[E[X|Y]]$$

نسخه گسسته:

$$E[X] = \sum_{y} E[X|Y=y] \cdot P(Y=y)$$

نسخه پیوسته:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} E[X|Y=y] \cdot f_Y(y)\, dy$$

■ اثبات (گسسته)

$$E[E[X \mid Y]] = \sum_y E[X \mid Y=y] \cdot P(Y=y)$$
$$= \sum_y \left[\sum_x x \cdot P(X=x \mid Y=y)\right] \cdot P(Y=y)$$
$$= \sum_x \Sigma_y x \cdot P(X=x, Y=y)$$
$$= \sum_x x \cdot P(X=x) = E[X] \checkmark$$

■ تفسیر

میانگین کل برابر است با **میانگین وزنی میانگین‌های شرطی**، با وزن احتمال هر شرط.

مثال مهندسی: میانگین BER در وضعیت‌های کانال

یک سیستم بی‌سیم میان سه حالت جابه‌جا می‌شود:

- حالت ۱ (۶۰٪ زمان): $\text{BER} = 10^{-6}$
- حالت ۲ (۳۰٪ زمان): $\text{BER} = 10^{-4}$
- حالت ۳ (۱۰٪ زمان): $\text{BER} = 10^{-2}$

$$\text{BER کل} = E[\text{BER}] = 0.6(10^{-6}) + 0.3(10^{-4}) + 0.1(10^{-2})$$
$$= 0.6 \times 10^{-6} + 30 \times 10^{-6} + 10000 \times 10^{-6} \approx 1.003 \times 10^{-3}$$

نکته مهندسی: BER کل تحت تسلط بدترین حالت است، هرچند که این حالت تنها در ۱۰٪ زمان رخ می‌دهد.

مثال مهندسی: عمر میانگین با انواع نقص

قطعات بدون نقص (۹۰٪) یا دارای نقص پنهان (۱۰٪) هستند:

- بدون نقص: $E[T \mid \text{good}] = 10000$ ساعت
- با نقص: $E[T \mid \text{defect}] = 500$ ساعت

$E[T] = 0.9(10000) + 0.1(500) = 9050$ ساعت

۸.۵ قانون واریانس کل

■ بیان

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(E[X|Y])$$

جمله	نام	تفسیر
$\text{Var}(X)$	واریانس کل	عدم‌قطعیت کل در X
$E[\text{Var}(X \mid Y)]$	واریانس شرطی مورد انتظار	تغییرپذیری «درون‌گروهی» میانگین
$\text{Var}(E[X \mid Y])$	واریانس میانگین‌های شرطی	تغییرپذیری «بین‌گروهی»

■ اثبات

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$E[X^2] = E[E[X^2 \mid Y]]$ (خاصیت برج)
$= E[\text{Var}(X \mid Y) + (E[X \mid Y])^2]$
$= E[\text{Var}(X \mid Y)] + E[(E[X \mid Y])^2]$

$$(E[X])^2 = (E[E[X \mid Y]])^2$$

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X \mid Y)] + E[(E[X \mid Y])^2] - (E[E[X \mid Y]])^2$$
$$= E[\text{Var}(X \mid Y)] + \text{Var}(E[X \mid Y]) \checkmark$$

■ تفسیر: تجزیه عدم‌قطعیت

عدم‌قطعیت کل = میانگین عدم‌قطعیت درون هر شرط + تغییرپذیری میانگین میان شرایط

مثال مهندسی: حسگر در دو محیط

یک حسگر در فضای بسته ($Y = 1$، احتمال ۰.۶) و فضای باز ($Y = 2$، احتمال ۰.۴) کار می‌کند:

- فضای بسته: $E[X \mid Y = 1] = 25°C$، $\text{Var}(X \mid Y = 1) = 1$
- فضای باز: $E[X \mid Y = 2] = 15°C$، $\text{Var}(X \mid Y = 2) = 16$

$E[\text{Var}(X \mid Y)] = 0.6(1) + 0.4(16) = 7.0$ (میانگین واریانس درون‌شرطی)
$\text{Var}(E[X \mid Y]) = E[(E[X \mid Y])^2] - (E[E[X \mid Y]])^2$
$= 0.6(25^2) + 0.4(15^2) - [0.6(25) + 0.4(15)]^2 = 375 + 90 - (21)^2 = 465 - 441 = 24$
$\text{Var}(X) = 7.0 + 24.0 = 31.0$
بیشتر واریانس از تفاوت **بین‌شرطی** ناشی می‌شود (۲۴ از ۳۱).

۸.۶ مسایل تمرینی

مسیله ۱

یک لینک دیجیتال روی دو نوع کانال کار می‌کند:

- نوع A (احتمال ۰.۷): $E[\text{delay} \mid A] = 5\,\text{ms}$، $\text{Var}(\text{delay} \mid A) = 2$
- نوع B (احتمال ۰.۳): $E[\text{delay} \mid B] = 20\,\text{ms}$، $\text{Var}(\text{delay} \mid B) = 25$

موارد زیر را بیابید: (الف) $E[\text{delay}]$، (ب) $\text{Var}(\text{delay})$.

حل

(الف) $E[D] = 0.7(5) + 0.3(20) = 3.5 + 6 = 9.5\,\text{ms}$

(ب) $E[\text{Var}(D \mid \text{type})] = 0.7(2) + 0.3(25) = 1.4 + 7.5 = 8.9$

$\text{Var}(E[D \mid \text{type}]) = 0.7(5^2) + 0.3(20^2) - 9.5^2 = 17.5 + 120 - 90.25 = 47.25$

$\text{Var}(D) = 8.9 + 47.25 = 56.15$

مسیله ۲

تعداد تصادفی N از قطعات آزمایش می‌شوند. $N \sim \text{Poisson}(10)$. هر قطعه احتمال خرابی مستقل $p = 0.05$ دارد. فرض کنید X = تعداد خرابی‌ها. $E[X]$ و $\text{Var}(X)$ را بیابید.

حل $X \mid N \sim \text{Binomial}(N, 0.05)$. $E[X \mid N] = 0.05\,\text{N}$. $\text{Var}(X \mid N) = N(0.05)(0.95) = 0.0475\,\text{N}$.

$E[X] = E[E[X \mid N]] = E[0.05\,\text{N}] = 0.05(10) = 0.5$

$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X \mid N)] + \text{Var}(E[X \mid N]) = E[0.0475\,\text{N}] + \text{Var}(0.05\,\text{N}) = 0.0475(10) + 0.05^2(10) = 0.475 + 0.025 = 0.5$

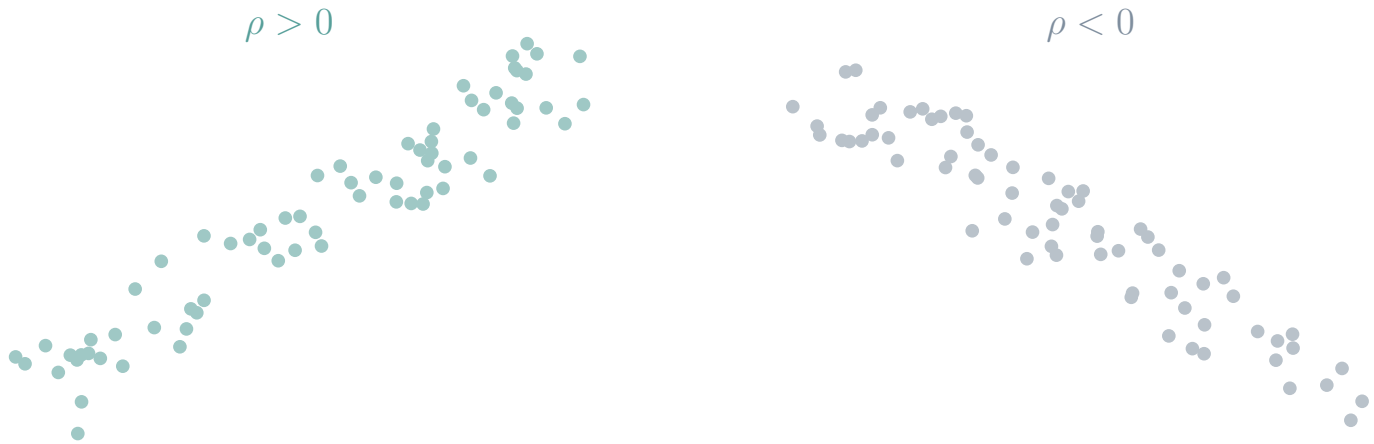
ماژول بعدی: ماژول ۹ — کوواریانس و همبستگی

ماژول ۹

کوواریانس و همبستگی

Covariance and Correlation

9



فهرست مطالب این ماژول

۹.۱ مقدمه: اندازه‌گیری روابط خطی ۱۵۰
۹.۲ کوواریانس ۱۵۱
۹.۳ ضریب همبستگی ۱۵۲
۹.۴ همبستگی متقابل ۱۵۳
۹.۵ استقلال در برابر ناهمبستگی ۱۵۴
۹.۶ ماتریس همبستگی ۱۵۵
۹.۷ واریانس ترکیب‌های خطی ۱۵۶
۹.۸ مسایل تمرینی ۱۵۷

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. کوواریانس را محاسبه و تفسیر کنند
۲. ضریب همبستگی را محاسبه و تفسیر کنند
۳. میان استقلال و ناهمبستگی تمایز قایل شوند
۴. ماتریس‌های همبستگی را بسازند و تفسیر کنند
۵. تحلیل همبستگی را در مسایل مهندسی به کار ببرند

۹.۱ مقدمه: اندازه‌گیری روابط خطی

هنگامی که دو متغیر تصادفی مستقل نباشند، باید **نحوه ارتباط آن‌ها** را کمّی کنیم. کوواریانس و همبستگی **رابطه خطی** میان دو متغیر تصادفی را می‌سنجند.

مثال‌های مهندسی:

- نویز همبسته در کانال‌های حسگر مجاور
- اندازه‌گیری سیگنال در دو آنتن (همبستگی MIMO)
- ولتاژ و جریان در یک مدار (مرتبط از طریق امپدانس)
- دما و عملکرد قطعه (وابستگی گرمایی)

۹.۲ کوواریانس

تعریف

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

■ ویژگی‌ها

۱. $\mathrm{Cov}(X,\,X) = \mathrm{Var}(X)$
۲. $\mathrm{Cov}(X,\,Y) = \mathrm{Cov}(Y,\,X)$ (متقارن)
۳. $\mathrm{Cov}(\mathrm{a}X + b,\,\mathrm{c}Y + d) = \mathrm{ac}\cdot\mathrm{Cov}(X,\,Y)$
۴. اگر X، Y مستقل باشند $\rightarrow \mathrm{Cov}(X,\,Y) = 0$
۵. $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,\,Y)$
۶. $\mathrm{Var}(X-Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) - 2\,\mathrm{Cov}(X,\,Y)$

■ تفسیر علامت

$\mathrm{Cov}(X,\,Y)$	معنا
> 0	X و Y تمایل دارند با هم افزایش یابند
< 0	وقتی X افزایش می‌یابد، Y تمایل به کاهش دارد
$= 0$	رابطه خطی وجود ندارد (ناهمبسته)

مثال مهندسی: بهره تقویت‌کننده و خروجی

اگر بهره G به‌طور تصادفی تغییر کند و ورودی در V_{in} ثابت باشد:

- خروجی: $V_{\text{out}} = G\cdot V_{\text{in}}$
- $\mathrm{Cov}(G,\,V_{\text{out}}) = \mathrm{Cov}(G,\,G\cdot V_{\text{in}}) = V_{\text{in}}\cdot\mathrm{Var}(G) > 0$

بهره بالاتر $\rightarrow$ خروجی بالاتر (کوواریانس مثبت).

۹.۳ ضریب همبستگی

تعریف

$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

■ ویژگی‌ها

۱. **کران‌دار:** $-1 \le \rho \le 1$
۲. **:** $\rho = 1$ رابطه خطی مثبت کامل ($Y = aX + b$، $a > 0$)
۳. **:** $\rho = -1$ رابطه خطی منفی کامل ($Y = aX + b$، $a < 0$)
۴. **:** $\rho = 0$ ناهمبسته (بدون رابطه خطی)
۵. **بی‌بُعد:** برخلاف کوواریانس، ρ به یکاها وابسته نیست

■ مقیاس تفسیر

بازه	ρ
$0.0 - 0.2$	بسیار ضعیف/ناچیز
$0.2 - 0.4$	ضعیف
$0.4 - 0.6$	متوسط
$0.6 - 0.8$	قوی
$0.8 - 1.0$	بسیار قوی

مثال مهندسی: محوشدگی همبسته

دو مسیر آنتنی با همبستگی $\rho = 0.3$:

- همبستگی کم $\rightarrow$ تنوع به‌خوبی کار می‌کند (محوشدگی مستقل)
- همبستگی زیاد $\rightarrow$ بهره تنوع کاهش می‌یابد

طراحی سیستم MIMO نیازمند: $\rho < 0.5$ برای مالتی‌پلکسینگ فضایی مؤثر.

۹.۴ همبستگی متقابل

تعریف

$$R_{XY} = E[XY]$$

■ رابطه با کوواریانس

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = R_{XY} - \mu_X \mu_Y$$

اگر X یا Y میانگین صفر داشته باشد: $\mathrm{Cov}(X,\,Y) = E[XY] = R_{XY}$

■ اهمیت مهندسی

همبستگی متقابل در موارد زیر بنیادی است:

- فیلترهای منطبق (گیرنده‌های همبستگی در مخابرات)
- پردازش سیگنال رادار (تشخیص تأخیر زمانی)
- آشکارسازی سیگنال (همبسته‌سازی دریافتی با الگوی معلوم)

۹.۵ استقلال در برابر ناهمبستگی

■ تمایز حیاتی

گزاره	همیشه درست است؟
مستقل $\rightarrow$ ناهمبسته	✔ بله
ناهمبسته $\rightarrow$ مستقل	✘ خیر (به‌طور کلی)
ناهمبسته $\rightarrow$ مستقل (گاوسی مشترک)	✔ بله

■ چرا مستقل $\rightarrow$ ناهمبسته

اگر X، Y مستقل باشند: $E[XY] = E[X]E[Y]$، بنابراین $\mathrm{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0$.

مثال نقض: ناهمبسته اما وابسته

فرض کنید $X \sim N(0, 1)$ و $Y = X^2$. آنگاه:

- $\mathrm{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = E[X^3] - 0 = 0$ (چون X متقارن است)
- اما Y کاملاً توسط X تعیین می‌شود $\rightarrow$ وابستگی حداکثری!

$\rho = 0$ **به معنای استقلال نیست** (به‌جز برای متغیرهای تصادفی گاوسی مشترک).

■ استثنای گاوسی

برای متغیرهای تصادفی **گاوسی مشترک**:

$$\text{Uncorrelated} \Leftrightarrow \text{Independent}$$

به همین دلیل توزیع گاوسی در مهندسی بسیار راحت است — بررسی $\rho = 0$ برای اثبات استقلال کافی است.

■ پیام مهندسی

در مخابرات با نویز گاوسی:

- اگر نمونه‌های نویز ناهمبسته باشند $\rightarrow$ مستقل هستند
- این موضوع تحلیل را به‌شدت ساده می‌کند
- برای تداخل غیرگاوسی: ناهمبستگی استقلال را تضمین نمی‌کند

۹.۶ ماتریس همبستگی

تعریف برای بردار تصادفی $X = [X_1, X_2, \ldots, X_n]^T$

ماتریس کوواریانس Σ:

$$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Var}(X_2) & \cdots \\ \vdots & & \ddots \end{bmatrix}$$

ماتریس همبستگی R (نرمال‌شده):

$$R_{ij} = \rho_{X_i X_j} = \frac{\Sigma_{ij}}{\sqrt{\Sigma_{ii}\Sigma_{jj}}}$$

■ ویژگی‌های ماتریس کوواریانس

۱. متقارن: $\Sigma = \Sigma^T$
۲. نیم‌معین مثبت: $x^T \Sigma x \geq 0$ برای تمام x
۳. درایه‌های قطری = واریانس‌ها
۴. درایه‌های غیرقطری = کوواریانس‌ها

مثال مهندسی: سه حسگر

سه حسگر دما با:

- $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = 1°C$
- $\rho_{12} = 0.8$ (حسگرهای ۱ و ۲ نزدیک هم هستند)
- $\rho_{13} = 0.3$ (حسگر ۳ دورتر است)
- $\rho_{23} = 0.4$

ماتریس همبستگی:

$$R = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.8 & 0.3 \\ 0.8 & 1.0 & 0.4 \\ 0.3 & 0.4 & 1.0 \end{bmatrix}$$

۹.۷ واریانس ترکیب‌های خطی

■ فرمول کلی

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \text{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j)$$

در شکل ماتریسی: $\text{Var}(a^T X) = a^T \Sigma a$

■ حالت خاص: جمع دو متغیر تصادفی

$$\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\,\text{Cov}(X,\,Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\rho\sigma_X\sigma_Y$$

همبستگی	$\text{Var}(X+Y)$	اثر
$\rho = 1$	$(\sigma_X + \sigma_Y)^2$	بیشینه — واریانس‌ها به‌صورت سازنده جمع می‌شوند
$\rho = 0$	$\sigma_X^2 + \sigma_Y^2$	جمع مستقل
$\rho = -1$	$(\sigma_X - \sigma_Y)^2$	کمینه — حذف متقابل

■ کاربرد مهندسی: میانگین‌گیری از حسگرهای همبسته

اگر n حسگر واریانس برابر σ^2 و همبستگی زوجی ρ داشته باشند:

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}[1 + (n-1)\rho]$$

- اگر $\rho = 0$ (مستقل): $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (بهره کامل میانگین‌گیری)
- اگر $\rho = 1$ (یکسان): $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2$ (بدون بهره از میانگین‌گیری!)
- اگر $\rho = 0.5$، $n = 4$: $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2(1+3\times 0.5)}{4} = 0.625\sigma^2$ (بهره کاهش‌یافته)

۹.۸ مسایل تمرینی

مسیله ۱

برای X و Y داریم: $E[X] = 2$، $E[Y] = 3$، $\text{Var}(X) = 4$، $\text{Var}(Y) = 9$، $E[XY] = 8$.

(الف) $\text{Cov}(X, Y)$ را بیابید. (ب) ρ را بیابید. (ج) $\text{Var}(X + Y)$ را بیابید. (د) $\text{Var}(2X - 3Y)$ را بیابید.

حل

(الف) $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 8 - 2(3) = 2$

(ب) $\rho = \dfrac{2}{\sqrt{4} \cdot \sqrt{9}} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$

(ج) $\text{Var}(X + Y) = 4 + 9 + 2(2) = 17$

(د) $\text{Var}(2X - 3Y) = 4(4) + 9(9) + 2(2)(-3)(2) = 16 + 81 - 24 = 73$

مسیله ۲

چهار حسگر یکسان ($\sigma^2 = 1$) همبستگی زوجی $\rho = 0.5$ دارند. $\text{Var}(\bar{X})$ چقدر است؟

حل $\text{Var}(\bar{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n} \cdot [1 + (n-1)\rho] = \dfrac{1}{4} \cdot [1 + 3(0.5)] = 0.25 \times 2.5 = 0.625$

مقایسه کنید: اگر مستقل باشند ($\rho = 0$): $\text{Var}(\bar{X}) = 0.25$. همبستگی اثربخشی میانگین‌گیری را کاهش می‌دهد.

مسیله ۳

با داده $X \sim N(0, 1)$، تعریف کنید $Y = X$ هنگامی که $|X| < 1$ و $Y = -X$ هنگامی که $|X| \geq 1$. نشان دهید در این حالت $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$ اما $E[X \cdot Y]$ قابل محاسبه است.

حل $E[XY] = E[X^2 \cdot 1(|X| < 1)] + E[-X^2 \cdot 1(|X| \geq 1)] = E[X^2 \cdot 1(|X| < 1)] - E[X^2 \cdot 1(|X| \geq 1)]$

$= P(|X| < 1)E[X^2 | |X| < 1] - P(|X| \geq 1)E[X^2 | |X| \geq 1]$

این مقدار ناصفر است زیرا $E[X^2 | |X| < 1] \neq E[X^2 | |X| \geq 1]$، بنابراین $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - 0 \neq 0$.

X و Y به‌روشنی وابسته هستند (Y از X تعریف شده است) و در این حالت همبسته نیز هستند.

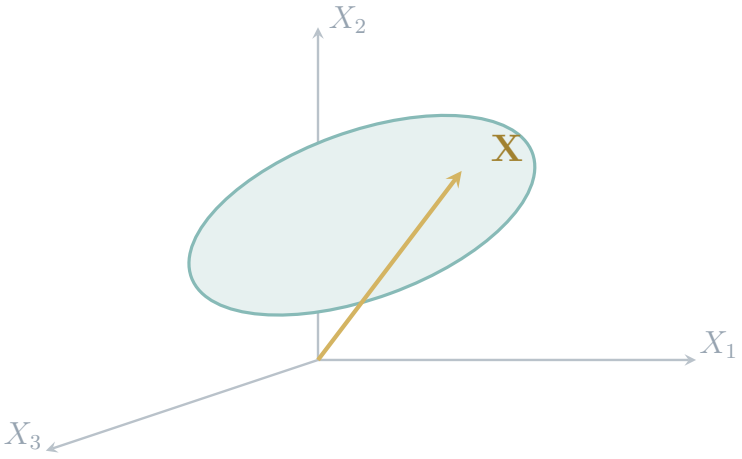
ماژول بعدی: ماژول ۱۰ — چند متغیر تصادفی

ماژول ۱۰

چند متغیر تصادفی

Multiple Random Variables

10



فهرست مطالب این ماژول

۱۰.۱ مقدمه: از ۲ به N متغیر . . . ۱۶۱
۱۰.۲ توزیع‌های مشترک برای N متغیر تصادفی . . . ۱۶۲
۱۰.۳ بردارهای تصادفی . . . ۱۶۳
۱۰.۴ بردار میانگین . . . ۱۶۴
۱۰.۵ ماتریس کوواریانس . . . ۱۶۵
۱۰.۶ توزیع گاوسی چندمتغیره . . . ۱۶۶
۱۰.۷ تبدیل‌های خطی بردارهای تصادفی . . . ۱۶۷
۱۰.۸ مسایل تمرینی . . . ۱۶۸

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. توزیع‌های مشترک را به N متغیر تصادفی تعمیم دهند
۲. بردارهای تصادفی را تعریف کنند و با آن‌ها کار کنند
۳. بردار میانگین و ماتریس‌های کوواریانس را محاسبه کنند
۴. توزیع گاوسی چندمتغیره را به کار ببرند
۵. تبدیل‌های خطی بردارهای تصادفی را انجام دهند

۱۰.۱ مقدمه: از ۲ به N متغیر

سیستم‌های واقعی اغلب شامل چندین کمیت نامعین به‌طور همزمان هستند:

- **آرایه حسگر:** N حسگر که هر یک یک اندازه‌گیری نویزی تولید می‌کند
- **سیستم MIMO:** ضرایب کانال $M \times N$
- **برآورد پارامتر:** p پارامتر نامعلوم
- **نمونه‌های سیگنال:** N نمونه نویز متوالی

به چارچوبی برای بردارهای تصادفی **N-بعدی** نیاز داریم.

۱۰.۲ توزیع‌های مشترک برای N متغیر تصادفی

■ PDF مشترک

برای $X_1, X_2, \ldots, X_n$:

$$f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1,\ldots,x_n) \geq 0, \quad \int \cdots \int f_{X_1,\ldots,X_n}\, dx_1 \cdots dx_n = 1$$

■ توزیع‌های حاشیه‌ای

متغیرهای ناخواسته را انتگرال بگیرید (یا جمع کنید):

$$f_{X_1}(x_1) = \int \cdots \int f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1,\ldots,x_n)\, dx_2 \cdots dx_n$$

■ توزیع‌های شرطی

$$f_{X_1|X_2,\ldots,X_n}(x_1|x_2,\ldots,x_n) = \frac{f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1,\ldots,x_n)}{f_{X_2,\ldots,X_n}(x_2,\ldots,x_n)}$$

■ استقلال متقابل

$X_1, \ldots, X_n$ به‌طور متقابل مستقل هستند اگر:

$$f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1,\ldots,x_n) = \prod_{i=1}^{n} f_{X_i}(x_i)$$

۱۰.۳ بردارهای تصادفی

تعریف

یک **بردار تصادفی** مجموعه‌ای مرتب از متغیرهای تصادفی است:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}$$

■ مثال‌های مهندسی

بردار تصادفی	مؤلفه‌ها	زمینه
خروجی آرایه حسگر	$X_1, \ldots, X_n$ = قرایت‌های حسگر	پردازش آرایه
کانال MIMO	$h_1, \ldots, h_n$ = بهره‌های کانال	مخابرات بی‌سیم
بردار نویز	$N_1, \ldots, N_n$ = نمونه‌های نویز	پردازش سیگنال
بردار حالت	مکان، سرعت، شتاب	فیلتر کالمن
بردار ویژگی	اندازه‌گیری‌های استخراج‌شده	بازشناسی الگو

۱۰.۴ بردار میانگین

تعریف

$$\boldsymbol{\mu} = E[\mathbf{X}] = \begin{bmatrix} E[X_1] \\ E[X_2] \\ \vdots \\ E[X_n] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix}$$

■ ویژگی‌ها

- $E[AX + b] = \mathrm{AE[X]} + b = A\mu + b$
- خطی‌بودن به بردارها و ماتریس‌ها تعمیم می‌یابد

۱۰.۵ ماتریس کوواریانس

تعریف

$$\boldsymbol{\Sigma} = E[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^T]$$

درایه (i, j): $\Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \mathrm{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_1, X_n) \\ \mathrm{Cov}(X_2, X_1) & \sigma_2^2 & \cdots & \mathrm{Cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Cov}(X_n, X_1) & \cdots & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

■ ویژگی‌ها

۱. **متقارن:** $\Sigma = \Sigma^T$
۲. **نیم‌معین مثبت:** $v^T \Sigma v \geq 0$ برای تمام v
۳. **قطر = واریانس‌ها:** $\Sigma_{ii} = \mathrm{Var}(X_i)$
۴. **غیرقطری = کوواریانس‌ها:** $\Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$
۵. **مؤلفه‌های مستقل** $\rightarrow \Sigma$ **قطری**

■ فرمول جایگزین

$$\boldsymbol{\Sigma} = E[\mathbf{X}\mathbf{X}^T] - \boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\mu}^T$$

۱۰.۶ توزیع گاوسی چندمتغیره

تعریف

$X \sim N(\mu, \Sigma)$ دارای PDF زیر است:

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}|\mathbf{\Sigma}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T\mathbf{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\right)$$

که در آن $|\Sigma|$ = دترمینان Σ.

■ ویژگی‌های کلیدی

۱. **حاشیه‌ای‌ها گاوسی هستند:** هر زیرمجموعه‌ای از مؤلفه‌ها به‌طور مشترک گاوسی است
۲. **شرطی‌ها گاوسی هستند:** $X_1 \mid X_2 = x_2$ گاوسی است
۳. **تبدیل‌های خطی:** $Y = \mathrm{AX} + b \sim N(A\mu + b,\ A\Sigma A^T)$
۴. **ناهمبسته = مستقل** (ویژه گاوسی!)
۵. **کاملاً مشخص‌شده** با μ و Σ (فقط ۲ پارامتر برای هر متغیر به‌علاوه همبستگی‌ها لازم است)

■ چرا این‌قدر مهم است؟

- قضیه حد مرکزی: جمع‌های بسیاری از متغیرهای تصادفی $\rightarrow$ گاوسی چندمتغیره
- بردارهای نویز حرارتی گاوسی چندمتغیره هستند
- از نظر تحلیلی خوش‌رفتار است (حاشیه‌ای‌ها و شرطی‌های فرم بسته)
- فیلترهای بهینه (کالمن، وینر) گاوسی‌بودن را فرض می‌کنند

■ حالت دوبعدی (گاوسی دوبعدی)

برای $n = 2$ با $\mu = [0,\ 0]^T$، $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{x^2 - 2\rho xy + y^2}{2(1-\rho^2)}\right)$$

خطوط تراز **بیضی** هستند (در حالت $\rho \neq 0$ کج شده‌اند).

۱۰.۷ تبدیل‌های خطی بردارهای تصادفی

■ تبدیل $Y = \mathbf{AX} + b$

اگر X یک بردار تصادفی با میانگین μ_X و کوواریانس Σ_X باشد:

$$E[\mathbf{Y}] = A\boldsymbol{\mu}_X + \mathbf{b}$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_Y = A\boldsymbol{\Sigma}_X A^T$$

■ کاربردهای مهندسی

شکل‌دهی پرتو (Beamforming): خروجی $y = w^T X$ (بردار وزن اعمال‌شده به آرایه حسگر)

- $E[y] = w^T \mu$
- $\mathrm{Var}(y) = w^T \Sigma w$

سفیدسازی: ماتریس W را بیابید که در آن $W\Sigma W^T = I$ (داده را ناهمبسته می‌کند)

- $W = \Sigma^{-1/2}$

تحلیل مؤلفه‌های اصلی: چرخش برای قطری‌کردن Σ

۱۰.۸ مسایل تمرینی

مسیله ۱

بردار تصادفی $X = [X_1,\ X_2,\ X_3]^T$ با $\mu = [1,\ 0,\ -1]^T$ و ماتریس کوواریانس $\Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$.

(الف) $\mathrm{Var}(X_1 + X_2 + X_3)$ را بیابید. (ب) $\mathrm{Cov}(X_1,\ X_2 + X_3)$ را بیابید. (ج) آیا X_1 و X_3 ناهمبسته هستند؟

حل

(الف) $\mathrm{Var}(X_1 + X_2 + X_3) = 1^T \Sigma 1 = 4 + 2 + 3 + 2(1) + 2(0) + 2(-1) = 9 + 0 = 9$

توجه: $\sum = \sum_{ij}$ تمام درایه‌ها $= 4 + 1 + 0 + 1 + 2 + (-1) + 0 + (-1) + 3 = 9$

(ب) $\mathrm{Cov}(X_1,\ X_2 + X_3) = \mathrm{Cov}(X_1,\ X_2) + \mathrm{Cov}(X_1,\ X_3) = 1 + 0 = 1$

(ج) $\mathrm{Cov}(X_1,\ X_3) = 0$، بنابراین بله، X_1 و X_3 ناهمبسته هستند.

مسیله ۲

$X \sim N(0,\ \Sigma)$ با $\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}$. توزیع شرطی $X_1 \mid X_2 = x_2$ را بیابید.

حل برای گاوسی دوبعدی:

$$X_1 \mid X_2 = x_2 \sim N\left(\mu_1 + \rho\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2}\right)(x_2 - \mu_2),\ \sigma_1^2(1 - \rho^2)\right)$$

$$= N(\rho x_2,\ 1 - \rho^2)$$

میانگین شرطی تابعی خطی از x_2 است و واریانس شرطی با ضریب $(1 - \rho^2)$ کاهش می‌یابد.

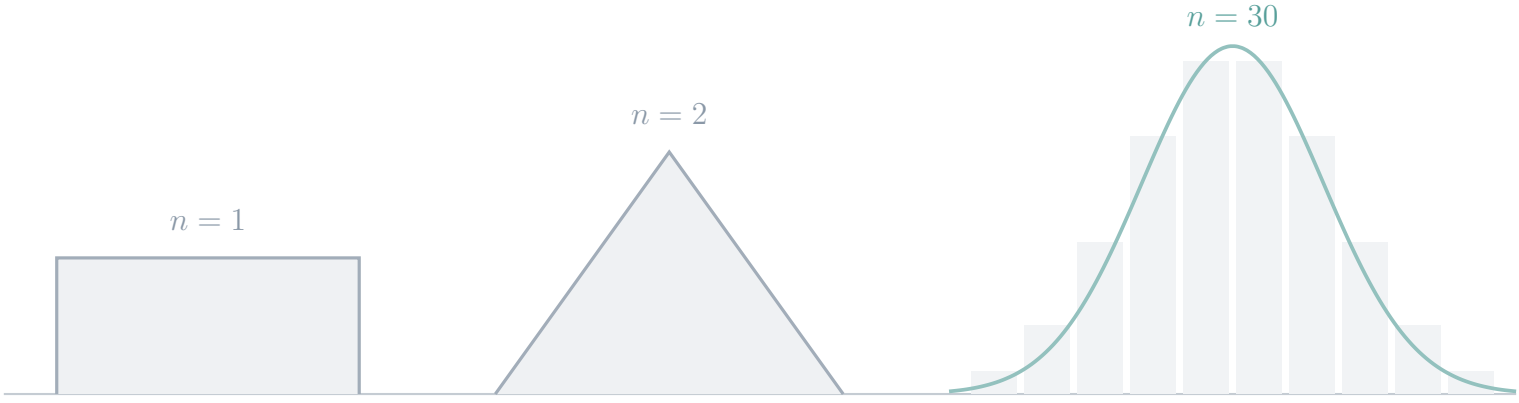
ماژول بعدی: ماژول ۱۱ — قضیه حد مرکزی

ماژول ۱۱

قضیه حد مرکزی

Central Limit Theorem

11



فهرست مطالب این ماژول

۱۱.۱ مقدمه: چرا گاوسی همه‌جا هست؟ . . . ۱۷۲
۱۱.۲ قانون اعداد بزرگ (LLN) . . . ۱۷۳
۱۱.۳ قضیه حد مرکزی (CLT) . . . ۱۷۴
۱۱.۴ نرخ همگرایی . . . ۱۷۵
۱۱.۵ نمایش بصری . . . ۱۷۶
۱۱.۶ اهمیت مهندسی . . . ۱۷۷
۱۱.۷ تقریب‌زنی با استفاده از CLT . . . ۱۷۸
۱۱.۸ مسایل تمرینی . . . ۱۷۹

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. قانون اعداد بزرگ را بیان و توضیح دهند
۲. قضیه حد مرکزی را بیان و به کار ببرند
۳. توضیح دهند چرا توزیع‌های گاوسی این‌قدر در مهندسی فراوان‌اند
۴. از CLT برای تقریب‌زنی استفاده کنند
۵. قضیه حد مرکزی را با توزیع‌های نمونه‌گیری توضیح دهند

۱۱.۱ مقدمه: چرا گاوسی همه‌جا هست؟

توزیع گاوسی در موارد زیر ظاهر می‌شود:

- نویز حرارتی، خطاهای اندازه‌گیری، رواداری‌های ساخت، تداخل تجمعی، نوسان‌های سهام

دلیل: همه این کمیت‌ها جمع‌ها (یا میانگین‌ها)ی بسیاری از اثرهای تصادفی کوچک و مستقل هستند. CLT همگرایی به گاوسی را صرف‌نظر از توزیع زیربنایی تضمین می‌کند.

۱۱.۲ قانون اعداد بزرگ (LLN)

■ قانون ضعیف اعداد بزرگ

برای $X_1, X_2, \ldots, X_n$ مستقل و هم‌توزیع $(i.i.d.)$ با میانگین μ و واریانس متناهی σ^2:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} \mu \quad \text{as } n \to \infty$$

(«همگرایی در احتمال»: $P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \to 0$ برای هر $\varepsilon > 0$)

■ قانون قوی اعداد بزرگ

$$\bar{X}_n \xrightarrow{a.s.} \mu \quad \text{as } n \to \infty$$

(«همگرایی تقریباً مطمین»: $P(\bar{X}_n \to \mu) = 1$)

■ اهمیت مهندسی

- **میانگین نمونه با رشد اندازه نمونه به میانگین واقعی همگرا می‌شود**
- برآورد میانگین‌ها از داده را توجیه می‌کند
- بنیاد شبیه‌سازی مونت‌کارلو (شبیه‌سازی بارها $\to$ میانگین همگرا می‌شود)
- این گزاره را توجیه می‌کند: «اگر به‌قدر کافی اندازه‌گیری کنم، میانگین من به مقدار واقعی نزدیک خواهد بود»

■ با چه سرعتی؟

بر اساس چبیشف: $P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$

برای اطمینان ٪۹۵ از این‌که خطا $< \varepsilon$ باشد: به $n \geq \frac{\sigma^2}{0.05 \cdot \varepsilon^2}$ نیاز است

۱۱.۳ قضیه حد مرکزی (CLT)

■ بیان صوری

برای $X_1, X_2, \ldots, X_n$ مستقل و هم‌توزیع $(i.i.d.)$ با میانگین μ و واریانس متناهی σ^2:

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

■ شکل عملی

برای n بزرگ:

$$\bar{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \approx N(n\mu, n\sigma^2)$$

■ شرایط

۱. $X_1, \ldots, X_n$ مستقل هستند
۲. هم‌توزیع هستند (با CLT لیپانوف/لیندبرگ می‌توان این شرط را سست کرد)
۳. میانگین متناهی μ و واریانس متناهی σ^2
۴. n «به‌قدر کافی بزرگ» است (قاعده سرانگشتی: $n \geq 30$، اما به شکل توزیع بستگی دارد)

■ آنچه CLT نیاز ندارد

- نیاز ندارد X_i گاوسی باشد
- نیاز ندارد X_i پیوسته باشد
- نیاز ندارد هیچ توزیع خاصی داشته باشد

۱۱.۴ نرخ همگرایی

CLT با چه سرعتی «اثر می‌گذارد»؟

توزیع اصلی	n لازم برای تقریب خوب
متقارن (یکنواخت)	$n \approx 5 - 10$
کمی چوله	$n \approx 20 - 30$
به‌شدت چوله (نمایی)	$n \approx 30 - 50$
به‌غایت چوله	$n \approx 50 - 100+$

قاعده: توزیع‌های متقارن‌تر $\rightarrow$ همگرایی سریع‌تر.

۱۱.۵ نمایش بصری

■ جمع متغیرهای تصادفی یکنواخت → گاوسی

- $n = 1$: یکنواخت (مسطح)
- $n = 2$: مثلثی
- $n = 3$: شروع به زنگوله‌ای‌شدن می‌کند
- $n = 5$: تقریباً گاوسی
- $n = 12$: عملاً از گاوسی قابل تفکیک نیست

■ جمع متغیرهای تصادفی نمایی → گاوسی

- $n = 1$: نمایی (به‌شدت چوله به راست)
- $n = 3$: همچنان چوله اما کمتر $(\text{Gamma}(3))$
- $n = 10$: تقریباً متقارن، زنگوله‌ای
- $n = 30$: اساساً گاوسی

■ دوجمله‌ای → تقریب نرمال

$\text{Binomial}(n,\, p) \approx N(np,\, np(1-p))$ برای n بزرگ

این همان CLT اعمال‌شده به جمع آزمایش‌های برنولی است!

- تصحیح پیوستگی: $P(X \le k) \approx \Phi\left(\frac{k+0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$

۱۱.۶ اهمیت مهندسی

■ چرا نویز حرارتی گاوسی است

نویز حرارتی = اثر تجمعی میلیاردها الکترون که به‌طور تصادفی حرکت می‌کنند. سهم هر الکترون ناچیز و مستقل است $\rightarrow$ CLT $\rightarrow$ اعمال می‌شود $\rightarrow$ نویز گاوسی است.

■ چرا تداخل تجمعی گاوسی است

در یک شبکه سلولی، تداخل کل = جمع سیگنال‌های بسیاری از کاربران مستقل. $\rightarrow$ CLT $\rightarrow$ تداخل $\approx$ گاوسی (برای کاربران زیاد).

■ چرا خطاهای اندازه‌گیری گاوسی هستند

خطای کل = جمع بسیاری از منابع خطای کوچک و مستقل (کالیبراسیون، کوانتیزاسیون، گرمایی، لرزش و ...) $\rightarrow$ CLT $\rightarrow$ خطا $\approx$ گاوسی.

■ چرا تغییرات ساخت گاوسی هستند

مقدار مقاومت = مقدار نامی + جمع بسیاری از تغییرات کوچک فرایند (دوپینگ، حکاکی، دما و ...) $\rightarrow$ CLT $\rightarrow$ مقدار $\approx$ گاوسی حول مقدار نامی.

۱۱.۷ تقریب‌زنی با استفاده از CLT

■ رویه کلی

برای تقریب $P(S_n \leq x)$ که در آن $S_n = X_1 + \ldots + X_n$:

۱. $\mu = E[X_i]$، $\sigma^2 = \text{Var}(X_i)$ را محاسبه کنید
۲. $S_n \approx N(n\mu,\, n\sigma^2)$
۳. $P(S_n \leq x) \approx \Phi\left(\dfrac{x - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$

■ تصحیح پیوستگی (برای متغیرهای تصادفی گسسته)

هنگام تقریب‌زدن یک جمع گسسته با گاوسی:

- $P(X \leq k) \approx \Phi\left(\dfrac{k + 0.5 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$
- $P(X = k) \approx \Phi\left(\dfrac{k + 0.5 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\dfrac{k - 0.5 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$

مثال: خطاهای بسته

۱۰۰۰ بسته، احتمال خطای هر یک ۰.۰۲. X = مجموع خطاها.

دقیق: $X \sim \text{Binomial}(1000,\, 0.02)$

تقریب CLT: $X \approx N(20,\, 19.6)$

$$P(X > 30) \approx 1 - \Phi\left(\frac{30.5 - 20}{\sqrt{19.6}}\right) = 1 - \Phi(2.37) = 0.0089$$

۱۱.۸ مسایل تمرینی

مسیله ۱

یک کارخانه پیچ تولید می‌کند. طول $X \sim$ توزیعی با $\mu = 10\,\text{cm}$ و $\sigma = 0.2\,\text{cm}$. یک دسته ۱۰۰ پیچی اندازه‌گیری می‌شود.

(الف) توزیع تقریبی $\bar{X}$ چیست؟ (ب) $P(\bar{X} > 10.05)$؟ (ج) $P(9.96 < \bar{X} < 10.04)$؟

حل

(الف) $\bar{X} \sim N\left(10,\ \frac{0.04}{100}\right) = N(10,\ 0.0004)$، $\sigma_{\bar{X}} = 0.02$

(ب) $P(\bar{X} > 10.05) = P(Z > 2.5) = 0.0062$

(ج) $P(9.96 < \bar{X} < 10.04) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 0.9545$

مسیله ۲

یک لینک مخابراتی ۱۰۰۰۰ بیت با $\text{BER} = 0.001$ دارد. با استفاده از CLT مقدار (بیش از ۱۵ خطا) P را تقریب بزنید.

حل $X \sim \text{Binomial}(10000,\ 0.001)$. $\mu = 10$، $\sigma^2 = 9.99$.

$$P(X > 15) \approx 1 - \Phi\left(\frac{15.5 - 10}{\sqrt{9.99}}\right) = 1 - \Phi(1.74) = 0.0409$$

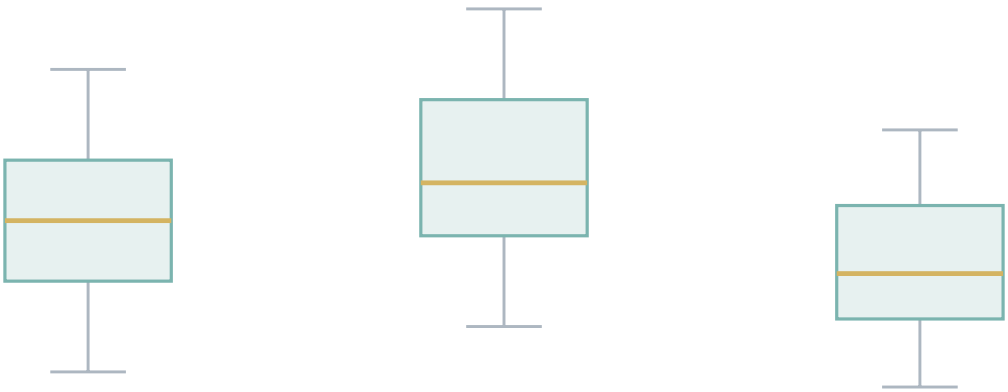
ماژول بعدی: ماژول ۱۲ — مقدمه‌ای بر آمار

ماژول ۱۲

مقدمه‌ای بر آمار

Introduction to Statistics

12



فهرست مطالب این ماژول

۱۲.۱ مقدمه: از احتمال به آمار . . . ۱۸۳
۱۲.۲ جامعه در برابر نمونه . . . ۱۸۴
۱۲.۳ پارامتر در برابر آماره . . . ۱۸۵
۱۲.۴ نمونه تصادفی . . . ۱۸۶
۱۲.۵ توزیع‌های نمونه‌گیری . . . ۱۸۷
۱۲.۶ میانگین نمونه $\bar{X}$ . . . ۱۸۸
۱۲.۷ واریانس نمونه S^2 . . . ۱۸۹
۱۲.۸ انحراف معیار نمونه . . . ۱۹۰
۱۲.۹ ارتباط با CLT . . . ۱۹۱
۱۲.۱۰ مسایل تمرینی . . . ۱۹۲

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. میان جامعه و نمونه تمایز قایل شوند
۲. میان پارامتر و آماره تمایز قایل شوند
۳. میانگین نمونه و واریانس نمونه را تعریف و محاسبه کنند
۴. توزیع‌های نمونه‌گیری و اهمیت آن‌ها را توضیح دهند
۵. گذار از احتمال (پیش‌بینی $\rightarrow$ مدل) به آمار (مدل $\rightarrow$ داده) را درک کنند

۱۲.۱ مقدمه: از احتمال به آمار

■ دو جهت

احتمال	آمار
مدل **معلوم** است	مدل **نامعلوم** است
پیش‌بینی خروجی‌ها	استنباط مدل از داده
مسیله مستقیم	مسیله معکوس
«با داشتن توزیع، داده چگونه است؟»	«با داشتن داده، توزیع چگونه است؟»

احتمال (ماژول‌های 1–11): با داشتن یک مدل → مشاهده‌ها را پیش‌بینی کنید.
آمار (ماژول‌های 12–16): با داشتن مشاهده‌ها → مدل را استنباط کنید.

■ زمینه مهندسی

- **احتمال:** «اگر نویز $N(0,\ 0.01)$ باشد، $P(\text{error})$ چقدر است؟»
- **آمار:** «1000 نمونه نویز اندازه‌گیری کردم. σ^2 چقدر است؟»

۱۲.۲ جامعه در برابر نمونه

■ جامعه

مجموعه **کامل** تمام اقلام/اندازه‌گیری‌های موردنظر.

زمینه مهندسی	جامعه
همه تراشه‌هایی که تاکنون در یک کارخانه تولید شده‌اند	**تمام** تأخیرهای تراشه
فرایند نویز تا ابد	**تمام** مقادیر ولتاژ نویز
تمام بسته‌های شبکه‌ای که تاکنون ارسال شده‌اند	**تمام** تأخیرهای بسته

جامعه‌ها معمولاً **نامتناهی یا به‌طور غیرعملی بزرگ** هستند — نمی‌توانیم همه چیز را اندازه‌گیری کنیم.

■ نمونه

یک **زیرمجموعه** از جامعه که در واقع مشاهده/اندازه‌گیری می‌کنیم.

زمینه مهندسی	نمونه
۵۰ تراشه آزمایش‌شده از خط تولید	تأخیرهای اندازه‌گیری‌شده
۱۰۰۰۰ نمونه ولتاژ نویز ثبت‌شده	مقادیر ثبت‌شده
۵۰۰ تأخیر بسته اندازه‌گیری‌شده	تأخیرهای مشاهده‌شده

■ چرا نمونه‌گیری می‌کنیم

- نمی‌توان هر تراشه را آزمایش کرد (آزمون مخرب)
- نمی‌توان نویز را تا ابد ثبت کرد (حافظه متناهی)
- نمی‌توان هر بسته را اندازه‌گیری کرد (تعداد بسیار زیاد)

هدف: **استنباط ویژگی‌های جامعه از نمونه.**

۱۲.۳ پارامتر در برابر آماره

■ پارامتر

یک عدد **ثابت** (اما نامعلوم) که جامعه را توصیف می‌کند:

- μ = میانگین واقعی جامعه
- σ^2 = واریانس واقعی جامعه
- p = نرخ واقعی نقص
- λ = نرخ واقعی خرابی

پارامترها **ثابت** هستند — یک مقدار واقعی دارند (فقط آن را نمی‌دانیم).

■ آماره

یک **تابع از داده نمونه** که برای برآورد یا آزمون پارامترها به کار می‌رود:

- $\bar{X}$ = میانگین نمونه (برآورد μ)
- S^2 = واریانس نمونه (برآورد σ^2)
- $\hat{p}$ = نسبت نمونه (برآورد p)

⚠ **نکته کلیدی:** آماره‌ها متغیرهای تصادفی هستند! نمونه‌های مختلف مقادیر مختلفی می‌دهند.

مثال

توان واقعی نویز: $\sigma^2 = 0.04\,\mathrm{V}^2$ (پارامتر — ثابت، نامعلوم)
آزمایش ۱: جمع‌آوری ۱۰۰ نمونه $\rightarrow$ محاسبه $S^2 = 0.038$ (یک تحقق)
آزمایش ۲: جمع‌آوری ۱۰۰ نمونه $\rightarrow$ محاسبه $S^2 = 0.042$ (تحقق متفاوت)
آزمایش ۳: جمع‌آوری ۱۰۰ نمونه $\rightarrow$ محاسبه $S^2 = 0.041$ (تحقق دیگر)
هر S^2 به‌دلیل تصادفی‌بودن نمونه‌گیری متفاوت است.

۱۲.۴ نمونه تصادفی

تعریف

یک **نمونه تصادفی** $X_1, X_2, \ldots, X_n$ مجموعه‌ای از n متغیر تصادفی مستقل و هم‌توزیع $(i.i.d.)$ از توزیع جامعه است.

■ شرایط لازم

۱. **مستقل:** هر مشاهده بر سایرین اثر نمی‌گذارد
۲. **هم‌توزیع:** همه از همان جامعه آمده‌اند
۳. **انتخاب تصادفی:** بدون بایاس نظام‌مند در انتخاب اقلام مورد اندازه‌گیری

■ زمانی که i.i.d. برقرار است

✔ انتخاب تصادفی قطعات از یک دسته بزرگ
✔ اندازه‌گیری‌های مستقل از یک فرایند پایدار
✔ نمونه‌های نویز با فاصله بیش از زمان همبستگی

■ زمانی که i.i.d. برقرار نیست

✘ نمونه‌های متوالی یک سیگنال همبسته
✘ اندازه‌گیری‌ها در طول یک فرایند رانش‌دار
✘ انتخاب غیرتصادفی (مثلاً آزمایش فقط قطعات «مشکوک»)

۱۲.۵ توزیع‌های نمونه‌گیری

تعریف

توزیع نمونه‌گیری یک آماره همان توزیع احتمال آن آماره در تمام نمونه‌های ممکن به اندازه n است.

■ چرا اهمیت دارد

یک آماره (مانند $\bar{X}$) یک متغیر تصادفی است. توزیع آن به ما می‌گوید:

- چقدر از نمونه‌ای به نمونه دیگر تغییر می‌کند؟
- با چه احتمالی به پارامتر واقعی نزدیک است؟
- عدم‌قطعیت خود را چگونه کمّی کنیم؟

این بنیاد بازه‌های اطمینان و آزمون فرض است.

۱۲.۶ میانگین نمونه $\bar{X}$

تعریف

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

■ ویژگی‌ها

میانگین $\bar{X}$:

$$E[\bar{X}] = \mu$$

$\bar{X}$ یک برآوردگر **نااریب** برای μ است (به‌طور میانگین برابر مقدار واقعی است).

واریانس $\bar{X}$:

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

اندازه‌گیری‌های بیشتر $\rightarrow$ تغییرپذیری کمتر $\rightarrow$ برآورد دقیق‌تر.

خطای معیار:

$$\mathrm{SE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

■ توزیع نمونه‌گیری $\bar{X}$

- اگر جامعه گاوسی باشد: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ **به‌طور دقیق** برای هر n
- اگر جامعه گاوسی نباشد: $\bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ **به‌طور تقریبی** برای n بزرگ (بر اساس CLT)

۱۲.۷ واریانس نمونه S^2

تعریف

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

■ چرا $n-1$؟ (تصحیح بسل)

استفاده از n در مخرج یک برآوردگر **اریب** می‌دهد (به‌طور نظام‌مند σ^2 را کم‌برآورد می‌کند):

$$E\left[\frac{1}{n}\cdot\sum(X_i-\bar{X})^2\right] = \frac{n-1}{n}\sigma^2 \neq \sigma^2$$

استفاده از $n-1$ این را تصحیح می‌کند:

$$E[S^2] = \sigma^2$$

شهود: $\bar{X}$ از همان داده محاسبه می‌شود، بنابراین انحراف‌ها از $\bar{X}$ کوچک‌تر از انحراف‌ها از μ هستند. با برآورد میانگین، «یک درجه آزادی را از دست می‌دهیم».

■ درجات آزادی

با n نقطه داده و برآورد $\bar{X}$:

- n انحراف $(X_i - \bar{X})$ جمعاً صفر می‌شوند: $\sum(X_i-\bar{X}) = 0$
- تنها $n-1$ تای آن‌ها «آزاد» هستند — آخری تعیین‌شده است
- $df = n-1$

■ توزیع نمونه‌گیری (جامعه نرمال)

اگر جامعه $N(\mu,\,\sigma^2)$ باشد:

$$(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$$

۱۲.۸ انحراف معیار نمونه

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$$

توجه: $E[S] \neq \sigma$ (S برای σ کمی اریب است، هرچند S^2 برای σ^2 نااریب است).

۱۲.۹ ارتباط با CLT

از ماژول ۱۱: $\bar{X} \to N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ وقتی $n \to \infty$.

این بدان معناست که توزیع نمونه‌گیری $\bar{X}$ تقریباً گاوسی است. این همان چیزی است که به ما امکان می‌دهد:

۱. بازه‌های اطمینان بسازیم (ماژول ۱۴)
۲. آزمون‌های فرض انجام دهیم (ماژول ۱۵)
۳. عدم‌قطعیت در برآوردها را کمّی کنیم

۱۲.۱۰ مسایل تمرینی

مسیله ۱

یک جامعه دارای $\mu = 50$ و $\sigma = 10$ است. یک نمونه تصادفی به اندازه $n = 64$ گرفته می‌شود.

(الف) $E[\bar{X}]$ چقدر است؟ (ب) $\mathrm{Var}(\bar{X})$ چقدر است؟ (ج) $P(48 < \bar{X} < 52)$ چقدر است؟

حل

(الف) $E[\bar{X}] = 50$

(ب) $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{100}{64} = 1.5625$، $\mathrm{SE} = 1.25$

(ج) $P(48 < \bar{X} < 52) = P(-1.6 < Z < 1.6) = 2\Phi(1.6) - 1 = 0.8904$

مسیله ۲

چرا در فرمول واریانس نمونه از $n-1$ استفاده می‌کنیم و نه n؟ هم به‌صورت ریاضی و هم به‌صورت شهودی توضیح دهید.

حل از نظر ریاضی: $E\left[\frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{n-1}{n}\cdot\sigma^2$، بنابراین تقسیم بر $n-1$ نتیجه می‌دهد $E[S^2] = \sigma^2$. از نظر شهودی: ما از $\bar{X}$ همان داده استفاده می‌کنیم (نه μ واقعی)، بنابراین انحراف‌ها از $\bar{X}$ به‌طور مصنوعی کوچک‌اند. یک درجه آزادی «صرف» برآورد میانگین می‌شود.

مسیله ۳

یک مهندس توان نویز را از ۲۰ نمونه اندازه‌گیری می‌کند و $S^2 = 0.045\,\mathrm{V}^2$ به دست می‌آید. واریانس واقعی $\sigma^2 = 0.04\,\mathrm{V}^2$ است. آیا این نگران‌کننده است؟ برای ارزیابی از توزیع نمونه‌گیری استفاده کنید.

حل تحت $H_0: \sigma^2 = 0.04$، داریم $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(19)$. مقدار مشاهده‌شده: $\frac{19(0.045)}{0.04} = 21.375$. $P(\chi^2(19) > 21.375) \approx 0.31$. این غیرمعمول نیست — حدود ۳۱٪ از نمونه‌ها هنگامی که $\sigma^2 = 0.04$ است، $S^2 \geq 0.045$ می‌دهند. نگران‌کننده نیست.

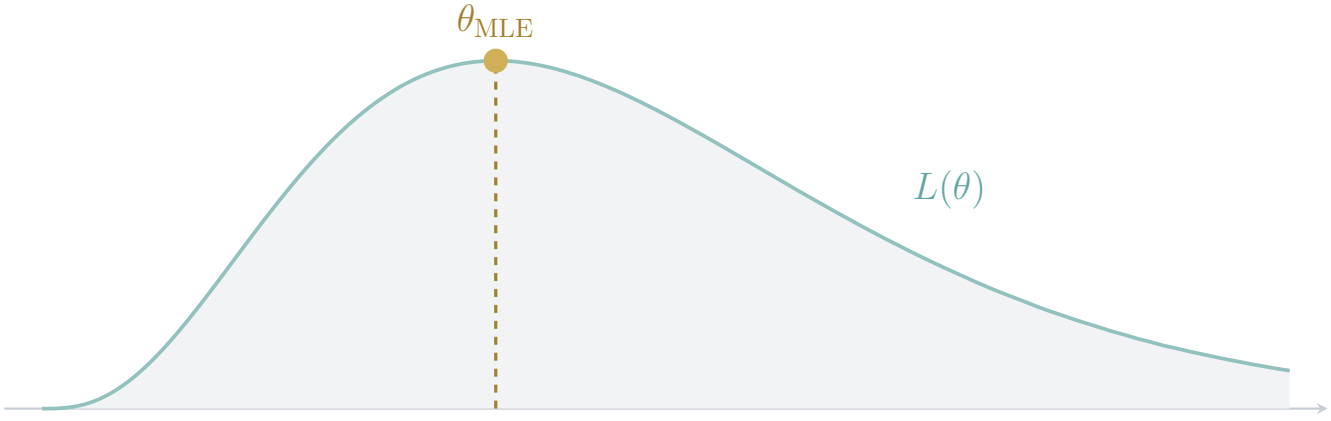
ماژول بعدی: ماژول ۱۳ — برآورد پارامتر

ماژول ۱۳

برآورد پارامتر

Parameter Estimation

13



فهرست مطالب این ماژول

۱۳.۱ مقدمه ۱۹۶
۱۳.۲ برآوردگر در برابر برآورد ۱۹۷
۱۳.۳ ویژگی‌های برآوردگرها ۱۹۸
۱۳.۴ روش گشتاورها (MoM) ۱۹۹
۱۳.۵ برآورد بیشینه درست‌نمایی (MLE) ۲۰۰
۱۳.۶ مثال‌های مهندسی ۲۰۲
۱۳.۷ مقایسه برآوردگرها ۲۰۳
۱۳.۸ مسایل تمرینی ۲۰۴

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. میان برآوردگر (قاعده) و برآورد (عدد) تمایز قایل شوند
۲. ویژگی‌های برآوردگر را ارزیابی کنند: اریبی، سازگاری، کارایی، MSE
۳. روش گشتاورها را به کار ببرند
۴. برآورد بیشینه درست‌نمایی (MLE) را به کار ببرند
۵. برآوردگرها را با استفاده از MSE و توازن اریبی-واریانس مقایسه کنند

۱۳.۱ مقدمه

داده $X_1, \ldots, X_n$ را از توزیعی با پارامتر نامعلوم θ مشاهده می‌کنیم. **برآورد پارامتر** روشی برای استنباط θ از داده به ما می‌دهد.

مثال‌های مهندسی:

- برآورد واریانس نویز σ^2 از نمونه‌های ثبت‌شده
- برآورد نرخ خرابی λ از عمر قطعات
- برآورد بهره کانال از قدرت سیگنال دریافتی
- برآورد سطح میانگین سیگنال از اندازه‌گیری‌ها

۱۳.۲ برآوردگر در برابر برآورد

■ تعاریف

اصطلاح	نوع	تعریف	مثال
برآوردگر $\hat{\theta}$	متغیر تصادفی (تابع داده)	قاعده اعمال‌شده به داده	$\hat{\theta} = \bar{X} = \frac{1}{n}\sum X_i$
برآورد	عدد	مقدار حاصل از یک نمونه مشخص	$\hat{\theta} = 3.47$ (از یک مجموعه داده)

■ نکته کلیدی

برآوردگر یک متغیر تصادفی است — توزیع نمونه‌گیری دارد.
برآورد یک تحقق از آن متغیر تصادفی است.

قیاس: «میانگین بگیر» برآوردگر است (قاعده). «میانگین برابر ۳.۴۷ بود» برآورد است (نتیجه).

۱۳.۳ ویژگی‌های برآوردگرها

اریبی

$$B(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$$

- **ناریب:** $B(\hat{\theta}) = 0$، یعنی $E[\hat{\theta}] = \theta$ (به‌طور میانگین درست)
- **اریب:** $E[\hat{\theta}] \neq \theta$ (خطای نظام‌مند)

مثال‌ها:

- $\bar{X}$ برای μ ناریب است: $E[\bar{X}] = \mu$ ✔
- S^2 (با $n-1$) برای σ^2 ناریب است: $E[S^2] = \sigma^2$ ✔
- S (انحراف معیار نمونه) برای σ اریب است: $E[S] \neq \sigma$ (اریبی اندک به سمت پایین)

سازگاری

$\hat{\theta}_n$ **سازگار** است اگر $\hat{\theta}_n \to \theta$ در احتمال وقتی $n \to \infty$.

معنای عملی: با داده کافی، برآوردگر به‌طور دلخواه به مقدار واقعی نزدیک می‌شود.

شرط کافی: اگر اریبی $\to 0$ و واریانس $\to 0$ وقتی $n \to \infty$، آنگاه سازگار است.

کارایی

در میان تمام برآوردگرهای ناریب، برآوردگر **کارا** کمترین واریانس را دارد.

کران پایین کرامر-رایو (CRLB) کمترین واریانس ممکن را می‌دهد:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{nI(\theta)}$$

که در آن $I(\theta)$ = اطلاعات فیشر $= -E\left[\frac{\partial^2 \ln f(X;\theta)}{\partial \theta^2}\right]$.

برآوردگری که به CRLB برسد **کارا** یا **کم‌واریانس ناریب (MVU)** نامیده می‌شود.

میانگین مربعات خطا (MSE)

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + [B(\hat{\theta})]^2$$

$$\text{MSE} = \textbf{واریانس} + \textbf{اریبی}^2$$

این همان **توازن اریبی-واریانس** است: گاهی یک برآوردگر کمی اریب با واریانس بسیار کمتر، MSE کوچک‌تری از یک برآوردگر ناریب دارد.

۱۳.۴ روش گشتاورها (MoM)

■ اصل

گشتاورهای جامعه را برابر گشتاورهای نمونه قرار دهید، سپس برای پارامترها حل کنید.

- گشتاور مرتبه k جامعه: $\mu' k = E[X^k]$
- گشتاور مرتبه k نمونه: $m' k = \frac{1}{n}\sum X_i^k$

■ رویه

۱. پارامترها را بر حسب گشتاورهای جامعه بیان کنید
۲. گشتاورهای جامعه را با گشتاورهای نمونه جایگزین کنید
۳. برای برآوردهای پارامتر حل کنید

مثال: توزیع نمایی

داده از $\text{Exp}(\lambda)$. گشتاور جامعه: $E[X] = \frac{1}{\lambda}$.
برابر قرار دهید: $\frac{1}{n}\sum X_i = \frac{1}{\hat{\lambda}} \rightarrow \hat{\lambda}_{\text{MoM}} = \frac{1}{\bar{X}}$

مثال: توزیع گاوسی

داده از $N(\mu, \sigma^2)$:

- گشتاور اول: $\hat{\mu} = \bar{X}$
- گشتاور مرکزی دوم: $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2$ (توجه: اریب، از n استفاده می‌کند نه $(n-1)$)

■ مزایا/معایب

✔ ساده، همیشه قابل اعمال، جواب‌های فرم بسته اغلب در دسترس
✘ همیشه کارا نیست، می‌تواند برآوردهای اریب تولید کند، ممکن است مقادیر نامعتبر پارامتر بدهد

۱۳.۵ برآورد بیشینه درست‌نمایی (MLE)

اصل

مقدار پارامتری را انتخاب کنید که داده مشاهده‌شده را **محتمل‌ترین** می‌کند.

تابع درست‌نمایی

با داده $x_1, \ldots, x_n$ از $f(x;\theta)$:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta)$$

لگاریتم درست‌نمایی (معمولاً آسان‌تر)

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \ln f(x_i;\theta)$$

رویه MLE

۱. لگاریتم درست‌نمایی $\ell(\theta)$ را بنویسید
۲. مشتق بگیرید: $\frac{d\ell}{d\theta} = 0$
۳. برای $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$ حل کنید
۴. بررسی کنید که بیشینه است $\left(\frac{d^2\ell}{d\theta^2} < 0\right)$

ویژگی‌های MLE

۱. **سازگار** (به مقدار واقعی همگرا می‌شود)
۲. **به‌طور مجانبی ناریب** (اریبی $\to 0$ وقتی $n \to \infty$)
۳. **به‌طور مجانبی کارا** (برای n بزرگ به CRLB می‌رسد)
۴. **ناوردا:** اگر $\hat{\theta}$ برآوردگر MLE برای θ باشد، آنگاه $g(\hat{\theta})$ برآوردگر MLE برای $g(\theta)$ است

مثال: MLE برای میانگین گاوسی

داده $X_1, \ldots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ با σ^2 معلوم.

$$\ell(\mu) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(x_i - \mu)^2$$

$$\frac{d\ell}{d\mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(x_i - \mu) = 0 \to \hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{X}$$

مثال: MLE برای نرخ نمایی

داده $X_1, \ldots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$.

$$\ell(\lambda) = n \cdot \ln(\lambda) - \lambda \cdot \sum x_i$$

$$\frac{d\ell}{d\lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i = 0 \rightarrow \hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{X}}$$

مثال: MLE برای واریانس گاوسی

داده $X_1, \ldots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$، μ معلوم.

$$\ell(\sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(x_i - \mu)^2$$

$$\frac{d\ell}{d(\sigma^2)} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4}\sum(x_i - \mu)^2 = 0$$

$$\hat{\sigma}^2_{\text{MLE}} = \frac{1}{n}\sum(x_i - \mu)^2$$

توجه: با μ نامعلوم، $\hat{\sigma}^2_{\text{MLE}} = \frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2$ — اریب! (از n استفاده می‌کند، نه $n-1$)

۱۳.۶ مثال‌های مهندسی

■ برآورد واریانس نویز

مسیله: n نمونه نویز اندازه‌گیری کنید. توان نویز σ^2 را برآورد کنید.

داده: $x_1, \ldots, x_n$ (نمونه‌های ولتاژ نویز، با فرض میانگین صفر)

MLE: $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum x_i^2$ (اریب با ضریب $\frac{n-1}{n}$)

ناریب: $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$ یا اگر $\mu = 0$ معلوم باشد: $\frac{1}{n}\sum x_i^2$ در واقع برای $E[X^2] = \sigma^2$ ناریب است

■ برآورد نرخ خرابی

مسیله: ۲۰ قطعه تا خرابی آزمایش می‌شوند. عمرها: $t_1, \ldots, t_{20}$.

مدل: $T \sim \text{Exp}(\lambda)$، پارامتر λ (نرخ خرابی).

MLE: $\hat{\lambda} = \frac{20}{\sum t_i} = \frac{1}{\bar{T}}$

اگر $\bar{T} = 500$ ساعت باشد: $\hat{\lambda} = \frac{1}{500} = 0.002$ خرابی در ساعت.

■ برآورد پارامتر کانال

مسیله: کانال محوشدگی رایلی. نمونه‌های توان مشاهده‌شده: $p_1, \ldots, p_n$.

مدل: توان $P \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{\Omega}\right)$، که در آن $\Omega = E[P]$ = توان میانگین.

MLE: $\hat{\Omega} = \bar{P} = \frac{1}{n}\sum p_i$

۱۳.۷ مقایسه برآوردگرها

■ توازن اریبی–واریانس

دو برآوردگر برای σ^2:

- $\hat{\theta}_1 = S^2$ (ناریب، واریانس $= \frac{2\sigma^4}{n-1}$)
- $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2$ (اریب با $-\frac{\sigma^2}{n}$، واریانس $= \frac{2\sigma^4(n-1)}{n^2}$)

$$\mathrm{MSE}(\hat{\theta}_1) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

$$\mathrm{MSE}(\hat{\theta}_2) = \frac{2\sigma^4(n-1)}{n^2} + \frac{\sigma^4}{n^2} = \frac{\sigma^4(2n-1)}{n^2}$$

برای هر $n \geq 2$: $\mathrm{MSE}(\hat{\theta}_2) < \mathrm{MSE}(\hat{\theta}_1)$! برآوردگر اریب MLE در واقع خطای کل کوچک‌تری دارد.

۱۳.۸ مسایل تمرینی

مسیله ۱

داده از $N(\mu,\,9)$: $\bar{x}=4.2$، $n=25$.

(الف) MLE مربوط به μ را بنویسید. (ب) $\mathrm{Var}(\hat{\mu})$ چقدر است؟ (ج) آیا $\bar{X}$ برای μ کارا است؟

حل

(الف) $\hat{\mu}_{\mathrm{MLE}}=\bar{X}=4.2$

(ب) $\mathrm{Var}(\bar{X})=\dfrac{\sigma^2}{n}=\dfrac{9}{25}=0.36$

(ج) CRLB برای $\bar{X}$: $\frac{1}{n\cdot I(\mu)}=\frac{\sigma^2}{n}=0.36$. به CRLB می‌رسد $\rightarrow$ بله، کارا است.

مسیله ۲

عمر قطعات (ساعت): ۱۲۰، ۳۵۰، ۲۰۰، ۴۸۰، ۹۰، ۵۶۰، ۳۱۰، ۱۷۵، ۴۲۰، ۲۸۰.

(الف) با فرض $\mathrm{Exp}(\lambda)$ مقدار λ (نرخ خرابی) را با MLE برآورد کنید. (ب) MTTF را برآورد کنید.

حل

(الف) $\bar{X}=\dfrac{120+350+200+480+90+560+310+175+420+280}{10}=298.5.$

$\hat{\lambda}=\frac{1}{298.5}=0.00335$ خرابی در ساعت.

(ب) $\mathrm{MTTF}=\frac{1}{\hat{\lambda}}=\bar{X}=298.5$ ساعت.

مسیله ۳

برای داده $\mathrm{Poisson}(\lambda)$: $x_1,\,\ldots,\,x_n$. MLE مربوط به λ را استخراج کنید.

حل $\ell(\lambda)=\sum[x_i\ln(\lambda)-\lambda-\ln(x_i!)]=(\sum x_i)\ln(\lambda)-n\lambda-\sum\ln(x_i!)$

$$\frac{d\ell}{d\lambda}=\frac{\sum x_i}{\lambda}-n=0\rightarrow\hat{\lambda}_{\mathrm{MLE}}=\frac{1}{n}\sum x_i=\bar{X}.$$

MLE برای نرخ پواسون همان میانگین نمونه است.

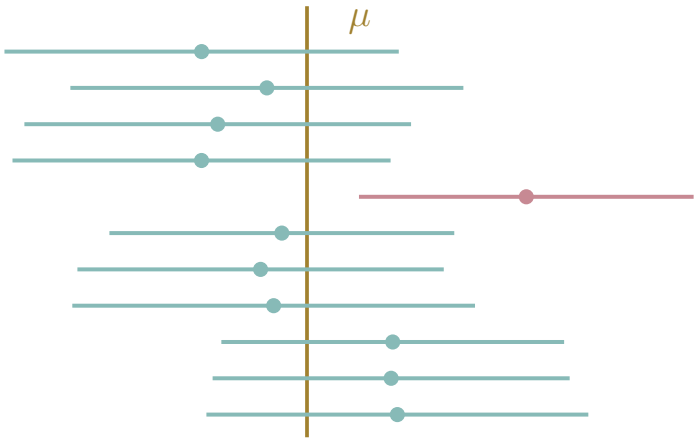
ماژول بعدی: ماژول ۱۴ — بازه‌های اطمینان

ماژول ۱۴

بازه‌های اطمینان

Confidence Intervals

14



فهرست مطالب این ماژول

۱۴.۱ مقدمه: چرا برآورد نقطه‌ای کافی نیست ۲۰۸
۱۴.۲ تفسیر درست بازه‌های اطمینان ۲۰۹
۱۴.۳ بازه اطمینان برای میانگین — واریانس معلوم (بازه Z) ۲۱۰
۱۴.۴ بازه اطمینان برای میانگین — واریانس نامعلوم (بازه t) ۲۱۱
۱۴.۵ بازه اطمینان برای واریانس ۲۱۲
۱۴.۶ بازه اطمینان برای نسبت‌ها ۲۱۳
۱۴.۷ عوامل مؤثر بر پهنای بازه اطمینان ۲۱۴
۱۴.۸ تعیین اندازه نمونه ۲۱۵
۱۴.۹ مسایل تمرینی ۲۱۶

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. بازه‌های اطمینان را به‌درستی تفسیر کنند (تفسیر فراوانی‌گرا)
۲. بازه‌های اطمینان برای میانگین بسازند (واریانس معلوم و نامعلوم)
۳. توزیع t را برای نمونه‌های کوچک به کار ببرند
۴. بازه‌های اطمینان برای واریانس بسازند
۵. اندازه نمونه لازم را تعیین کنند
۶. از تصورهای نادرست رایج درباره بازه‌های اطمینان پرهیز کنند

۱۴.۱ مقدمه: چرا برآورد نقطه‌ای کافی نیست

یک برآورد نقطه‌ای (مثلاً $\bar{X} = 3.47$) هیچ اطلاعاتی درباره **دقت** نمی‌دهد. باید عدم‌قطعیت را کمّی کنیم:

«میانگین واقعی ۳.۴۷ برآورد می‌شود، **با تقریبی** به اندازه‌ای.»

یک **بازه اطمینان** بازه‌ای فراهم می‌کند که با سطح اطمینان معین، پارامتر واقعی را در بر می‌گیرد.

۱۴.۲ تفسیر درست بازه‌های اطمینان

■ ✔ تفسیر درست (فراوانی‌گرا)

> «اگر این آزمایش را بارها تکرار کنیم و هر بار یک بازه اطمینان ٪۹۵ محاسبه کنیم، آنگاه تقریباً ٪۹۵ از آن بازه‌ها شامل پارامتر واقعی μ خواهند بود.»

این **رویه** نرخ موفقیت ٪۹۵ دارد. هر بازه مشخص یا شامل μ است یا نیست.

■ ✘ تفسیر نادرست

> «احتمال ٪۹۵ وجود دارد که μ داخل این بازه خاص $[2.1, 4.8]$ باشد.»

چرا نادرست است: μ یک عدد ثابت (غیرتصادفی) است. یا در $[2.1, 4.8]$ است یا نیست — هیچ احتمالی درباره آن وجود ندارد. **بازه** تصادفی است (از نمونه‌ای به نمونه دیگر تغییر می‌کند)، نه پارامتر.

■ قیاس

بازه‌های اطمینان را مانند یک تور ماهیگیری در نظر بگیرید:

- پیش از پرتاب: شانس ٪۹۵ که تور شما ماهی را بگیرد (این رویه ٪۹۵ مواقع کار می‌کند)
- پس از پرتاب: ماهی یا گرفته شده یا نشده — دیگر احتمالی وجود ندارد
- ماهی (μ) حرکت نمی‌کند؛ تور شما (بازه اطمینان) حرکت می‌کند

۱۴.۳ بازه اطمینان برای میانگین — واریانس معلوم (بازه Z)

صورت‌بندی

داده: $X_1, \ldots, X_n$ مستقل و هم‌توزیع از $N(\mu, \sigma^2)$ با σ^2 **معلوم**.

استخراج

$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$، بنابراین $Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$

$$P(-z_{\alpha/2} \le Z \le z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

با حل برای μ:

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

فرمول

$$\text{CI: } \bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

مقادیر رایج z

سطح اطمینان	α	$z_{\alpha/2}$
۹۰٪	۰.۱۰	۱.۶۴۵
۹۵٪	۰.۰۵	۱.۹۶۰
۹۹٪	۰.۰۱	۲.۵۷۶

مثال

اندازه‌گیری‌های نویز: $n = 36$، $\bar{X} = 0.52\,\text{V}$، $\sigma = 0.12\,\text{V}$ (معلوم از مشخصات تجهیز).
بازه اطمینان ۹۵٪: $0.52 \pm 1.96 \times \frac{0.12}{\sqrt{36}} = 0.52 \pm 0.0392 = **[0.481, 0.559] V$

۱۴.۴ بازه اطمینان برای میانگین — واریانس نامعلوم (بازه t)

مسیله

معمولاً σ نامعلوم است. آن را با S برآورد می‌کنیم. اما $\frac{\bar{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$ از $N(0,\,1)$ پیروی نمی‌کند.

■ توزیع t استیودنت

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

توزیع t:

- متقارن حول ۰
- دنباله‌های سنگین‌تر از $N(0,\,1)$ (عدم‌قطعیت بیشتر چون S برآورد شده است)
- درجات آزادی: $\nu = n - 1$
- وقتی $\nu \to \infty$: $t(\nu) \to N(0,\,1)$
- برای $\nu \geq 30$: تقریباً $t \approx z$

■ فرمول

$$\text{CI: } \bar{X} \pm t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

مثال

تأخیر قطعه: $n = 15$، $\bar{X} = 2.34$ ns، $S = 0.45$ ns.

بازه اطمینان ۹۵٪: $t_{0.025,14} = 2.145$

CI: $2.34 \pm 2.145 \times \frac{0.45}{\sqrt{15}} = 2.34 \pm 0.249 = [2.09,\,2.59]$ ns **

(پهن‌تر از بازه Z به‌دلیل عدم‌قطعیت اضافی در S.)

۱۴.۵ بازه اطمینان برای واریانس

صورت‌بندی

داده از $N(\mu,\ \sigma^2)$. بازه اطمینان برای σ^2 مطلوب است.

توزیع کلیدی

$$(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$$

فرمول

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}},\quad \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}\right]$$

مثال

توان نویز: $n=20$، $S^2=0.045\,\mathrm{V}^2$.
بازه اطمینان ۹۵٪ برای σ^2: $\chi^2_{0.025,19}=32.852$، $\chi^2_{0.975,19}=8.907$
CI: $\left[\frac{(19)(0.045)}{32.852},\ \frac{(19)(0.045)}{8.907}\right]=[0.026,\ 0.096]V^2$
بازه اطمینان ۹۵٪ برای σ: $\left[\sqrt{0.026},\ \sqrt{0.096}\right]=[0.161,\ 0.310]V$

۱۴.۶ بازه اطمینان برای نسبت‌ها

صورت‌بندی

n آزمایش، $\hat{x} = \frac{k}{n}$ موفقیت. برآورد p = نسبت واقعی.

فرمول نمونه بزرگ (بازه والد)

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

مثال: نرخ خطای بیت

۱۰۰،۰۰۰ بیت ارسال شد، ۵۳ خطا مشاهده شد. $\hat{p} = \frac{53}{100000} = 5.3 \times 10^{-4}$

بازه اطمینان ٪۹۵: $5.3 \times 10^{-4} \pm 1.96\sqrt{5.3 \times 10^{-4} \times \frac{0.9995}{100000}} = 5.3 \times 10^{-4} \pm 1.43 \times 10^{-4}$

CI: $[3.9 \times 10^{-4},\ 6.7 \times 10^{-4}]$

۱۴.۷ عوامل مؤثر بر پهنای بازه اطمینان

عامل	اثر بر پهنا	توضیح
↑ اندازه نمونه n	باریک‌تر	داده بیشتر → دقت بیشتر
↑ سطح اطمینان	پهن‌تر	اطمینان بیشتر → تور پهن‌تر
↑ تغییرپذیری σ	پهن‌تر	نویز بیشتر → دشوارتر برای تعیین دقیق μ

توازن

- بازه اطمینان باریک (دقیق) مطلوب → داده بیشتر لازم است یا باید اطمینان کمتری را بپذیرید
- اطمینان بالا مطلوب → باید بازه پهن‌تری را بپذیرید یا داده بیشتری جمع کنید
- هم باریک و هم اطمینان بالا مطلوب → به داده **بسیار زیاد** نیاز است

۱۴.۸ تعیین اندازه نمونه

■ پرسش: چند اندازه‌گیری لازم دارم؟

برای پهنای بازه اطمینان $2E \leq$ (حاشیه خطای E):

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E}\right)^2$$

مثال

می‌خواهیم میانگین تأخیر را با اطمینان ۹۵٪ و در محدوده $\pm 0.5\,\text{ms}$ برآورد کنیم. انتظار $\sigma \approx 3\,\text{ms}$.
$\rightarrow n \geq \left(1.96 \times \frac{3}{0.5}\right)^2 = (11.76)^2 = 138.3$ به $n = 139$ **اندازه‌گیری** نیاز است

۱۴.۹ مسایل تمرینی

مسیله ۱

یک حسگر ولتاژ را اندازه‌گیری می‌کند. از ۵۰ اندازه‌گیری: $\bar{X} = 3.32\,\text{V}$، $S = 0.15\,\text{V}$.

(الف) بازه اطمینان ٪۹۵ برای μ بسازید. (ب) بازه اطمینان ٪۹۹ برای μ بسازید. (ج) کدام پهن‌تر است و چرا؟

حل

(الف) CI. $t_{0.025,49} \approx 2.010$: $3.32 \pm 2.010\left(\frac{0.15}{\sqrt{50}}\right) = 3.32 \pm 0.043 = [3.277,\ 3.363]$

(ب) CI. $t_{0.005,49} \approx 2.680$: $3.32 \pm 2.680\left(\frac{0.15}{\sqrt{50}}\right) = 3.32 \pm 0.057 = [3.263,\ 3.377]$

(ج) بازه اطمینان ٪۹۹ پهن‌تر است — اطمینان بالاتر بازه پهن‌تری می‌طلبد.

مسیله ۲

از ۲۵ اندازه‌گیری توان نویز: $S^2 = 0.048\,\text{V}^2$. بازه اطمینان ٪۹۵ برای σ^2 بسازید.

حل $\chi^2_{0.025,24} = 39.364$، $\chi^2_{0.975,24} = 12.401$

CI: $\left[\frac{24(0.048)}{39.364}, \frac{24(0.048)}{12.401}\right] = [0.029,\ 0.093] V^2$

مسیله ۳

برای برآورد BER در محدوده $\pm 20\%$ مقدار واقعی با اطمینان ٪۹۵، اگر BER مورد انتظار $\approx 10^{-3}$ باشد، چند اندازه‌گیری BER لازم است؟

حل برای نسبت: $n \geq \frac{z^2 p(1-p)}{E^2}$ که در آن $E = 0.2p = 2 \times 10^{-4}$.

$n \geq \frac{(1.96)^2 (10^{-3})(0.999)}{(2\times 10^{-4})^2} = 3.84 \times \frac{10^{-3}}{4\times 10^{-8}} \approx 96{,}000$ بیت.

باید تقریباً ۹۶،۰۰۰ بیت ارسال شود (یا حدود ۹۶ خطا مشاهده شود).

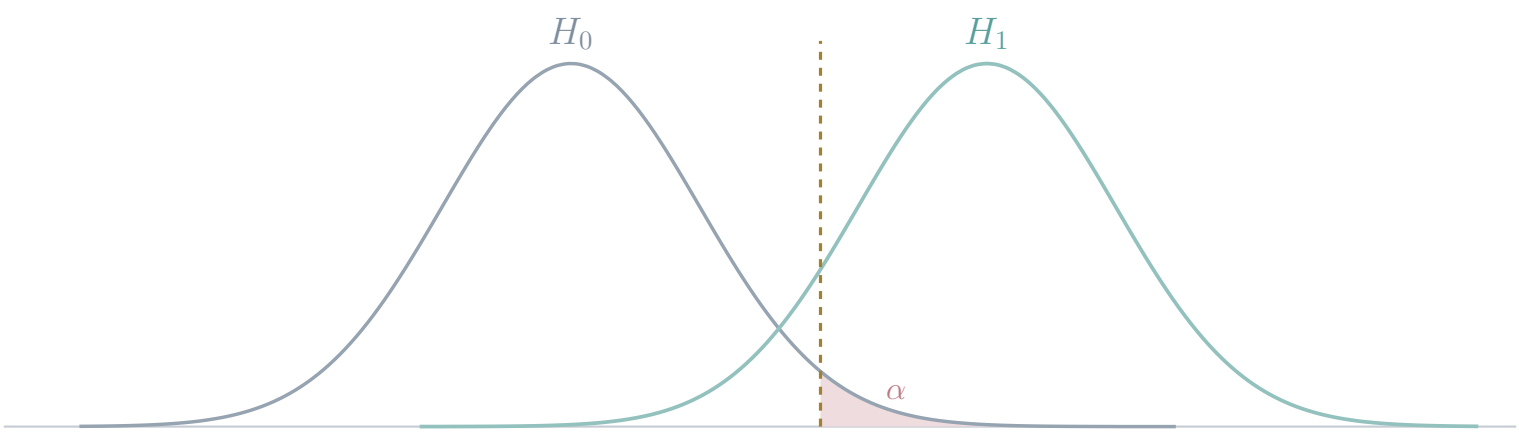
ماژول بعدی: ماژول ۱۵ — آزمون فرض

ماژول ۱۵

آزمون فرض

Hypothesis Testing

15



فهرست مطالب این ماژول

۱۵.۱ مقدمه: تصمیم‌گیری از داده ۲۲۰
۱۵.۲ چارچوب ۲۲۱
۱۵.۳ انواع خطا ۲۲۲
۱۵.۴ سطح معناداری α ۲۲۳
۱۵.۵ توان یک آزمون ۲۲۴
۱۵.۶ مقدار p ۲۲۵
۱۵.۷ آزمون‌های یک‌طرفه در برابر دوطرفه ۲۲۶
۱۵.۸ آزمون‌های میانگین ۲۲۷
۱۵.۹ آزمون واریانس (آزمون کای‌دو) ۲۲۸
۱۵.۱۰ رویه گام‌به‌گام آزمون فرض ۲۲۹
۱۵.۱۱ مثال‌های مهندسی ۲۳۰
۱۵.۱۲ مسایل تمرینی ۲۳۱

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. فرض صفر و فرض مقابل را برای مسایل مهندسی صورت‌بندی کنند
۲. خطاهای نوع اول و نوع دوم و پیامدهای مهندسی آن‌ها را تشخیص دهند
۳. آماره آزمون و مقادیر p را محاسبه کنند
۴. آزمون‌های Z و t را برای میانگین‌ها انجام دهند
۵. مقادیر p را به‌درستی تفسیر کنند (و از تصورهای نادرست رایج پرهیز کنند)
۶. میان آزمون‌های یک‌طرفه و دوطرفه انتخاب کنند

۱۵.۱ مقدمه: تصمیم‌گیری از داده

پرسش مهندسی: «آیا این حسگر اریب است؟» «آیا فرایند تغییر کرده است؟» «آیا الگوریتم جدید بهتر عمل می‌کند؟»

به یک **چارچوب نظام‌مند** نیاز داریم تا به این پرسش‌ها از روی داده پاسخ دهیم، در حالی که احتمال خطا را کنترل می‌کنیم.

۱۵.۲ چارچوب

■ فرض صفر H_0

فرض پیش‌فرض — معمولاً «هیچ چیز تغییر نکرده است» یا «هیچ اثری وجود ندارد».

- $H_0 : \mu = \mu_0$ (حسگر اریب نیست)
- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (دو روش به یک اندازه عمل می‌کنند)
- $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ (واریانس تغییر نکرده است)

■ فرض مقابل H_1

آنچه می‌خواهیم **آشکار کنیم** یا اثبات کنیم:

- $H_1 : \mu \neq \mu_0$ (حسگر اریب است — دوطرفه)
- $H_1 : \mu > \mu_0$ (عملکرد بهبود یافته است — یک‌طرفه)
- $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ (واریانس افزایش یافته است)

■ تصمیم

بر اساس داده، یکی از این دو:

- **رد** $H_0 \rightarrow$ شواهد از H_1 پشتیبانی می‌کنند
- **عدم رد** $H_0 \rightarrow$ شواهد ناکافی علیه H_0

⚠ «عدم رد H_0» $\neq$ «H_0 درست است». نبودِ شواهد $\neq$ شواهدِ نبود.

۱۵.۳ انواع خطا

	H_0 درست (واقعیت)	H_1 درست (واقعیت)
رد H_0 (تصمیم)	خطای نوع اول (α)	درست! (توان $= 1-\beta$)
عدم رد H_0 (تصمیم)	درست!	خطای نوع دوم (β)

■ خطای نوع اول (هشدار کاذب) — با احتمال α

رد H_0 هنگامی که در واقع درست است. «فریاد گرگ.»

قیاس مهندسی: اعلام تغییر یک فرایند در حالی که تغییر نکرده است $\rightarrow$ کالیبراسیون مجدد بی‌مورد.

■ خطای نوع دوم (آشکارسازی ازدست‌رفته) — با احتمال β

عدم رد H_0 هنگامی که H_1 در واقع درست است. «از دست دادن سیگنال.»

قیاس مهندسی: عدم آشکارسازی اریبی یک حسگر $\rightarrow$ ادامه اندازه‌گیری‌های اریب.

■ قیاس مهندسی: آشکارسازی رادار

اصطلاح آماری	معادل رادار
H_0: هیچ هدفی نیست	هیچ هواپیمایی حاضر نیست
H_1: هدف حاضر است	هواپیما حاضر است
خطای نوع اول (α)	هشدار کاذب
خطای نوع دوم (β)	آشکارسازی ازدست‌رفته
توان $(1-\beta)$	احتمال آشکارسازی

■ توازن

کاهش α (هشدارهای کاذب کمتر) $\rightarrow$ افزایش β (آشکارسازی‌های ازدست‌رفته بیشتر)، و برعکس.

α را ثابت کنید (سطح معناداری)، سپس توان $= 1-\beta$ را بیشینه کنید.

۱۵.۴ سطح معناداری α

حداکثر نرخ قابل‌قبول خطای نوع اول، که **پیش از** نگاه‌کردن به داده انتخاب می‌شود.

انتخاب‌های رایج: $\alpha = 0.05$، ۰.۰۱، ۰.۱۰

انتخاب α: هزینه هشدار کاذب را در نظر بگیرید:

- $\alpha = 0.01$: بسیار محافظه‌کارانه (مثلاً ایمنی تجهیزات پزشکی)
- $\alpha = 0.05$: استاندارد در بیشتر شاخه‌های مهندسی/علوم
- $\alpha = 0.10$: با رواداری بیشتر (تحلیل اکتشافی)

۱۵.۵ توان یک آزمون

$$\text{Power} = 1 - \beta = P(\text{reject } H_0 | H_1 \text{ is true})$$

توان به موارد زیر بستگی دارد:

۱. **اندازه اثر:** تفاوت واقعی بزرگ‌تر $\rightarrow$ آشکارسازی آسان‌تر $\rightarrow$ توان بیشتر
۲. **اندازه نمونه** n: داده بیشتر $\rightarrow$ توان بیشتر
۳. **سطح معناداری** α: α بزرگ‌تر $\rightarrow$ توان بیشتر (اما هشدار کاذب بیشتر)
۴. **تغییرپذیری** σ: نویز کمتر $\rightarrow$ توان بیشتر

۱۵.۶ مقدار p

تعریف

مقدار p احتمال به‌دست‌آوردن یک آماره آزمون **به‌اندازه مشاهده‌شده حدی یا حدی‌تر** است، **با فرض درست‌بودن** H_0.

$$p\text{-value} = P(\text{data this extreme or more} | H_0 \text{ true})$$

■ قاعده تصمیم

- اگر مقدار $p < \alpha \rightarrow H_0$ را رد کنید
- اگر مقدار $p \geq \alpha \rightarrow H_0$ را رد نکنید

■ ✔ تفسیر درست

«مقدار p احتمال مشاهده داده‌ای به این حدی است (یا حدی‌تر) اگر H_0 درست بود. مقدار p کوچک به این معناست که داده تحت H_0 نامحتمل است.»

■ ✘ تفسیر نادرست

«مقدار p احتمال درست‌بودن H_0 است.»

چرا نادرست است: H_0 یا درست است یا نادرست (ثابت). مقدار p هیچ چیزی درباره $P(H_0 \text{ true})$ نمی‌گوید. این مقدار می‌سنجد که داده تحت H_0 چقدر شگفت‌آور است.

■ درجه‌بندی

مقدار p	شواهد علیه H_0
> 0.10	ضعیف یا هیچ
$0.05 – 0.10$	مرزی
$0.01 – 0.05$	متوسط
$0.001 – 0.01$	قوی
< 0.001	بسیار قوی

۱۵.۷ آزمون‌های یک‌طرفه در برابر دوطرفه

■ دوطرفه (H_1: $\mu \neq \mu_0$)

هنگامی به کار می‌رود که انحراف در **هر** جهت مهم باشد.

- رد کنید اگر $|T| > t_{\alpha/2,n-1}$
- مقدار $p = 2 \cdot P(T > |t_{\text{obs}}|)$

■ یک‌طرفه (H_1: $\mu > \mu_0$ یا $H_1 : \mu < \mu_0$)

هنگامی به کار می‌رود که تنها یک جهت انحراف اهمیت دارد.

- $H_1 : \mu > \mu_0$: رد کنید اگر $T > t_{\alpha,n-1}$
- $H_1 : \mu < \mu_0$: رد کنید اگر $T < -t_{\alpha,n-1}$

■ چه زمانی کدام را به کار ببریم

سناریو	نوع آزمون
آیا حسگر اریب است (هر جهت)؟	دوطرفه
آیا الگوریتم جدید BER را **بهبود می‌دهد**؟	یک‌طرفه (H_1: $\text{BER} < \text{BER}_{\text{old}}$)
آیا توان نویز **افزایش یافته** است؟	یک‌طرفه (H_1: $\sigma^2 > \sigma_0^2$)
آیا میانگین فرایند **تغییر کرده** است؟	دوطرفه

۱۵.۸ آزمون‌های میانگین

■ آزمون Z تک‌نمونه‌ای (σ معلوم)

آزمون: $H_0 : \mu = \mu_0$

آماره آزمون: $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

تحت $H_0 : Z \sim N(0, 1)$

■ آزمون t تک‌نمونه‌ای (σ نامعلوم)

آزمون: $H_0 : \mu = \mu_0$

آماره آزمون: $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$

تحت $H_0 : T \sim t(n-1)$

■ آزمون t دونمونه‌ای (مقایسه دو میانگین)

آزمون: $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

آماره آزمون: $T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$

درجات آزادی تقریبی بر اساس فرمول ولچ–ساترثویت.

۱۵.۹ آزمون واریانس (آزمون کای‌دو)

■ آزمون تک‌نمونه‌ای

$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$

آماره آزمون: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$

تحت $H_0 : \chi^2 \sim \chi^2(n-1)$

■ تصمیم

- $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$: رد کنید اگر $\chi^2 > \chi^2_{\alpha,n-1}$
- $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$: رد کنید اگر $\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha/2,n-1}$ یا $\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2,n-1}$

۱۵.۱۰ رویه گام‌به‌گام آزمون فرض

۱. **بیان فرض‌ها:** H_0 و H_1
۲. **انتخاب سطح معناداری:** α (مثلاً ۰.۰۵)
۳. **انتخاب آماره آزمون:** Z، t یا χ^2 بسته به سناریو
۴. **تعیین مقدار(های) بحرانی** یا محاسبه مقدار p
۵. **محاسبه آماره آزمون** از داده
۶. **اتخاذ تصمیم:** رد H_0 اگر آماره آزمون در ناحیه بحرانی باشد (یا $p < \alpha$)
۷. **بیان نتیجه‌گیری** به زبان مهندسی

۱۵.۱۱ مثال‌های مهندسی

مثال ۱: آیا یک حسگر اریب است؟

یک حسگر باید بدون ورودی مقدار 0V را بخواند. ۲۰ اندازه‌گیری $\bar{X} = 0.012\,\text{V}$ و $S = 0.03\,\text{V}$ می‌دهد.

$H_0 : \mu = 0$ (بدون اریبی)، $H_1 : \mu \neq 0$ (اریب)، $\alpha = 0.05$

$$T = \frac{0.012 - 0}{\frac{0.03}{\sqrt{20}}} = \frac{0.012}{0.00671} = 1.789$$

$t_{0.025,19} = 2.093$. از آنجا که $|T| = 1.789 < 2.093 \rightarrow **$ H_0 را رد نکنید.**

مقدار $p = 2 \cdot P(t(19) > 1.789) \approx 0.090$. در سطح ۵٪ معنادار نیست.

نتیجه‌گیری: شواهد کافی برای نتیجه‌گیری اریب‌بودن حسگر وجود ندارد.

مثال ۲: آیا فرایند تولید تغییر کرده است؟

پیش از تغییر: $\mu_0 = 100\,\Omega$ (تثبیت‌شده). پس از اصلاح: $n = 30$، $\bar{X} = 101.2\,\Omega$، $S = 3.5\,\Omega$.

$H_0 : \mu = 100$، $H_1 : \mu \neq 100$، $\alpha = 0.05$

$$T = \frac{101.2 - 100}{\frac{3.5}{\sqrt{30}}} = \frac{1.2}{0.639} = 1.878$$

$t_{0.025,29} = 2.045$. $|T| = 1.878 < 2.045 \rightarrow **$ H_0 را رد نکنید.**

مثال ۳: آیا الگوریتم جدید BER را بهبود می‌دهد؟

الگوریتم قدیمی: $\text{BER}_0 = 10^{-3}$. الگوریتم جدید آزمایش‌شده: $n = 50000$ بیت، ۳۸ خطا.

$$\text{BER}_{\text{new}} = \frac{38}{50000} = 7.6 \times 10^{-4}$$

$H_0 : p = 0.001$، $H_1 : p < 0.001$ (بهبود)، $\alpha = 0.05$

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.00076 - 0.001}{\sqrt{0.001 \times \frac{0.999}{50000}}} = -\frac{0.00024}{0.000141} = -1.70$$

مقدار $p = P(Z < -1.70) = 0.0446 < 0.05 \rightarrow **$ H_0 را رد کنید.**

نتیجه‌گیری: شواهد از این که الگوریتم جدید BER کمتری دارد پشتیبانی می‌کند.

مثال ۴: آیا توان نویز افزایش یافته است؟

مقدار تاریخی: $\sigma_0^2 = 0.04\,\text{V}^2$. اندازه‌گیری‌های جدید: $n = 25$، $S^2 = 0.058\,\text{V}^2$.

$H_0 : \sigma^2 = 0.04$، $H_1 : \sigma^2 > 0.04$، $\alpha = 0.05$

$$\chi^2 = \frac{(24)(0.058)}{0.04} = 34.8$$

$\chi^2_{0.05,24} = 36.415$. از آنجا که $34.8 < 36.415 \rightarrow **$ H_0 را رد نکنید.**

۱۵.۱۲ مسایل تمرینی

مسیله ۱

یک مشخصه ساخت و تولید میانگین مقاومت = 100Ω را می‌طلبد. یک نمونه ۱۶ مقاومتی $\bar{X} = 101.5\,\Omega$ و $S = 3\,\Omega$ می‌دهد. در $\alpha = 0.05$، آیا شاهدی بر رانش فرایند وجود دارد؟

حل $H_0 : \mu = 100$، $H_1 : \mu \neq 100$. $T = \frac{101.5-100}{\frac{3}{4}} = 2.0$. $t_{0.025,15} = 2.131$. $|T| = 2.0 < 2.131$ → رد نکنید. مقدار $p \approx 0.064 > 0.05$.

مسیله ۲

میانگین تأخیر بسته 5ms بود. پس از ارتقای شبکه، ۴۰ اندازه‌گیری $\bar{X} = 4.6\,\text{ms}$ و $S = 1.2\,\text{ms}$ می‌دهد. در $\alpha = 0.01$ آزمون کنید که آیا تأخیر کاهش یافته است.

حل $H_0 : \mu = 5$، $H_1 : \mu < 5$. $T = \frac{4.6-5}{\frac{1.2}{\sqrt{40}}} = -\frac{0.4}{0.190} = -2.11$. $t_{0.01,39} \approx -2.426$. $T = -2.11 >$ → در سطح ۱٪ رد نکنید. (در سطح ۵٪ رد می‌شد چون $t_{0.05,39} \approx -1.685$.)

مسیله ۳

توضیح دهید چرا «$p = 0.04$ به این معناست که تنها ۴٪ شانس وجود دارد که H_0 درست باشد» **نادرست** است.

حل مقدار p همان $P(\text{داده‌ای به این حدی} \mid H_0 \text{ true})$ است، نه $P(H_0 \text{ true} \mid \text{داده})$. این مقدار به H_0 درست‌بودن مشروط می‌شود و درباره حدی‌بودن داده می‌پرسد. برای به‌دست‌آوردن $P(H_0 \text{ true} \mid \text{داده})$ به تحلیل بیزی با یک پیشین نیاز است. مقدار p ویژگی فرایند تولید داده تحت H_0 است، نه احتمال پسینی درباره H_0.

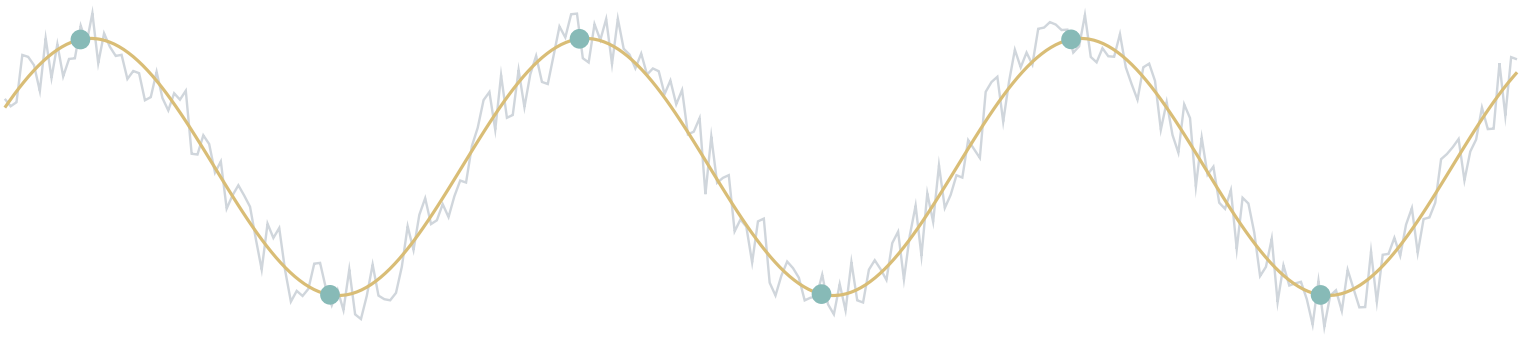
ماژول بعدی: ماژول ۱۶ — کاربردهای آماری مهندسی

ماژول ۱۶

کاربردهای آماری مهندسی

Engineering Statistical Applications

16



فهرست مطالب این ماژول

۱۶.۱ مخابرات ۲۳۵
۱۶.۲ پردازش سیگنال ۲۳۷
۱۶.۳ الکترونیک ۲۳۸
۱۶.۴ سیستم‌های قدرت ۲۳۹
۱۶.۵ سیستم‌های کنترل ۲۴۰
۱۶.۶ ارتباط با یادگیری ماشین / هوش مصنوعی ۲۴۱
۱۶.۷ نقاط یکپارچه‌سازی کلیدی ۲۴۲

اهداف یادگیری

این ماژول پایانی، تمام ماژول‌های پیشین را در کاربردهای واقعی مهندسی برق یکپارچه می‌کند. دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. مدل‌سازی احتمالاتی را در سیستم‌های مخابراتی به کار ببرند
۲. مسایل پردازش سیگنال را به‌صورت آماری تحلیل کنند
۳. تغییرات قطعات الکترونیکی را مدل کنند
۴. قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت را ارزیابی کنند
۵. عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در سیستم‌های کنترل را مدیریت کنند
۶. احتمال/آمار را به مبانی یادگیری ماشین مرتبط کنند

۱۶.۱ مخابرات

■ ۱۶.۱.۱ برآورد BER و بازه‌های اطمینان

مسیله: برآورد نرخ خطای بیت یک لینک مخابراتی.

مدل: هر بیت یک آزمایش برنولی با احتمال خطای p است (همان BER).

- n بیت ارسال‌شده، k خطا مشاهده‌شده
- $\hat{p} = \frac{k}{n}$ (برآوردگر MLE برای BER)
- بازه اطمینان ٪۹۵: $\hat{p} \pm 1.96\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$

■ ۱۶.۱.۲ مدل‌سازی نویز AWGN

نویز گاوسی سفید جمع‌شونده (AWGN) مدل نویز بنیادی است:

- **توزیع:** $N\left(0,\ \frac{N_0}{2}\right)$ در هر بُعد
- **چرا گاوسی؟** CLT — نویز حرارتی جمع سهم‌های بسیاری از الکترون‌ها است
- **مشخصه‌سازی:** کاملاً با چگالی طیفی توان N_0 یا واریانس $\sigma^2 = N_0 B$ توصیف می‌شود (B = پهنای‌باند)

■ ۱۶.۱.۳ کانال محوشدگی رایلی

مدل: ضریب کانال $h = h_I + j \cdot h_Q$ که در آن $h_I,\ h_Q \sim N(0,\ \sigma^2)$ و مستقل هستند.

- پوش $|h| \sim \text{Rayleigh}(\sigma)$
- توان $|h|^2 \sim \text{Exponential}\left(\frac{1}{2\sigma^2}\right)$
- **احتمال قطع:** $P(|h|^2 < \gamma_{\text{th}}) = 1 - \exp\left(-\frac{\gamma_{\text{th}}}{2\sigma^2}\right)$

■ ۱۶.۱.۴ محوشدگی رایسی

هنگامی که مؤلفه خط دید (LOS) وجود دارد:

- $h = h_{\text{LOS}} + h_{\text{scatter}}$
- $|h| \sim \text{Rician}(\nu,\ \sigma)$ که در آن $K = \frac{\nu^2}{2\sigma^2}$ ضریب K است

ضریب K: $K = 0$ (رایلی) $\rightarrow$ $K = \infty$ (بدون محوشدگی، AWGN)

■ ۱۶.۱.۵ آماره‌های SNR

SNR لحظه‌ای: $\gamma = |h|^2 \times \frac{E_s}{N_0}$

برای رایلی: $\gamma \sim \text{Exponential}(\bar{\gamma})$ که در آن $\bar{\gamma}$ = SNR میانگین

میانگین BER در محوشدگی:

$$\bar{P}_e = \int_0^{\infty} P_e(\gamma) \cdot f_\gamma(\gamma)\, d\gamma$$

برای BPSK در کانال رایلی: $\bar{P}_e = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{\bar{\gamma}}{1+\bar{\gamma}}}\right)$

۱۶.۲ پردازش سیگنال

■ ۱۶.۲.۱ مشخصه‌سازی نویز اندازه‌گیری

مسیله: مشخصه‌سازی نویز در سیگنال اندازه‌گیری‌شده $x(t) = s(t) + n(t)$.

رویکرد:

۱. نمونه‌های فقط‌نویز (در غیاب سیگنال) را جمع کنید
۲. آماره‌های نویز را برآورد کنید: $\hat{\mu}_n$، $\hat{\sigma}_n^2$
۳. گاوسی‌بودن را آزمون کنید (هیستوگرام، نمودار QQ)
۴. SNR را محاسبه کنید: $\text{SNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{\hat{\sigma}_n^2}$

■ ۱۶.۲.۲ آشکارسازی مبتنی بر همبستگی

مسیله: آشکارسازی یک سیگنال معلوم در نویز.

روش: سیگنال دریافتی را با الگوی معلوم همبسته کنید. تحت H_0 (فقط نویز)، خروجی همبسته‌ساز توزیع معلومی دارد $\rightarrow$ آستانه را تعیین کنید.

۱۶.۳ الکترونیک

■ ۱۶.۳.۱ مدل‌سازی رواداری قطعه

مسیله: مقاومت‌ها مقدار نامی R_0 با رواداری ساخت دارند.

مدل: $R \sim N(R_0,\, \sigma_R^2)$ که در آن σ_R به رده رواداری بستگی دارد.

برای رواداری $\pm 5\%$ (۹۹.۷٪ در محدوده): $3\sigma = 0.05 R_0 \rightarrow \sigma = 0.0167 R_0$

■ ۱۶.۳.۲ تحلیل مدار با مونت‌کارلو

مسیله: یک تقسیم‌کننده ولتاژ از R_1 و R_2 استفاده می‌کند. توزیع ولتاژ خروجی چیست؟

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

با تصادفی‌بودن R_1 و R_2: V_{out} یک متغیر تصادفی است!

■ ۱۶.۳.۳ انتشار عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

اگر $Z = f(X, Y)$ و X، Y عدم‌قطعیت‌های کوچک داشته باشند:

$$\sigma_Z^2 \approx \left(\frac{\partial f}{\partial X}\right)^2 \sigma_X^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial Y}\right)^2 \sigma_Y^2$$

مثال: توان $P = \frac{V^2}{R}$. $\sigma_P^2 \approx \frac{2V}{R}^2 \sigma_V^2 + \frac{V^2}{R^2}^2 \sigma_R^2$

۱۶.۴ سیستم‌های قدرت

■ ۱۶.۴.۱ عدم‌قطعیت بار

مسیله: بار اوج نامعین است. مدل: $L \sim N(\mu_L, \sigma_L^2)$

پرسش طراحی: چه ظرفیت C تضمین می‌کند $P(\text{بار} > \text{ظرفیت}) < 0.01$؟

$C = \mu_L + 2.326\sigma_L$ (برای احتمال تخطی ۱٪)

■ ۱۶.۴.۲ قابلیت اطمینان سیستم

سیستم سری: همه قطعات باید کار کنند.

$R_{\text{sys}} = R_1 \times R_2 \times \ldots \times R_n$ (برای قطعات مستقل)

سیستم موازی: حداقل یکی باید کار کند.

$$R_{\text{sys}} = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2)\ldots(1 - R_n)$$

۱۶.۵ سیستم‌های کنترل

■ ۱۶.۵.۱ اثرهای نویز حسگر

مسیله: یک سیستم کنترل از قرایت‌های نویزی حسگر استفاده می‌کند.

اندازه‌گیری: $y(k) = x(k) + n(k)$ که در آن $n \sim N(0,\, \sigma_n^2)$

کنترل‌کننده روی $y(k)$ عمل می‌کند $\rightarrow$ خطای ردیابی شامل سهم نویز می‌شود.

رویکردهای حل:

- میانگین‌گیری (فیلتر پایین‌گذر): نویز را به اندازه $\sqrt{n}$ کاهش می‌دهد
- فیلتر کالمن: تلفیق بهینه پیش‌بینی مدل و اندازه‌گیری

■ ۱۶.۵.۲ عدم‌قطعیت پارامتر

مدل سیستم: $G(s) = \frac{K}{\tau s+1}$ که در آن K و τ نامعین هستند.

رویکرد مونت‌کارلو: K و τ را از توزیع‌هایشان نمونه‌گیری کنید، پاسخ سیستم را بارها شبیه‌سازی کنید و آماره‌های خروجی را محاسبه کنید.

۱۶.۶ ارتباط با یادگیری ماشین / هوش مصنوعی

■ ۱۶.۶.۱ نمونه‌گیری و جمع‌آوری داده

- داده آموزش = نمونه‌ای از جامعه
- داده آزمون = نمونه مستقل برای اعتبارسنجی
- فرض i.i.d زیربنای بیشتر نظریه یادگیری ماشین است

■ ۱۶.۶.۲ برآورد به‌عنوان بنیاد یادگیری ماشین

- رگرسیون خطی = MLE تحت فرض نویز گاوسی
- آموزش شبکه عصبی = MLE (یا MAP) برای پارامترهای مدل
- کمینه‌سازی تابع هزینه = اصل بیشینه درست‌نمایی

■ ۱۶.۶.۳ توزیع‌های احتمال در یادگیری ماشین

- مدل‌های مولد: یادگیری مستقیم $P(X)$
- مدل‌های مخلوط گاوسی: جمع وزنی گاوسی‌ها
- خودرمزگذارهای تغییرپذیر: متغیرهای نهفته با پیشین‌های گاوسی

■ ۱۶.۶.۴ توازن اریبی–واریانس

$$\text{Test Error} = \text{Bias}^2 + \text{Variance} + \text{Irreducible Noise}$$

این دقیقاً همان تجزیه MSE از نظریه برآورد است (ماژول ۱۳)!

- اریبی زیاد: کم‌برازش (مدل بسیار ساده)
- واریانس زیاد: بیش‌برازش (مدل بسیار پیچیده)
- بهینه: توازن میان این دو

■ ۱۶.۶.۵ اطمینان و عدم‌قطعیت در پیش‌بینی‌ها

- بازه‌های اطمینان برای پیش‌بینی‌های مدل
- شبکه‌های عصبی بیزی: توزیع پسین روی وزن‌ها $\rightarrow$ عدم‌قطعیت پیش‌بینی
- کالیبراسیون: احتمال‌های پیش‌بینی‌شده باید با فراوانی‌های مشاهده‌شده همخوانی داشته باشند

۱۶.۷ نقاط یکپارچه‌سازی کلیدی

ماژول	کاربرد در مهندسی برق
۱. احتمال	احتمال‌های رویداد، تشخیص عیب
۲. متغیرهای تصادفی	مدل‌سازی کمیت‌های نامعین
۳. توزیع‌ها	انتخاب مدل‌های نویز/محوشدگی/خرابی
۴. گشتاورها	توان سیگنال، توان نویز، SNR
۵. تبدیل‌ها	تبدیل به dB، توان از ولتاژ
۶ – ۷. مشترک/توابع	سیگنال+نویز، ترکیب‌های سیستم
۸. شرطی	عملکرد در وضعیت‌های مختلف
۹. همبستگی	کانال‌های MIMO، آرایه‌های حسگر
۱۰. چند متغیر تصادفی	پردازش برداری، شکل‌دهی پرتو
۱۱. CLT	چرا نویز گاوسی است، میانگین‌گیری
۱۲. آمار	برآورد پارامترهای سیستم
۱۳. برآورد	MLE برای پارامترهای کانال/نویز
۱۴. اطمینان	کمّی‌سازی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
۱۵. فرض	کنترل کیفیت، مقایسه عملکرد

پایان ماژول‌های درس. ماژول‌های درس با کاربردهای مهندسی و جمع‌بندی مفاهیم کلیدی پایان می‌یابند.